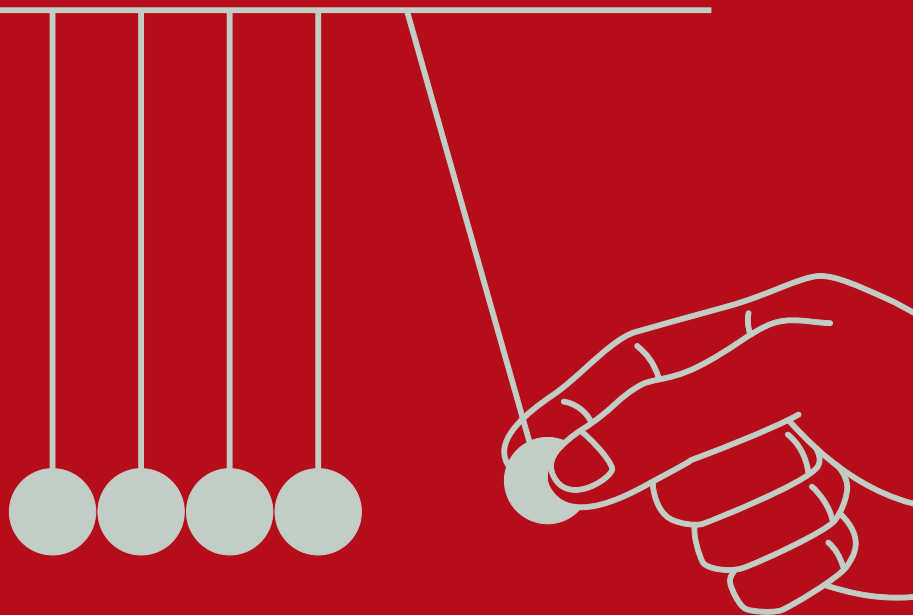


JOHN R. TAYLOR

NUEVA EDICIÓN REVISADA

MECÁNICA CLÁSICA



EDITORIAL REVERTÉ

Identidades trigonométricas

$$\begin{aligned}\sin(\theta \pm \phi) &= \sin \theta \cos \phi \pm \cos \theta \sin \phi & \cos(\theta \pm \phi) &= \cos \theta \cos \phi \mp \sin \theta \sin \phi \\ \cos \theta \cos \phi &= \frac{1}{2} [\cos(\theta + \phi) + \cos(\theta - \phi)] & \sin \theta \sin \phi &= \frac{1}{2} [\cos(\theta - \phi) - \cos(\theta + \phi)] \\ \sin \theta \cos \phi &= \frac{1}{2} [\sin(\theta + \phi) + \sin(\theta - \phi)] \\ \cos^2 \theta &= \frac{1}{2} [1 + \cos 2\theta] & \sin^2 \theta &= \frac{1}{2} [1 - \cos 2\theta] \\ \cos \theta + \cos \phi &= 2 \cos \frac{\theta + \phi}{2} \cos \frac{\theta - \phi}{2} & \cos \theta - \cos \phi &= 2 \sin \frac{\theta + \phi}{2} \sin \frac{\theta - \phi}{2} \\ \sin \theta \pm \sin \phi &= 2 \sin \frac{\theta \pm \phi}{2} \cos \frac{\theta \mp \phi}{2} \\ \cos^2 \theta + \sin^2 \theta &= 1 & \sec^2 \theta - \tan^2 \theta &= 1 \\ e^{i\theta} &= \cos \theta + i \sin \theta & [\text{relación de Euler}] \\ \cos \theta &= \frac{1}{2} (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) & \sin \theta &= \frac{1}{2i} (e^{i\theta} - e^{-i\theta})\end{aligned}$$

Funciones hiperbólicas

$$\begin{aligned}\cosh z &= \frac{1}{2} (e^z + e^{-z}) = \cos(iz) & \sinh z &= \frac{1}{2} (e^z - e^{-z}) = -i \sin(iz) \\ \tanh z &= \frac{\sinh z}{\cosh z} & \operatorname{sech} z &= \frac{1}{\cosh z} \\ \cosh^2 z - \sinh^2 z &= 1 & \operatorname{sech}^2 z + \tanh^2 z &= 1\end{aligned}$$

Desarrollo de series

$$\begin{aligned}f(z) &= f(a) + f'(a)(z-a) + \frac{1}{2!} f''(a)(z-a)^2 + \frac{1}{3!} f'''(a)(z-a)^3 + \dots \quad [\text{series de Taylor}] \\ e^z &= 1 + z + \frac{1}{2!} z^2 + \frac{1}{3!} z^3 + \dots & \ln(1+z) &= z - \frac{1}{2} z^2 + \frac{1}{3} z^3 - \dots \quad [|z| < 1] \\ \cos z &= 1 - \frac{1}{2!} z^2 + \frac{1}{4!} z^4 - \dots & \sin z &= z - \frac{1}{3!} z^3 + \frac{1}{5!} z^5 - \dots \\ \cosh z &= 1 + \frac{1}{2!} z^2 + \frac{1}{4!} z^4 + \dots & \sinh z &= z + \frac{1}{3!} z^3 + \frac{1}{5!} z^5 + \dots \\ \tanh z &= z + \frac{1}{3} z^3 + \frac{2}{15} z^5 + \dots \quad [|z| < \pi/2] & \tgh z &= z - \frac{1}{3} z^3 + \frac{2}{15} z^5 - \dots \quad [|z| < \pi/2] \\ (1+z)^n &= 1 + nz + \frac{n(n-1)}{2!} z^2 + \dots \quad [|z| < 1] & & [\text{series binomial}]\end{aligned}$$

Algunas derivadas

$$\frac{d}{dz} \operatorname{tg} z = \sec^2 z$$

$$\frac{d}{dz} \operatorname{tgh} z = \operatorname{sech}^2 z$$

$$\frac{d}{dz} \sinh z = \cosh z$$

$$\frac{d}{dz} \cosh z = \sinh z$$

Algunas integrales

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x$$

$$\int \frac{dx}{1-x^2} = \operatorname{arctgh} x$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \operatorname{arcsen} x$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \operatorname{arcsenh} x$$

$$\int \operatorname{tg} x \, dx = -\ln \cos x$$

$$\int \operatorname{tgh} x \, dx = \ln \cosh x$$

$$\int \frac{dx}{x+x^2} = \ln \left(\frac{x}{1+x} \right)$$

$$\int \frac{x dx}{1+x^2} = \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \operatorname{arccosh} x$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{1+x^2}} = \sqrt{1+x^2}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \operatorname{arccos}(1/x)$$

$$\int \frac{\sqrt{x} dx}{\sqrt{1-x}} = \operatorname{arcsen}(\sqrt{x}) - \sqrt{x(1-x)}$$

$$\int \frac{dx}{(1+x^2)^{3/2}} = \frac{x}{(1+x^2)^{1/2}}$$

$$\int \ln(x) dx = x \ln(x) - x$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-mx^2}} = K(m),$$

integral elíptica completa de primera especie

MECÁNICA

CLÁSICA

NUEVA EDICIÓN REVISADA

JOHN R. TAYLOR

Universidad de Colorado



EDITORIAL
REVERTÉ

Barcelona · Bogotá · Buenos Aires · Caracas · México

Título de la obra original:

Classical Mechanics

Edición original en lengua inglesa publicada por:

University Science Books
Sausalito, California. U.S.A.

Copyright © 2005 by University Science Books. *All Rights Reserved*

Edición en papel

© Editorial Reverté, S. A., 2013, 2018

ISBN: 978-84-291-4399-7

Edición e-book (PDF)

© Editorial Reverté, S. A., 2018

ISBN: 978-84-291-9459-3

Versión española traducida por

Jesús Ildefonso Díaz Díaz

Catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid

con la colaboración de

Alberto Casal Grau

Licenciado en Ciencias Físicas

Maquetación: Mercedes Aicart Martínez

Diseño de la cubierta: David Kimura + Gabriela Varela

Propiedad de:

EDITORIAL REVERTÉ, S. A.

Loreto, 13-15. Local B

08029 Barcelona. ESPAÑA

Tel: (34) 93 419 33 36

reverte@reverte.com

www.reverte.com

Reservados todos los derechos. La reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, queda rigurosamente prohibida sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes.

Índice de contenidos

Prólogo XI

PARTE I Esenciales 1

CAPÍTULO 1 Leyes del movimiento de Newton 3

- 1.1 Mecánica clásica 3
- 1.2 Espacio y tiempo 4
- 1.3 Masa y fuerza 11
- 1.4 Primera y segunda leyes de Newton; sistemas inerciales 14
- 1.5 La tercera ley y la conservación del momento 20
- 1.6 La segunda ley de Newton en coordenadas cartesianas 26
- 1.7 Coordenadas polares en dos dimensiones 30
- Principales definiciones y ecuaciones del Capítulo 1 38
- Problemas para el Capítulo 1 39

CAPÍTULO 2 Projectiles y partículas cargadas 47

- 2.1 Resistencia del aire 47
- 2.2 Resistencia lineal del aire 51
- 2.3 Trayectoria y alcance en un medio lineal 59
- 2.4 Resistencia cuadrática del aire 63
- 2.5 Movimiento de una carga en un campo magnético uniforme 73
- 2.6 Exponenciales complejas 76
- 2.7 Solución para la carga en un campo B 78
- Principales definiciones y ecuaciones del Capítulo 2 80
- Problemas para el Capítulo 2 81

CAPÍTULO 3 Momento y momento angular 91

- 3.1 Conservación del momento 91
- 3.2 Cohetes 93
- 3.3 El centro de masa 95
- 3.4 Momento angular para una única partícula 99
- 3.5 Momento angular para varias partículas 103
- Principales definiciones y ecuaciones del Capítulo 3 109
- Problemas para el Capítulo 3 109

CAPÍTULO 4 Energía 115

- 4.1 Energía cinética y trabajo 115
- 4.2 Energía potencial y fuerzas conservativas 120
- 4.3 La fuerza como el gradiente de la energía potencial 128
- 4.4 La segunda condición para que F sea conservativa 131
- 4.5 Energía potencial dependiente del tiempo 134
- 4.6 Energía para sistemas lineales unidimensionales 136
- 4.7 Sistemas curvilíneos unidimensionales 143
- 4.8 Fuerzas centrales 148
- 4.9 Energía de interacción de dos partículas 153
- 4.10 Energía de un sistema de muchas partículas 160
- Principales definiciones y ecuaciones del Capítulo 4 166
- Problemas para el Capítulo 4 167

CAPÍTULO 5 Oscilaciones 177

- 5.1 La ley de Hooke 177
- 5.2 Movimiento armónico simple 180
- 5.3 Osciladores bidimensionales 187
- 5.4 Oscilaciones amortiguadas 190
- 5.5 Oscilaciones amortiguadas forzadas 197
- 5.6 Resonancia 207
- 5.7 Series de Fourier* 213
- 5.8 Solución en serie de Fourier para el oscilador forzado* 219
- 5.9 El desplazamiento RCM; teorema de Parseval* 225
- Principales definiciones y ecuaciones del Capítulo 5 228
- Problemas para el Capítulo 5 229

* Las secciones marcadas con un asterisco podrían ser omitidas en una primera lectura.

CAPÍTULO 6 Cálculo de variaciones 237

- 6.1 Dos ejemplos 238
- 6.2 La ecuación de Euler-Lagrange 241
- 6.3 Aplicaciones de la ecuación de Euler-Lagrange 244
- 6.4 Más de dos variables 249
 - Principales definiciones y ecuaciones del Capítulo 6 254
 - Problemas para el Capítulo 6 255

CAPÍTULO 7 Ecuaciones de Lagrange 261

- 7.1 Ecuaciones de Lagrange para el movimiento libre 262
- 7.2 Sistemas ligados; un ejemplo 271
- 7.3 Sistemas ligados en general 272
- 7.4 Prueba de las ecuaciones de Lagrange con ligaduras 276
- 7.5 Ejemplos de ecuaciones de Lagrange 281
- 7.6 Momentos generalizados y coordenadas ignorables 294
- 7.7 Conclusión 295
- 7.8 Más sobre las leyes de conservación* 296
- 7.9 Ecuaciones de Lagrange para fuerzas magnéticas* 301
- 7.10 Multiplicadores de Lagrange y fuerzas de ligadura* 304
 - Principales definiciones y ecuaciones del Capítulo 7 310
 - Problemas para el Capítulo 7 311

CAPÍTULO 8 Problemas de fuerzas centrales para dos cuerpos 323

- 8.1 El problema 323
- 8.2 Centro de masa y coordenadas relativas; masa reducida 325
- 8.3 Ecuaciones del movimiento 327
- 8.4 El problema unidimensional equivalente 330
- 8.5 La ecuación de la órbita 337
- 8.6 Órbitas de Kepler 339
- 8.7 Órbitas de Kepler no acotadas 346
- 8.8 Cambios de órbita 348
 - Principales definiciones y ecuaciones del Capítulo 8 352
 - Problemas para el Capítulo 8 353

CAPÍTULO 9 Mecánica en sistemas no inerciales 359

- 9.1 Aceleración sin rotación 360
- 9.2 Las mareas 363
- 9.3 El vector velocidad angular 369
- 9.4 Derivadas temporales en un sistema rotatorio 373

- 9.5 La segunda ley de Newton en un sistema en rotación 376
- 9.6 La fuerza centrífuga 378
- 9.7 La fuerza de Coriolis 383
- 9.8 Caída libre y la fuerza de Coriolis 387
- 9.9 El péndulo de Foucault 390
- 9.10 Fuerza de Coriolis y aceleración de Coriolis 394
 - Principales definiciones y ecuaciones del Capítulo 9 395
 - Problemas para el Capítulo 9 397

CAPÍTULO 10 Movimiento rotacional de cuerpos rígidos 403

- 10.1 Propiedades del centro de masa 403
- 10.2 Rotación alrededor de un eje fijo 409
- 10.3 Rotación alrededor de un eje cualquiera; el tensor de inercia 415
- 10.4 Ejes principales de inercia 425
- 10.5 Cálculo de los ejes principales; ecuaciones de autovalores 427
- 10.6 Precesión de una peonza sometida a un momento de fuerza débil 432
- 10.7 Ecuaciones de Euler 434
- 10.8 Ecuaciones de Euler con momento de fuerza cero 437
- 10.9 Ángulos de Euler* 441
- 10.10 Movimiento de una peonza* 445
 - Principales definiciones y ecuaciones del Capítulo 10 448
 - Problemas para el Capítulo 10 449

CAPÍTULO 11 Osciladores acoplados y modos normales 457

- 11.1 Dos masas y tres muelles 458
- 11.2 Muelles idénticos y masas iguales 462
- 11.3 Dos osciladores débilmente acoplados 468
- 11.4 Método lagrangiano: el péndulo doble 473
- 11.5 El caso general 479
- 11.6 Tres péndulos acoplados 484
- 11.7 Coordenadas normales* 488
 - Principales definiciones y ecuaciones del Capítulo 11 492
 - Problemas para el Capítulo 11 42

PARTE II Temas más avanzados 499

CAPÍTULO 12 Mecánica no lineal y caos 501

- 12.1 Linealidad y no linealidad 502
- 12.2 El péndulo amortiguado forzado (PAF) 507

- 12.3 Algunas características esperadas del PAF 509
- 12.4 El PAF: aproximación al caos 513
- 12.5 Caos y sensibilidad hacia las condiciones iniciales 523
- 12.6 Diagramas de bifurcación 532
- 12.7 Órbitas en el espacio de estados 536
- 12.8 Secciones de Poincaré 545
- 12.9 La aplicación logística 549
- Principales definiciones y ecuaciones del Capítulo 12 566
- Problemas para el Capítulo 12 567

CAPÍTULO 13 Mecánica hamiltoniana 575

- 13.1 Variables básicas 576
- 13.2 Ecuaciones de Hamilton para sistemas unidimensionales 578
- 13.3 Ecuaciones de Hamilton en varias dimensiones 583
- 13.4 Coordenadas ignorables 591
- 13.5 Ecuaciones de Lagrange frente a ecuaciones de Hamilton 592
- 13.6 Órbitas en el espacio de fases 595
- 13.7 Teorema de Liouville* 600
- Principales definiciones y ecuaciones del Capítulo 13 608
- Problemas para el Capítulo 13 609

CAPÍTULO 14 Teoría de colisiones 615

- 14.1 Ángulo de dispersión y parámetro de impacto 616
- 14.2 Sección eficaz de colisión 619
- 14.3 Generalizaciones de la sección eficaz 623
- 14.4 Sección eficaz diferencial de dispersión 628
- 14.5 Cálculo de la sección eficaz diferencial 632
- 14.6 Dispersión de Rutherford 635
- 14.7 Secciones eficaces en sistemas diferentes* 640
- 14.8 Relación entre los ángulos de dispersión del CM y del laboratorio* 644
- Principales definiciones y ecuaciones del Capítulo 14 648
- Problemas para el Capítulo 14 649

CAPÍTULO 15 Relatividad especial 655

- 15.1 Relatividad 656
- 15.2 Relatividad galileana 657
- 15.3 Los postulados de la relatividad especial 662
- 15.4 La relatividad del tiempo; dilatación del tiempo 664

15.5	Contracción de la longitud	671
15.6	La transformación de Lorentz	673
15.7	Fórmula relativista de composición de velocidades	678
15.8	Espacio-tiempo tetradimensional; cuadvectores	681
15.9	Producto escalar invariante	687
15.10	El cono de luz	689
15.11	Regla del cociente y el efecto Doppler	695
15.12	Masa, cuadvirvelocidad y cuadvirmento	698
15.13	Energía, la cuarta componente del momento	704
15.14	Colisiones	711
15.15	Fuerza en relatividad	717
15.16	Partículas sin masa; el fotón	721
15.17	Tensores*	725
15.18	Electrodinámica y relatividad	729
	Principales definiciones y ecuaciones del Capítulo 15	734
	Problemas para el Capítulo 15	736

CAPÍTULO 16 Mecánica de medios continuos 751

16.1	Movimiento transversal de una cuerda tensada	753
16.2	La ecuación de ondas	755
16.3	Condiciones de contorno; ondas en una cuerda finita*	760
16.4	La ecuación de ondas tridimensional	765
16.5	Fuerzas de volumen y superficie	769
16.6	Esfuerzo y deformación: el módulo de elasticidad	774
16.7	El tensor de esfuerzos	777
16.8	El tensor de deformaciones para un sólido	783
16.9	Relación entre esfuerzo y deformación: la Ley de Hooke	789
16.10	La ecuación del movimiento para un sólido elástico	793
16.11	Ondas longitudinales y transversales en un sólido	796
16.12	Fluidos: descripción del movimiento*	798
16.13	Ondas en un fluido*	803
	Principales definiciones y ecuaciones del Capítulo 16	806
	Problemas para el Capítulo 16	808

APÉNDICE Diagonalización de matrices reales simétricas 815

Lecturas avanzadas 823

Respuestas a algunos problemas impares 825

Índice alfabético 853

Prólogo

Este libro está destinado a estudiantes de ciencias físicas que ya hayan estudiado algo de mecánica como parte de un curso de introducción a la física (física de primer curso en una universidad típica) y que estén así preparados para una visión más profunda del tema. El libro se elaboró a partir del curso de mecánica para el nivel de primer ciclo ofrecido por el Departamento de Física en la Universidad de Colorado que siguen, principalmente, los físicos de segundo ciclo pero también algunos matemáticos, ingenieros y químicos. Casi todos estos estudiantes han cursado un año de introducción a la física y poseen al menos un conocimiento mínimo de las leyes de Newton, la energía, el momento, el movimiento armónico simple, entre otros. He diseñado este libro sobre ese conocimiento mínimo para proporcionar entonces una comprensión más profunda de las ideas básicas, continuando después con el desarrollo de temas más avanzados, tales como las formulaciones lagrangiana y hamiltoniana, la mecánica de sistemas no inerciales, el movimiento de cuerpos rígidos, los osciladores acoplados, la teoría del caos y otros temas más.

Como es sabido, la mecánica es el estudio de cómo se mueven las cosas -cómo se desplaza un electrón por el tubo de un televisor, cómo vuela una pelota de béisbol por el aire, cómo se desplaza un cometa alrededor del Sol. La mecánica clásica es la parte de la mecánica desarrollada por Galileo y Newton en el siglo diecisiete y reformulada después por Lagrange y Hamilton en los siglos dieciocho y diecinueve. Durante más de doscientos años, parecía que la mecánica clásica era la *única* forma posible de mecánica y que podía explicar el movimiento de todos los sistemas concebibles.

A principios del siglo veinte se dieron dos grandes revoluciones que mostraron que la mecánica clásica no podía explicar el movimiento de objetos que viajan a velocidades cercanas a la de la luz, ni el de partículas subatómicas que se mueven en el interior de los átomos. Desde 1900 hasta 1930, aproximadamente, se produjo el desarrollo de la mecánica relativista, fundamentalmente para describir cuerpos que se mueven muy rápido, y de la mecánica cuántica, principalmente para describir los sistemas subatómicos. Frente a esa competencia, se podría pensar que la mecánica clásica ha perdido gran parte de su interés e importancia. Sin embargo, de hecho, la mecánica clásica es ahora, a principios del siglo veintiuno, tan importante y encantadora como siempre. Esta adaptabilidad se debe a tres hechos. El primero es que, como siempre ha ocurrido, existen tantos sistemas físicos interesantes que se describen mejor en términos clásicos. Para entender

las órbitas de vehículos espaciales y de las partículas cargadas en los aceleradores modernos, es necesario entender la mecánica clásica. El segundo es que los avances recientes en mecánica clásica, asociados principalmente al desarrollo de la teoría del caos, han dado lugar a nuevas ramas completas de la física y de las matemáticas y que han cambiado nuestra idea de la noción de causalidad. Son estas nuevas ideas las que han hecho que algunas de las mejores mentes de la física se hayan sentido atraídos otra vez por el estudio de la mecánica clásica. Finalmente, el tercero es que actualmente es tan cierto como siempre que un buen entendimiento de la mecánica clásica es un prerrequisito para el estudio de la relatividad y de la mecánica cuántica.

Los físicos tienden a usar el término «mecánica clásica» más bien a la ligera. Muchos lo utilizan para la mecánica de Newton, Lagrange y Hamilton. Para ellos la «mecánica clásica» excluye la relatividad y la mecánica cuántica. Por otro lado, en algunas áreas de la física, hay una cierta tendencia a incluir la relatividad como una parte de la «mecánica clásica». Para esta otra gente «mecánica clásica» significa «mecánica no cuántica». Como un reflejo de esta segunda concepción, algunos cursos llamados de «mecánica clásica» incluyen una introducción a la relatividad. Por esta misma razón he incluido un capítulo sobre mecánica relativista, que se puede utilizar o no, según se desee.

Una característica atractiva de todo curso sobre mecánica clásica es que es una oportunidad magnífica para aprender a usar muchas de las técnicas matemáticas necesarias en tantas otras ramas de la física (vectores, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales, números complejos, series de Taylor, series de Fourier, cálculo de variaciones, matrices, etc.). He intentado ofrecer al menos un repaso mínimo o introductorio para cada uno de estos temas (indicando referencias a lecturas más avanzadas) y he tratado de mostrar su uso en el contexto relativamente sencillo de la mecánica clásica. Espero que cuando se termine de leer este libro se tenga la completa seguridad de que realmente se pueden utilizar estas herramientas tan importantes.

Inevitablemente, hay más material en el libro del que podría ser impartido en un curso semestral. He intentado suavizar la dificultad de decidir qué parte omitir. El libro está dividido en dos partes: la Parte I contiene once capítulos de material «esencial» que debería leerse preferentemente en orden, mientras que la Parte II contiene cinco «temas avanzados» que son mutuamente independientes y que pueden ser leídos indistintamente sin hacer referencia al resto. Esta división es, naturalmente, algo arbitraria. En realidad, cómo se vaya a utilizar todo ese material depende de la propia preparación del profesor (o de la de los estudiantes). En nuestro curso semestral en la Universidad de Colorado, me di cuenta de que necesitaba impartir con continuidad casi toda la Parte I, y sólo utilicé la Parte II al dar a elegir a los estudiantes uno de esos capítulos en forma de trabajo complementario al curso. (Una actividad que parece que les gustó). Algunos de los profesores que dieron clase con una versión preliminar del libro creen que sus estudiantes estaban suficientemente preparados como para poder pasar por los primeros cinco capítulos rápidamente y tomarlos tan sólo como un repaso rápido, lo que les permitió dedicar más tiempo a la Parte II. En los centros en los que el curso de mecánica dura dos cuatrimestres, se vio que era posible exponer toda la Parte I y buena parte de la Parte II.

Como los capítulos de la Parte II son mutuamente independientes, es posible abordar algunos de ellos antes de terminar la Parte I. Por ejemplo, el Capítulo 12 sobre caos se podría abordar inmediatamente después del Capítulo 5 sobre oscilaciones, y el Capítulo 13 sobre mecánica hamiltoniana se podría leer inmediatamente después del Capítulo 7 sobre mecánica lagrangiana. Algunas secciones están marcadas con un asterisco para indicar que se pueden omitir sin perder

continuidad. (Esto no quiere decir que no sean importantes. ¡Ciertamente espero que se aborden en una lectura posterior!)

Como siempre, en todo texto de física es crucial hacer muchos de los ejercicios que aparecen al final de cada capítulo. He incluido un gran número de ellos para dar muchas oportunidades tanto al profesor como al alumno. Algunos de ellos son aplicaciones sencillas de las ideas del capítulo y algunos otros son extensiones de esas ideas. He listado los problemas por sección, así que tan pronto como se haya leído una sección dada se podría (y probablemente se debería) intentar resolver algunos de los problemas listados para esa sección. (Naturalmente, los problemas listados para una sección dada normalmente requieren conocimientos de secciones anteriores. Sin embargo, afirmo aquí que no se necesitará material de secciones posteriores). He intentado clasificar los problemas para indicar su nivel de dificultad en una escala que va desde una estrella (*), que significa un ejercicio directo que incluye normalmente un solo concepto principal, hasta tres estrellas (***), que se refiere a un problema más complicado que incluye varios conceptos y que probablemente requerirá un esfuerzo y un tiempo considerables. Esta clasificación es bastante subjetiva, muy aproximada, y sorprendentemente difícil de hacer; agradecería sugerencias sobre los posibles cambios que el lector considere que se pudieran hacer.

Algunos problemas requieren el uso de ordenador para hacer gráficas, resolver ecuaciones diferenciales, etc. Ninguno de ellos requiere programas específicos. Algunos se pueden hacer con un sistema relativamente sencillos tal como MathCad o incluso simplemente una hoja de cálculo como Excel. Otros requieren sistemas más sofisticados, como Mathematica, Maple o Matlab. (A propósito, mi experiencia personal sobre el curso para el que está escrito este libro es que es una oportunidad magnífica para que los estudiantes aprendan a utilizar alguno de estos sistemas tan útiles). Los problemas que requieren el uso de ordenador están indicados mediante [Ordenador]. He intentado clasificarlos como *** o al menos ** cuando lleva mucho tiempo elaborar el algoritmo necesario. Naturalmente, estos problemas resultarán más fáciles para aquellos estudiantes que tengan alguna experiencia con los programas requeridos.

Cada capítulo termina con un resumen llamado «Principales definiciones y ecuaciones del Capítulo xx». Espero que sea de utilidad como comprobación de lo aprendido en el capítulo, tan pronto como se acabe de leer, y como referencia para más adelante, cuando se trate de encontrar una fórmula cuyos detalles han sido olvidados.

Hay mucha gente a la que me gustaría agradecer su ayuda y sugerencias. De entre los profesores de la Universidad de Colorado están Larry Baggett, John Cary, Mike Dubson, Scott Parker, Steve Pollock y Mike Ritzwoller. De otras instituciones, los siguientes profesores revisaron el manuscrito o utilizaron en sus clases una edición preliminar de este libro:

Meagan Aronson, U de Michigan
Dan Bloom, Kalamazoo College
Peter Blunden, U de Manitoba
Andrew Cleland, UC Santa Barbara
Gayle Cook, Cal Poly, San Luis Obispo
Joel Fajans, UC Berkeley
Richard Fell, Brandeis University
Gayanath Fernando, U de Connecticut
Jonathan Friedman, Amherst College
David Goldhaber-Gordon, Stanford

Thomas Griffy, U de Texas
Elisabeth Gwinn, UC Santa Barbara
Richard Hilt, Colorado College
George Horton, Rutgers
Lynn Knutso, U de Wisconsin
Jonathan Maps, U de Minnesota, Duluth
John Markert, U de Texas
Michael Moloney, Rose-Hulman Institute
Colin Morningstar, Carnegie Mellon
Declan Mulhall, Cal Poly, San Luis Obispo
Carl Mungan, US Naval Academy
Robert Pompei, SUNY Binghamton
Mark Semon, Bates College
James Shepard, U de Colorado
Richard Sonnenfeld, New Mexico Tech
Edward Stern, U de Washington
Michael Weinert, U de Wisconsin, Milwaukee
Alma Zook, Pomona College

Estoy muy agradecido a todos ellos y también a sus estudiantes, sus muchos comentarios han sido de gran ayuda. Agradezco en particular a Carl Mungan su asombrosa labor de vigilancia para encontrar erratas, puntos oscuros y ambigüedades. Quiero agradecer también la labor de Jonathan Friedman y su estudiante, Ben Heidenreich, que me salvaron de un error realmente embarazoso en el Capítulo 10. Estoy especialmente agradecido a mis dos amigos y colegas, Mark Semon del Bates College y Dave Goodmansson de la Boeing Aircraft Company, por revisar el manuscrito minuciosamente y por facilitarme, literalmente, cientos de sugerencias; lo mismo para Christopher Taylor de la Universidad de Wisconsin por su paciente ayuda con Mathematica y con los misterios de LaTeX. El Profesor Manuel Fernando Ferreira da Silva, de la Universidade da Beira Interior, Portugal, leyó la primera impresión de este libro con asombrosa meticulosidad y me hizo innumerables sugerencias, muchas de ellas menores, pero varias cruciales, y todas de mucho valor. Bruce Armbruster y Jane Ellis de University Science Books son el sueño hecho realidad de todo autor. Mi editor copista, Lee Young, es una rareza excepcional, un experto en inglés y que lo es además en física; él sugirió muchas mejoras importantes. Para terminar, quiero dar muy especialmente las gracias a mi esposa Debby. Estar casada con un autor puede llegar a ser muy pesado, y ella lo lleva muy bien y algunas veces hasta con humor. Como profesora de inglés al más alto nivel, me ha enseñado casi todo lo que sé sobre escribir y editar. Por todo ello le estaré eternamente agradecido.

A pesar de todos nuestros esfuerzos, seguramente habrá aún algunos errores en este libro. Estaría muy agradecido si el lector me indicase cualquier tipo de error que encuentre. Material complementario y otros asuntos de interés se pueden encontrar en la página web de University Science Books, www.uscibooks.com.

John R. Taylor
Departamento de Física
Universidad de Colorado
Boulder, Colorado 80309, USA
John.Taylor@Colorado.edu

Esenciales

CAPÍTULO 1	Leyes del movimiento de Newton
CAPÍTULO 2	Proyectiles y partículas cargadas
CAPÍTULO 3	Momento y momento angular
CAPÍTULO 4	Energía
CAPÍTULO 5	Oscilaciones
CAPÍTULO 6	Cálculo de variaciones
CAPÍTULO 7	Ecuaciones de Lagrange
CAPÍTULO 8	Problemas de fuerzas centrales para dos cuerpos
CAPÍTULO 9	Mecánica en sistemas no inerciales
CAPÍTULO 10	Movimiento rotacional de cuerpos rígidos
CAPÍTULO 11	Osciladores acoplados y modos normales

La Parte I de este libro contiene material que casi cualquiera consideraría como conocimientos esenciales para un estudiante de física universitario de segundo ciclo. La Parte II contiene temas opcionales más avanzados que se pueden escoger según los gustos personales y el tiempo disponible. La distinción entre «esencial» y «opcional» es, por supuesto, discutible, y su impacto en el lector depende mucho de los gustos personales y la preparación. Por ejemplo, si se está bien preparado, se puede decidir que los primeros cinco capítulos de la Parte I se pueden tomar como un repaso rápido, o incluso omitir por completo. En la práctica, la distinción es esta: los once capítulos de la Parte I están diseñados para leerse por orden, y al escribir cada capítulo, he supuesto que el lector está familiarizado con la mayoría de las ideas de los capítulos anteriores, bien por haberse leído, bien porque ya se han visto en alguna otra parte. En contraste, he intentado elaborar los capítulos de la Parte II independientes entre sí, de manera que se podría leer cualquiera de ellos en cualquier orden, una vez que se hubiera visto la mayor parte del material de la Parte I.

Leyes del movimiento de Newton

1.1 Mecánica clásica

La Mecánica es el estudio de cómo se mueven los objetos: cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, cómo un esquiador se desliza por una pendiente, o cómo un electrón se mueve alrededor del núcleo de un átomo. Por lo que sabemos en las fechas actuales, los griegos fueron los primeros en pensar seriamente sobre la Mecánica, hace más de dos mil años, y su Mecánica representa un paso tremendo en la evolución de la ciencia moderna. Sin embargo, desde el punto de vista de los modelos actuales, las ideas griegas estaban seriamente equivocadas y no serán relevantes para el presente libro. El desarrollo de la Mecánica que conocemos hoy comenzó con el trabajo de Galileo (1564-1642) y Newton (1642-1727). Es el formalismo de Newton, con sus tres leyes del movimiento, lo que será nuestro punto de partida en este libro.

A finales del siglo dieciocho y principios del diecinueve se desarrollaron dos formulaciones alternativas de la Mecánica, que portan el nombre de sus inventores: el matemático y astrónomo francés Lagrange (1736-1813) y el matemático irlandés Hamilton (1805-1865). Las formulaciones lagrangiana y hamiltoniana de la Mecánica son completamente equivalentes a la de Newton, pero proporcionan soluciones radicalmente más simples a muchos problemas complicados y son también el punto de partida de varios desarrollos modernos. El término *Mecánica Clásica* es un poco difuso, pero normalmente se entiende que abarca estas tres formulaciones equivalentes de la Mecánica, y es por esto que contenido del presente libro se denomina Mecánica Clásica.

Hasta los comienzos del siglo xx, parecía que la Mecánica Clásica era el *único* tipo de Mecánica, que describía correctamente todos los posibles tipos de movimiento. Por esa época, en el intervalo de veinte años de 1905 a 1925, se hizo evidente

que la Mecánica Clásica no describía correctamente el movimiento de objetos que se desplazan a velocidades cercanas a la de la luz, ni tampoco el de las partículas microscópicas en el interior de los átomos y moléculas. El resultado fue el desarrollo de dos nuevas formas de Mecánica completamente diferentes: la Mecánica Relativista, que describe los movimientos a velocidades muy altas, y la Mecánica Cuántica, que describe el movimiento de partículas microscópicas. He incluido una introducción a la Relatividad en el Capítulo 15 («opcional»). La Mecánica Cuántica requiere un libro completo aparte (o incluso varios libros) y no he hecho ningún intento de presentarla, ni siquiera en forma de una breve introducción.

Aunque la Mecánica Clásica ha sido reemplazada por la Mecánica Relativista y la Mecánica Cuántica en sus respectivos dominios, existe todavía un amplio conjunto de problemas, interesantes y de actualidad, en los que la Mecánica Clásica proporciona una descripción completa y precisa de los posibles movimientos. De hecho, especialmente con la aparición de la Teoría del Caos en las últimas décadas, la investigación en Mecánica Clásica se ha intensificado y el tema se ha convertido en una de las áreas más de moda de la Física. El propósito de este libro es ofrecer una sólida base en el interesante campo de la Mecánica Clásica. Cuando resulte apropiado, discutiré problemas en el marco de la formulación newtoniana, pero también intentaré enfatizar aquellas situaciones en las que las formulaciones más nuevas de Lagrange y Hamilton son preferibles y usarlas cuando ese sea el caso. Al nivel de este libro, el enfoque lagrangiano tiene muchas ventajas importantes sobre el newtoniano, y la usaremos repetidas veces, empezando en el Capítulo 7. En contraste a esto, las ventajas de la formulación hamiltoniana se ponen de manifiesto sólo a un nivel más avanzado, y, así, pospondré la introducción a la Mecánica hamiltoniana hasta el Capítulo 13 (aunque se puede leer en cualquier momento una vez que se haya leído el Capítulo 7).

Al escribir el libro, he supuesto que los lectores han cursado una introducción a la Mecánica newtoniana como se suele ofrecer en un curso de primer año típico sobre «Física General». Este capítulo contiene un breve repaso de ideas que supongo que son conocidas por todos los lectores.

1.2 Espacio y tiempo

Las tres leyes del movimiento de Newton se formulan en términos de cuatro conceptos cruciales básicos: las nociones de espacio, tiempo, masa y fuerza. Esta sección repasa los dos primeros de ellos: el espacio y el tiempo. Además de una breve descripción de la visión clásica del espacio y del tiempo, doy un rápido repaso de la manipulación con vectores, que nos sirven para identificar a los distintos puntos del espacio.

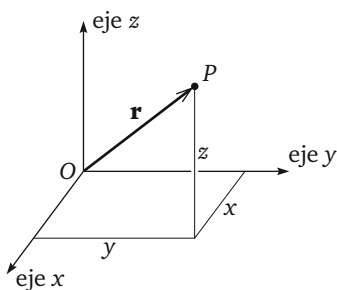


Figura 1.1. El punto P se identifica por su vector de posición $\mathbf{r}$, que representa la posición de P relativa a un origen elegido O . El vector $\mathbf{r}$ se puede determinar por sus componentes (x, y, z) relativas a unos ejes elegidos $Oxyz$.

Espacio

Cada punto P del espacio tridimensional en el que vivimos se puede identificar por un vector de posición $\mathbf{r}$ que especifica la distancia y la dirección de P desde un origen O elegido como en la Figura 1.1. Existen muchas maneras diferentes de identificar un vector, de las cuales una de las más comunes es dar sus componentes (x, y, z) en las direcciones de tres ejes escogidos perpendiculares entre sí. Una manera frecuente de expresar esto es la de introducir tres vectores unitarios $\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}}$, apuntando a lo largo de los tres ejes y escribir

$$\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}. \quad (1.1)$$

En un nivel elemental, es útil elegir una única buena notación, tal como (1.1), y continuar con ella. En trabajos más avanzados, sin embargo, es casi imposible evitar usar diferentes notaciones. Diferentes autores tienen distintas preferencias (otra elección común es usar $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ para lo que yo llamo $\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}}$) y uno se debe acostumbrar a poder leer todas ellas. Más aún, prácticamente, cada notación tiene sus inconvenientes, lo que la pueden hacer inutilizable en algunas circunstancias. Por ello, mientras que cada uno puede ciertamente escoger su notación preferida, debe también desarrollar una mínima tolerancia ante notaciones diferentes.

A veces es conveniente abreviar (1.1) escribiendo sencillamente

$$\mathbf{r} = (x, y, z). \quad (1.2)$$

Obviamente, esta notación no es del todo coherente con (1.1), pero normalmente es totalmente inequívoca, por afirmar sencillamente que $\mathbf{r}$ es el vector cuyas componentes son x, y, z . Cuando la notación (1.2) sea la más conveniente, no dudaré en utilizarla. Para la mayoría de los vectores, indico las componentes mediante subíndices x, y, z . Así, el vector velocidad $\mathbf{v}$ tiene de componentes v_x, v_y, v_z y la aceleración $\mathbf{a}$ tiene de componentes a_x, a_y, a_z .

A medida que nuestras ecuaciones se hacen más complicadas puede no ser lo más conveniente el escribir los tres términos en sumas como (1.1); se debería usar más bien el signo de sumatorio $\sum$ seguido de un único término. La notación (1.1) no permite este atajo, y por esta razón a veces renombraré las tres componentes x, y, z de $\mathbf{r}$ como r_1, r_2, r_3 , y los tres vectores unitarios $\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}}$ como $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$. Esto es, definimos

$$r_1 = x, \quad r_2 = y, \quad r_3 = z,$$

y

$$\mathbf{e}_1 = \hat{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{e}_2 = \hat{\mathbf{y}}, \quad \mathbf{e}_3 = \hat{\mathbf{z}}.$$

(El símbolo $\mathbf{e}$ se utiliza normalmente para vectores unitarios, pues $\mathbf{e}$ representa una abreviatura de «eins», que significa «uno» en alemán). Con estas notaciones, (1.1) se convierte en

$$\mathbf{r} = r_1 \mathbf{e}_1 + r_2 \mathbf{e}_2 + r_3 \mathbf{e}_3 = \sum_{i=1}^3 r_i \mathbf{e}_i. \quad (1.3)$$

Para una ecuación sencilla como esta, la forma (1.3) no tiene una ventaja real sobre (1.1), pero con ecuaciones más complicadas (1.3) es significativamente más conveniente, y utilizaré esta notación cuando sea apropiado.

Operaciones con vectores

En nuestro estudio de la Mecánica haremos uso repetido de varias operaciones que se pueden realizar con vectores. Si $\mathbf{r}$ y $\mathbf{s}$ son vectores de componentes

$$\mathbf{r} = (r_1, r_2, r_3) \quad \text{y} \quad \mathbf{s} = (s_1, s_2, s_3),$$

entonces su **suma** (o resultante) $\mathbf{r} + \mathbf{s}$ se calcula sumando las componentes correspondientes, de tal manera que

$$\mathbf{r} + \mathbf{s} = (r_1 + s_1, r_2 + s_2, r_3 + s_3). \quad (1.4)$$

(Uno puede autoconvencerse de que esta regla es equivalente a las familiares reglas del triángulo y del paralelogramo para la suma de vectores). Un ejemplo importante de suma vectorial es la fuerza resultante sobre un objeto: cuando dos fuerzas $\mathbf{F}_a$ y $\mathbf{F}_b$ actúan sobre un objeto, el efecto es el mismo que el de una sola fuerza, la fuerza resultante, que nos es más que el vector suma

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_a + \mathbf{F}_b$$

como la que proporciona la ley de adición de vectores (1.4).

Si c es un escalar (esto es, un número real) y $\mathbf{r}$ es un vector, el *producto* $c\mathbf{r}$ viene dado por

$$c\mathbf{r} = (cr_1, cr_2, cr_3). \quad (1.5)$$

Esto significa que $c\mathbf{r}$ es un vector en la misma dirección¹ como $\mathbf{r}$ con magnitud igual a c veces la magnitud de $\mathbf{r}$. Por ejemplo, si un objeto de masa m (un escalar) tiene una aceleración $\mathbf{a}$ (un vector), la segunda ley de Newton afirma que la fuerza $\mathbf{F}$ resultante sobre el objeto será siempre igual al producto $m\mathbf{a}$ tal y como se expresa en (1.5).

Hay dos tipos importantes de producto que se pueden formar a partir de cualquier pareja de vectores. Primero, el **producto escalar** (o **producto con punto**) de dos vectores $\mathbf{r}$ y $\mathbf{s}$ viene dado por cualquiera de las dos fórmulas equivalentes

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{s} = rs \cos \theta \quad (1.6)$$

$$= r_1s_1 + r_2s_2 + r_3s_3 = \sum_{n=1}^3 r_ns_n \quad (1.7)$$

donde r y s denotan las magnitudes de los vectores $\mathbf{r}$ y $\mathbf{s}$, y θ es el ángulo entre ellos. (Para ver una prueba de que estas dos definiciones son iguales, vea el Problema 1.7). Por ejemplo, si una fuerza $\mathbf{F}$ actúa sobre un objeto que se mueve a lo largo de una pequeña distancia $d\mathbf{r}$, el trabajo realizado por la fuerza es el producto escalar $\mathbf{F} \cdot \mathbf{r}$, como el que proporcionan las expresiones (1.6) o (1.7). Otro uso importante del producto escalar es para definir la magnitud de un vector: la magnitud (o longitud) de cualquier vector $\mathbf{r}$ se denota por $|\mathbf{r}|$ o r y, por el teorema de Pitágoras, es igual a $\sqrt{r_1^2 + r_2^2 + r_3^2}$. Por (1.7) esto es lo mismo que

$$r = |\mathbf{r}| = \sqrt{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}}. \quad (1.8)$$

El producto escalar $\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}$ se abrevia frecuentemente como $\mathbf{r}^2$.

El segundo tipo de producto de dos vectores $\mathbf{r}$ y $\mathbf{s}$ es el **producto vectorial** (o **producto con aspa**), que se define como el vector $\mathbf{p} = \mathbf{r} \times \mathbf{s}$ de componentes

$$\left. \begin{aligned} p_x &= r_y s_z - r_z s_y \\ p_y &= r_z s_x - r_x s_z \\ p_z &= r_x s_y - r_y s_x \end{aligned} \right\} \quad (1.9)$$

¹ Aunque esto es lo que la gente suele decir, uno debe tener cuidado: si c es negativo, $c\mathbf{r}$ apunta a la dirección *opuesta* a $\mathbf{r}$.

o, análogamente

$$\mathbf{r} \times \mathbf{s} = \det \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ r_x & r_y & r_z \\ s_x & s_y & s_z \end{bmatrix},$$

donde «det» significa determinante. Cualquiera de estas dos definiciones implica que $\mathbf{r} \times \mathbf{s}$ es un vector perpendicular a ambos, a $\mathbf{r}$ y $\mathbf{s}$, con un sentido dado por la familiar regla de la mano derecha y una magnitud $rs \sin \theta$ (Problema 1.15). El producto vectorial juega un papel importante en la descripción del movimiento rotacional. Por ejemplo, la tendencia de una fuerza $\mathbf{F}$ (actuando en un punto $\mathbf{r}$) a causar que un cuerpo rote alrededor del origen viene dada por el «momento de fuerza» de $\mathbf{F}$ alrededor de O , definido como el producto vectorial $\mathbf{\Gamma} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$.

Diferenciación de vectores

Muchas de las leyes de la física (quizá la mayoría) incluyen vectores, y la mayoría de ellas incluyen derivadas de funciones vectoriales. Hay tantas maneras de derivar una función vectorial que existe toda una materia llamada Cálculo vectorial, de la cual desarrollaremos una buena parte a lo largo de este libro. Por ahora sólo mencionaré el tipo más simple de derivada de una función vectorial (que denominaremos simplemente como vector): la derivada temporal de un vector que depende del tiempo. Por ejemplo, la velocidad $\mathbf{v}(t)$ de una partícula es la derivada temporal de la posición de la partícula $\mathbf{r}(t)$; esto es, $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$. Análogamente, la aceleración es la derivada temporal de la velocidad, $\mathbf{a} = d\mathbf{v}/dt$.

La definición de derivada de un vector es bastante parecida a la de un escalar. Recordemos que si $x(t)$ es una función escalar de t , entonces definimos su derivada como

$$\frac{dx}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

donde $\Delta x = x(t + \Delta t) - x(t)$ es la variación en x a medida que el tiempo va desde t a $t + \Delta t$. Exactamente de la misma manera, si $\mathbf{r}(t)$ es cualquier vector que depende de t , definimos su derivada

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} \quad (1.10)$$

donde

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t) \quad (1.11)$$

es la correspondiente variación en $\mathbf{r}(t)$. Hay, por supuesto, muchas cuestiones delicadas sobre la existencia de este límite. Afortunadamente, ninguna de ellas nos

interesan aquí: todos los vectores que nos vamos a encontrar serán diferenciables, y supondremos que el límite requerido existe. A partir de la definición (1.10), uno puede demostrar que la derivada cumple todas las propiedades que uno podría esperar. Por ejemplo, si $\mathbf{r}(t)$ y $\mathbf{s}(t)$ son dos vectores que dependen de t , entonces la derivada de su suma es justo lo que se esperaría:

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{r} + \mathbf{s}) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} + \frac{d\mathbf{s}}{dt}. \quad (1.12)$$

Análogamente, si $\mathbf{r}(t)$ es un vector y $f(t)$ es un escalar, entonces la derivada del producto $f(t)\mathbf{r}(t)$ viene dada por la versión apropiada de la regla del producto,

$$\frac{d}{dt}(f\mathbf{r}) = f\frac{d\mathbf{r}}{dt} + \frac{df}{dt}\mathbf{r}. \quad (1.13)$$

Si usted es de la clase de persona que disfruta demostrando este tipo de proposiciones, quizá quiera mostrar que resulta de la definición (1.10). Afortunadamente, si usted no disfruta con este tipo de actividad, no debe preocuparse, y puede dar sin problemas estos resultados por válidos.

Otro resultado que merece mencionarse tiene que ver con las componentes de la derivada de un vector. Supongamos que $\mathbf{r}$, con componentes x, y, z , es la posición de una partícula en movimiento, y supongamos que queremos saber la velocidad de la partícula $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$. Cuando derivemos la suma

$$\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}, \quad (1.14)$$

la regla (1.12) nos da la suma de tres derivadas y, mediante la regla del producto (1.13), cada una de estas derivadas contiene dos términos. Por tanto, en principio, la derivada de (1.14) incluye seis términos en total. Sin embargo, los vectores unitarios $\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}$ y $\hat{\mathbf{z}}$ no dependen del tiempo, así que sus derivadas temporales son cero. Por ello, tres de estos seis términos son cero, y eso nos deja sólo tres términos:

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{\mathbf{x}} + \frac{dy}{dt}\hat{\mathbf{y}} + \frac{dz}{dt}\hat{\mathbf{z}}. \quad (1.15)$$

Comparando esto con el desarrollo estándar

$$\mathbf{v} = v_x\hat{\mathbf{x}} + v_y\hat{\mathbf{y}} + v_z\hat{\mathbf{z}}$$

vemos que

$$v_x = \frac{dx}{dt}, \quad v_y = \frac{dy}{dt} \quad y \quad v_z = \frac{dz}{dt}. \quad (1.16)$$

Dicho con palabras, las componentes cartesianas de $\mathbf{v}$ son precisamente las derivadas de las componentes correspondientes de $\mathbf{r}$. Este es un resultado que utilizaremos todo el tiempo (normalmente sin tan siquiera pensar en ello) para resolver problemas de mecánica elemental. Lo que lo hace especialmente valioso es lo siguiente: es cierto sólo porque los vectores unitarios $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$ y $\hat{\mathbf{z}}$ son constantes, de tal manera que sus derivadas no están en (1.15). Veremos que en la mayoría de los sistemas de coordenadas, tales como las coordenadas polares, los vectores unitarios básicos *no* son constantes, y el resultado correspondiente a (1.16) es apreciablemente menos transparente. Como veremos, en problemas donde necesitamos trabajar en coordenadas no cartesianas, es considerablemente más difícil expresar velocidades y aceleraciones en términos de las coordenadas de $\mathbf{r}$.

Tiempo

La visión clásica es que el tiempo es un parámetro universal único t sobre el cual todos los observadores están sincronizados. Esto es, si todos los observadores están equipados con relojes precisos, todos debidamente sincronizados, entonces estarán de acuerdo en el instante en que un suceso dado ocurrió. Sabemos, por supuesto, que esta visión no es exactamente correcta: según la teoría de la relatividad, dos observadores en movimiento relativo *no* están de acuerdo en todos los instantes. Sin embargo, en el dominio de la mecánica clásica, con todas las velocidades mucho menores que la velocidad de la luz, las diferencias entre los tiempos medidos son completamente despreciables, y adoptaré la suposición clásica de un único tiempo universal (excepto, por supuesto, en el Capítulo 15 sobre relatividad). Aparte de la obvia ambigüedad en la elección del origen del tiempo (el tiempo que elegimos para denotar a $t = 0$), todos los observadores están de acuerdo en los tiempos de todos los sucesos.

Sistemas de referencia

Casi todo problema en mecánica clásica supone una elección (explícita o implícita) de un *sistema de referencia*, esto es, una elección de un origen espacial y unos ejes para identificar posiciones como en la Figura 1.1 y una elección de un origen temporal para medir los tiempos. La diferencia entre dos sistemas puede ser bastante pequeña. Por ejemplo, pueden diferir sólo en su elección del origen de tiempo, lo que en un sistema es $t = 0$ en el otro puede ser $t' = t_0 \neq 0$. O los dos sistemas pueden tener el mismo origen de espacio y tiempo, pero tener diferentes orientaciones de los tres ejes espaciales. Eligiendo cuidadosamente el sistema de referencia y aprovechando la ventaja de usar estas diferentes posibilidades, a veces es posible simplificar el trabajo. Por ejemplo, en problemas de bloques que deslizan por planos inclinados muchas veces ayuda elegir un eje que apunte en la dirección de la pendiente.

Una diferencia más importante aparece cuando dos sistemas están en movimiento relativo; esto es, cuando un origen se mueve con respecto al otro. En la Sección 1.4 veremos que no todos esos sistemas son físicamente equivalentes.² En ciertos sistemas especiales, llamados **sistemas inerciales**, las leyes básicas son ciertas en su forma estándar simple. (Debido a que una de estas leyes básicas es la primera ley de Newton, la ley de inercia, a estos sistemas se les llama inerciales). Si un segundo sistema está *acelerando o rotando* respecto de un sistema inercial, entonces este segundo sistema es no inercial, y las leyes básicas —en particular, las leyes de Newton— no se cumplen en su forma estándar en este segundo sistema. Encontraremos que la distinción entre sistemas inerciales y no inerciales es primordial en nuestra discusión de la mecánica clásica. Esto juega un papel incluso más explícito en la teoría de la relatividad.

1.3 Masa y fuerza

Los conceptos de masa y fuerza son esenciales en la formulación de la mecánica clásica. Las definiciones adecuadas de estos conceptos han preocupado a muchos filósofos de ciencia y son el tema de tratados en la literatura. Afortunadamente no tenemos que preocuparnos mucho sobre estas cuestiones aquí. Basándonos en su curso de introducción a la física general de cursos elementales, usted tiene ya una idea razonablemente buena de lo que significan masa y fuerza, y es fácil describir cómo se definen y se miden estos parámetros en muchas situaciones reales.

Masa

La masa de un objeto caracteriza la inercia del objeto: su resistencia a ser acelerado. Una roca grande es difícil de acelerar, y su masa es grande. Una piedra pequeña es fácil de acelerar, y su masa es pequeña. Para cuantificar estas ideas naturales tenemos que definir una unidad de masa y a continuación proporcionar una manera de medir la masa de cualquier objeto en términos de la unidad escogida. La unidad aceptada internacionalmente es el kilogramo y se define arbitrariamente como la masa de un trozo de platino-iridio que se encuentra en el Buró de Pesos y Medidas, situado a las afueras de París. Para medir la masa de cualquier otro objeto, necesitamos una manera de comparar masas. En principio, esto se puede hacer con una balanza inercial como la que se muestra en la Figura 1.2. Los dos objetos en comparación se ajustan a los extremos opuestos de una barra ligera y rígida, a la cual se da un tirón fuerte de su punto medio. Si las masas son iguales, se acelerarán igualmente y la barra se

² Este enunciado es correcto incluso en la teoría de la relatividad.

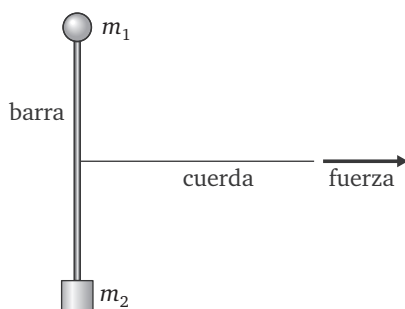


Figura 1.2. Una balanza inercial compara las masas m_1 y m_2 de dos objetos que están fijos en los extremos opuestos de una barra rígida. Las masas son iguales si y sólo si una fuerza aplicada en el punto medio de la barra provoca que se aceleren al mismo ritmo, de tal manera que la barra no rote.

moverá sin rotar; si las masas no son iguales, la mayor se acelerará menos, y la barra rotará mientras se mueve.

La virtud de la balanza inercial es que nos proporciona un método para comparar masas que está basado directamente en la noción de masa como la resistencia a ser acelerado. En la práctica, una balanza inercial sería muy incómoda de usar, y afortunadamente existen maneras mucho más sencillas de comparar masas, de las cuales la más fácil es pesar los objetos. Como seguramente recuerde de su curso de introducción a la física, la masa de un objeto resulta ser exactamente proporcional a su peso³ (la fuerza gravitatoria del objeto) siempre que todas las medidas se realicen en el mismo sitio. Entonces dos objetos tienen la misma masa si y sólo si tienen el mismo peso (cuando se pesan en el mismo sitio), y una manera simple y práctica de comprobar si las dos masas son iguales es sencillamente pesarlas y ver si los pesos son iguales.

Utilizando métodos para comparar masas, podemos establecer fácilmente un esquema para medir masas arbitrarias. Primero, podemos construir un gran número de kilogramos estándar, cada uno comprobado con la masa original de 1 kg usando indistintamente la balanza inercial o la gravitatoria. Después, podemos construir múltiplos y fracciones del kilogramo, otra vez comprobándolas con nuestra balanza. (Comprobamos una masa de 2 kg en un extremo de la balanza con dos masas de 1 kg colocadas juntas en el otro extremo; comprobamos dos masas de medio kilogramo verificando que sus masas son iguales y que juntas equilibran una masa de uno; y así sucesivamente). Finalmente, podemos medir una masa desconocida colocándola en

³ Esta observación recuerda los famosos experimentos de Galileo que mostraban que todos los objetos son acelerados al mismo ritmo por la gravedad. Los primeros experimentos modernos fueron dirigidos por el físico húngaro Eötvös (1848-1919), que demostró que el peso es proporcional a la masa salvo a lo sumo un error de uno sobre 10^9 . Experimentos realizados en las últimas décadas han afinado aún más el error hasta alrededor de uno sobre 10^{12} .

un extremo de la balanza y cargando masas conocidas en el otro extremo hasta que se equilibren a una determinada precisión.

Fuerza

La noción informal de fuerza como un empuje o un tirón es un punto de partida sorprendentemente bueno para nuestra discusión de fuerzas. Somos ciertamente conscientes de las fuerzas que nosotros mismos empleamos. Cuando sujeto un saco de cemento, soy plenamente consciente de que estoy ejerciendo una fuerza hacia arriba sobre el saco; cuando empujo un cajón por un suelo rugoso, soy consciente de la fuerza horizontal que tengo que emplear en la dirección y sentido del movimiento. Las fuerzas ejercidas por objetos inanimados son un poco más difíciles de precisar, y, de hecho, debemos entender algo de las leyes de Newton para identificar tales fuerzas. Si suelto el saco de cemento, se acelera hacia el suelo; por ello, concluyo que debe haber otra fuerza —el peso del saco, la fuerza gravitatoria de la Tierra— tirando del saco hacia abajo. Mientras empujo el cajón por el suelo, observo que no se acelera, y concluyo que debe haber otra fuerza —rozamiento— empujando el cajón en la dirección opuesta. Uno de los objetivos más importantes para los estudiantes de mecánica elemental es aprender a examinar el entorno de un objeto e identificar todas las fuerzas que actúan sobre dicho objeto: ¿Cuáles son las cosas que tocan el objeto y las posibles fuerzas de contacto, como el rozamiento o la presión del aire? ¿Y cuáles son los objetos cercanos que pueden ejercer fuerzas de acción-a-distancia, como el tirón gravitatorio de la Tierra o la fuerza electrostática de un cuerpo cargado eléctricamente?

Si aceptamos que sabemos cómo identificar fuerzas, queda pendiente cómo medirlas. Como unidad de fuerza adoptamos naturalmente el newton (abreviado N) definido como la magnitud de cualquier fuerza única que acelera una masa de un kilogramo estándar con una aceleración de 1 m/s^2 . Estando de acuerdo en lo que queremos decir por un newton, podemos proceder de varias maneras, por supuesto que todas ellas nos llevan a la misma conclusión final. El camino preferido por la mayoría de los filósofos de ciencia probablemente es utilizar la segunda ley de Newton para definir una fuerza general: una fuerza dada es 2 N si, por sí sola, acelera un kilogramo estándar con una aceleración de 2 m/s^2 , y así sucesivamente. Este planteamiento no se corresponde mucho con la manera en que medimos las fuerzas en la práctica,⁴ y para nuestra presente discusión un procedimiento más sencillo es

⁴ Este planteamiento también crea la apariencia confusa de que la segunda ley de Newton es sólo una consecuencia de la definición de fuerza. Esto no es realmente cierto: cualquiera que sea la definición que escojamos para fuerza podremos comprobar gran parte de la segunda ley. Una ventaja de definir fuerza con balanzas de muelles es que separa la definición de fuerza de la base experimental de la segunda ley. Por supuesto, todas las definiciones comúnmente aceptadas proporcionan el mismo resultado final para el valor de cualquier fuerza dada.

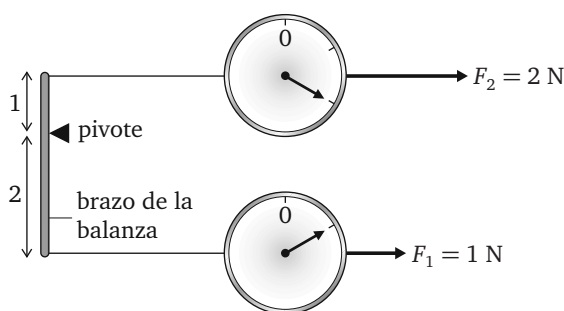


Figura 1.3. Una de las muchas maneras posibles para definir fuerzas de cualquier magnitud. La balanza de muelle de abajo ha sido calibrada para leer 1 N. Si el brazo de la balanza de la izquierda se ajusta de tal manera que los brazos de la palanca por encima y por debajo del pivote están en relación 1:2 y si la fuerza F_1 es 1 N, entonces la fuerza F_2 necesaria para equilibrar el brazo es 2 N. Esto nos permite calibrar la balanza de muelle superior para 2 N. Mediante el reajuste de los dos brazos de la palanca, podemos, en principio, calibrar la segunda balanza de muelle para medir cualquier fuerza.

utilizar varias balanzas de muelle. Usando nuestra definición del newton, podemos calibrar una primera balanza de muelle para leer 1 N. Entonces ajustando una segunda balanza de muelles con la primera, usando un brazo de balanza tal como se muestra en la Figura 1.3, podemos definir múltiplos y fracciones de un newton. Una vez tenemos una balanza de muelle completamente calibrada podemos, en principio, medir cualquier fuerza desconocida, comparándola con la balanza calibrada y leyendo su valor.

Hasta aquí hemos definido sólo la magnitud de una fuerza. Como ya debe saber, las fuerzas son vectores, y debemos definir sus direcciones. Esto se hace fácilmente. Si aplicamos una fuerza dada $\mathbf{F}$ (y ninguna otra fuerza) a cualquier objeto en reposo, la dirección de $\mathbf{F}$ está definida como la dirección de la aceleración resultante, esto es, la dirección en la que el cuerpo se desplaza.

Ahora que ya sabemos, al menos en principio, lo que queremos decir por posiciones, tiempos, masas y fuerzas, podemos proceder a discutir la piedra angular de nuestro tema: las tres leyes del movimiento de Newton.

1.4 Primera y segunda leyes de Newton; sistemas inerciales

En este capítulo voy a discutir las leyes de Newton tal como aplican a una **masa puntual**. Una masa puntual, o **partícula**, es una ficción adecuada, un objeto con masa, pero sin tamaño relativo, que puede moverse a través del espacio pero no tiene grados de libertad internos. Puede tener energía cinética «traslacional» (energía

de movimiento a través del espacio) pero no energía de rotación o vibraciones internas o deformaciones. Naturalmente, las leyes del movimiento son más sencillas para partículas puntuales que para cuerpos extensos, y esta es la razón principal por la cual empezamos con las primeras. Más adelante construiré la mecánica de cuerpos extensos a partir de la mecánica de partículas puntuales considerando los cuerpos extensos como una colección de muchas partículas separadas.

Sin embargo, conviene reconocer que existen muchos problemas importantes en los que los objetos de interés se pueden aproximar de manera realista a masas puntuales. Las partículas atómicas y subatómicas se pueden considerar muchas veces como masas puntuales, e incluso los objetos macroscópicos se pueden aproximar frecuentemente de esta manera. Una piedra arrojada desde lo alto de un precipicio es, para casi todos los propósitos, una partícula puntual. Incluso un planeta orbitando alrededor del Sol puede normalmente ser aproximado de la misma manera. Por eso la mecánica de las masas puntuales es mucho más que simplemente el punto de partida de la mecánica de cuerpos extensos; es un tema, por sí mismo, con muchas aplicaciones.

Las dos primeras leyes de Newton son muy conocidas y fácilmente enunciables:

Primera ley de Newton (ley de inercia)

En ausencia de fuerzas, una partícula se mueve con velocidad constante $\mathbf{v}$.

y

Segunda ley de Newton

Para cualquier partícula de masa m , la fuerza neta $\mathbf{F}$ sobre la partícula es siempre igual a la masa m por la aceleración de la partícula:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}. \quad (1.17)$$

En esta ecuación $\mathbf{F}$ es el vector suma de todas las fuerzas sobre la partícula y $\mathbf{a}$ es la aceleración de la partícula,

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \frac{d\mathbf{v}}{dt} \equiv \dot{\mathbf{v}} \\ &= \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} \equiv \ddot{\mathbf{r}}. \end{aligned}$$

Aquí $\mathbf{v}$ denota la velocidad de la partícula, y he introducido la notación conveniente de poner un punto arriba para denotar a la derivada con respecto a t , como en $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$ y $\mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = \ddot{\mathbf{r}}$.

Ambas leyes se pueden enunciar de varias formas equivalentes. Por ejemplo (la primera ley): en ausencia de fuerzas, una partícula estacionaria permanece estacionaria y una partícula en movimiento continúa moviéndose con velocidad inalterable en la misma dirección. Esto es, por supuesto, lo mismo que decir que la velocidad es siempre constante. Otra manera: $\mathbf{v}$ es constante si y sólo si la aceleración $\mathbf{a}$ es cero, así que un enunciado incluso más sucinto es el siguiente: en ausencia de fuerzas una partícula tiene aceleración cero. La segunda ley se puede reescribir en términos del **momento** de la partícula, definido como

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}. \quad (1.18)$$

En mecánica clásica, damos por supuesto que la masa m de una partícula nunca cambia, de tal manera que

$$\dot{\mathbf{p}} = m\dot{\mathbf{v}} = m\mathbf{a}.$$

De este modo, la segunda ley (1.17) se puede reescribir para afirmar que

$$\mathbf{F} = \dot{\mathbf{p}}. \quad (1.19)$$

En mecánica clásica las dos formas de la segunda ley, (1.17) y (1.19), son completamente equivalentes.⁵

Ecuaciones diferenciales

La segunda ley de Newton, cuando se escribe en la forma $m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}$, es una **ecuación diferencial** para la posición de la partícula $\mathbf{r}(t)$. Esto es, es una ecuación para la función desconocida $\mathbf{r}(t)$ que incluye *derivadas* de la función desconocida. Casi todas las leyes de la física son, o pueden ser tratadas como, ecuaciones diferenciales, y una buena parte del tiempo de un físico lo emplea resolviendo estas ecuaciones. En particular, en la mayoría de los problemas de este libro aparecen ecuaciones diferenciales —bien la segunda ley de Newton o sus homólogas en las formas lagrangiana y hamiltoniana de la mecánica. La dificultad de estas ecuaciones varía ampliamente. Algunas son tan fáciles de resolver que uno apenas las tiene en cuenta. Por ejemplo,

⁵ En relatividad, las dos formas *no* son equivalentes, como veremos en el Capítulo 15. Que una u otra de las formas sea la correcta depende de las definiciones que usemos para fuerza, masa y momento en relatividad. Si adoptamos las definiciones más populares de estas tres cantidades, entonces es la forma (1.19) la que se cumple en relatividad.

consideremos la segunda ley de Newton para una partícula confinada a moverse a lo largo del eje x y sometida a una fuerza constante F_o ,

$$\ddot{x}(t) = \frac{F_o}{m}.$$

Esta es una ecuación diferencial de segundo orden para $x(t)$ como función de t . (De segundo orden porque incluye derivadas de segundo orden, pero ninguna de orden superior a dos). Para resolverla basta con integrarla dos veces. La primera integración proporciona la velocidad

$$\dot{x}(t) = \int \ddot{x}(t) dt = v_o + \frac{F_o}{m}t$$

donde la constante de integración es la velocidad inicial de la partícula, y una segunda integración proporciona la posición

$$x(t) = \int \dot{x}(t) dt = x_o + v_o t + \frac{F_o}{2m}t^2$$

donde la segunda constante de integración es la posición inicial de la partícula. Resolver esta ecuación fue tan fácil que ciertamente no se necesitó ningún conocimiento sobre ecuaciones diferenciales. Por otra parte, nos encontraremos con muchas ecuaciones diferenciales que sí requieren conocimientos de esta teoría, y presentaré la teoría necesaria según la necesitemos. Obviamente, será una ventaja si se ha estudiado ya algo de la teoría de ecuaciones diferenciales, pero no debe haber ninguna dificultad viéndolo mientras avanzamos. De hecho, muchos de nosotros pensamos que la mejor manera de aprender esta teoría matemática es en el contexto de sus aplicaciones físicas.

Sistemas inerciales

En cierto sentido, la segunda ley de Newton incluye la primera: si no hay fuerzas actuando sobre un objeto, entonces $\mathbf{F} = 0$ y la segunda ley (1.17) implica que $\mathbf{a} = 0$, que es la primera ley. Existe, sin embargo, una sutileza importante, que aparece en la primera ley. Las leyes de Newton no pueden ser ciertas en todos los sistemas de referencia concebibles. Para ver esto, consideremos sólo la primera ley e imaginemos un sistema de referencia —lo llamaremos $\mathcal{S}$ — en donde la primera ley es cierta. Por ejemplo, si el sistema $\mathcal{S}$ tiene su origen y sus ejes fijos relativos a la superficie de la Tierra, entonces, con una excelente aproximación, la primera ley (la ley de inercia) se cumple respecto del sistema $\mathcal{S}$: un disco sin rozamiento colocado sobre una superficie horizontal está sometido a fuerza cero y, de acuerdo con la primera ley, se mueve con velocidad constante. Como se cumple la ley de inercia, llamamos a

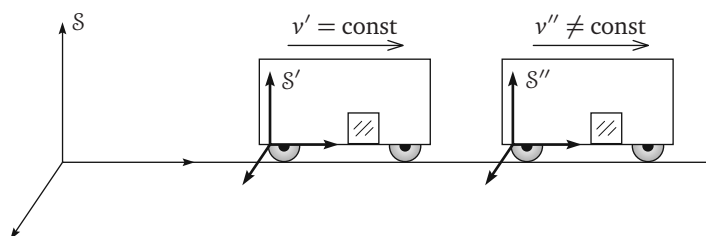


Figura 1.4. El sistema S está fijo al suelo, mientras S' está fijo a un tren que viaja a velocidad constante v' relativa a S . Un cubo de hielo situado en el suelo del tren obedece la primera ley de Newton visto desde ambos S y S' . Si el tren para el que S'' está acoplado está acelerado hacia delante, entonces, visto desde S'' , un cubo de hielo situado en el suelo se acelerará hacia atrás, y la primera ley no se cumple en S'' .

S sistema inercial. Si consideramos un segundo sistema S' que está en movimiento relativo a S con velocidad constante y no está rotando, entonces el mismo disco también parecerá moverse con velocidad constante relativa a S' . Esto es, el sistema S' es también inercial.

Si consideramos, sin embargo, un tercer sistema S'' que se acelera con respecto a S , entonces, visto desde S'' , el disco se acelerará (en la dirección opuesta). Relativa al sistema S'' que se acelera, la ley de inercia no se cumple, y decimos que S'' es **no inercial**. Se debe resaltar que no hay nada misterioso acerca de este resultado. De hecho es un temas experimentable. El sistema S' puede ser un sistema acoplado a un tren de alta velocidad que viaja suavemente a velocidad constante por una vía recta, y el disco sin rozamiento, un cubo de hielo colocado en el suelo del tren, tal como aparece en la Figura 1.4. Visto desde el tren (sistema S'), el cubo de hielo está en reposo y permanece en reposo, de acuerdo con la primera ley. Visto desde el suelo (sistema S), el cubo de hielo se mueve con la misma velocidad que el tren y continúa haciéndolo, otra vez de acuerdo con la primera ley. Pero ahora consideremos el mismo experimento con un segundo tren (sistema S'') que lleva una aceleración hacia adelante. Mientras el tren acelera hacia adelante, el cubo de hielo se queda detrás, y respecto a S'' , el cubo de hielo se acelera hacia atrás, incluso aunque no está sometido a ninguna fuerza neta. Claramente el sistema S'' es no inercial, y ninguna de las dos primeras leyes se pueden cumplir en S'' . Una conclusión similar se cumpliría si el sistema S'' hubiera sido acoplado a un tiovivo que gira. Un disco sin rozamiento, sometido a una fuerza neta cero, no se movería en una línea recta como visto en S'' , y las leyes de Newton no se cumplirían.

Evidentemente las dos leyes de Newton se cumplen sólo en los sistemas de referencia inerciales especiales (sin aceleración y sin rotación). La mayoría de los filósofos de la ciencia adoptan la interpretación de que la primera ley se debería usar para identificar estos sistemas inerciales: un sistema de referencia S es inercial si los

objetos que claramente no están sometidos a ninguna fuerza se mueven con velocidad constante relativa a S .⁶ Habiendo identificado los sistemas inerciales mediante la primera ley de Newton, podemos entonces pedir como hecho experimental que la segunda ley se cumpla en los mismos sistemas inerciales.⁷ Como las leyes del movimiento se cumplen sólo en sistemas inerciales, podemos imaginar que centraremos nuestra atención exclusivamente en sistemas inerciales y, por algún tiempo, haremos precisamente eso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay situaciones en las que es necesario, o al menos muy conveniente, trabajar en sistemas no inerciales. El ejemplo más importante de sistema no inercial es la propia Tierra. En un cierto sentido, el hecho de que un sistema de referencia ligado a la Tierra se pueda tomar como inercial es «un hecho afortunado para los estudiantes de física». Sin embargo, la Tierra rota sobre su eje una vez al día y gira alrededor del Sol una vez al año, y el Sol orbita lentamente alrededor del centro de la galaxia Vía Láctea. Por todas estas razones, un sistema de referencia ajustado a la Tierra no es exactamente inercial. Aunque estos efectos son muy pequeños, hay varios fenómenos (las mareas y las trayectorias de proyectiles de largo recorrido son buenos ejemplos) que se explican más fácilmente teniendo en cuenta el carácter no inercial de un sistema ligado a la Tierra. En el Capítulo 9 veremos cómo se deben modificar las leyes del movimiento para usarlas en sistemas no inerciales. Sin embargo, de momento, centraremos nuestra discusión en los sistemas inerciales.

Validez de las dos primeras leyes

Con la aparición de la relatividad y la mecánica cuántica, hemos aprendido que las leyes de Newton no tienen validez universal. Sin embargo, hay un conjunto grande de fenómenos (los fenómenos de la física clásica) en los que las dos primeras leyes son exactas para todos los propósitos prácticos. Incluso cuando las velocidades de interés se aproximan a c , la velocidad de la luz, y la relatividad adquiere importancia, la primera ley sigue siendo totalmente cierta. (Tanto en relatividad, como en mecánica clásica, un sistema inercial se *define* como uno en el que se cumple la primera

⁶ Aquí hay el peligro de dar vueltas en círculo: ¿cómo sabemos que el objeto no está sometido a ninguna fuerza? Mejor no contestemos, ¡«Porque está viajando a velocidad constante»! Afortunadamente podemos argumentar que es posible identificar todas las fuentes de fuerza, tales como personas empujando y tirando o cuerpos masivos cercanos ejerciendo fuerzas gravitatorias. Si no hay tales cosas alrededor, podemos decir, de manera razonable, que sobre el cuerpo no actúa ninguna fuerza.

⁷ Como he mencionado antes, el punto hasta el cual la segunda ley es un hecho experimental depende de cómo elijamos definir fuerza. Si se define mediante la segunda ley, entonces hasta cierto punto (aunque ciertamente no por completo) la ley se convierte en una cuestión de definición. Si definimos las fuerzas mediante balanzas de muelle, entonces la segunda ley es claramente una proposición que se puede comprobar experimentalmente.

ley).⁸ Como veremos en el Capítulo 15, las dos formas de la segunda ley, $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ y $\mathbf{F} = \dot{\mathbf{p}}$, dejan de ser equivalentes en relatividad, aunque con $\mathbf{F}$ y $\mathbf{p}$ definidas adecuadamente, la segunda ley en la forma $\mathbf{F} = \dot{\mathbf{p}}$ resulta aún válida. En cualquier caso un punto importante es el siguiente: en el dominio clásico, supondremos que las dos primeras leyes (la segunda en cualquiera de sus formas) son universales y válidas con exactitud. Si se prefiere, se puede considerar esta hipótesis como la definición de un modelo, clásico, del mundo natural. El modelo es lógicamente consistente y tan efectivo en la representación de muchos fenómenos que es totalmente digno de estudio.

1.5 La tercera ley y la conservación del momento

Las dos primeras leyes de Newton se ocupan de la respuesta de un solo objeto a las fuerzas aplicadas. La tercera ley se ocupa de algo muy diferente: cualquier fuerza sobre un objeto implica, inevitablemente, la existencia de un segundo objeto, el propio objeto *que ejerce esa fuerza*. Al clavo le golpea *el martillo*, del carro tira *un caballo*. Mientras que todo esto es cuestión de sentido común, la tercera ley va más allá de nuestras experiencias diarias. Newton se dio cuenta de que si un objeto 1 ejerce una fuerza sobre otro objeto 2, entonces el objeto 2 siempre ejerce a su vez una fuerza (la fuerza de «reacción») sobre el objeto 1. Esto parece bastante lógico: si se empuja contra una pared con fuerza, no cuesta convencerse de que la pared está a su vez ejerciendo una fuerza de vuelta, sin la cual nos caeríamos. Lo que escapa a nuestra percepción de la tercera ley es lo siguiente: según la tercera ley, la fuerza de reacción del objeto 2 sobre el objeto 1 es siempre igual y opuesta a la fuerza original de 1 sobre 2. Si introducimos la notación $\mathbf{F}_{21}$ para definir la fuerza ejercida sobre el objeto 2 por el objeto 1, la tercera ley de Newton puede enunciarse de una forma muy compacta:

Tercera ley de Newton

Si el objeto 1 ejerce una fuerza $\mathbf{F}_{12}$ sobre el objeto 2, entonces el objeto 2 siempre ejerce una fuerza de reacción $\mathbf{F}_{21}$ sobre el objeto 1, que viene dada por

$$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}. \quad (1.20)$$

⁸ Sin embargo, en relatividad, la relación entre diferentes sistemas inerciales, las denominadas transformaciones de Lorentz, es distinta de la que se da en mecánica clásica. Vea la Sección 15.6.

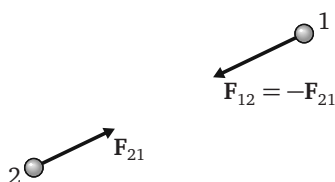


Figura 1.5. La tercera ley de Newton afirma que la fuerza de reacción ejercida sobre el objeto 1 por el objeto 2 es igual y opuesta a la fuerza ejercida sobre el objeto 2 por el objeto 1, esto es, $F_{12} = -F_{21}$.

Esta afirmación viene ilustrada por la Figura 1.5, que podría interpretarse como la fuerza que ejerce la Tierra sobre la Luna y la fuerza de reacción de la Luna sobre la Tierra (o un protón sobre un electrón y el electrón sobre el protón). Fijémonos en que esta representación va un poco más allá de la habitual afirmación (1.20) de la tercera ley: no sólo he presentado a las dos fuerzas como equivalentes y opuestas; también las he presentado actuando a lo largo de la línea que une 1 y 2. Las fuerzas que poseen esta propiedad adicional se denominan **fuerzas centrales**. (Actúan a lo largo de la línea de orígenes o centros). La tercera ley en realidad no requiere que las fuerzas sean centrales, pero como ya argumentaré más adelante, la mayoría de las fuerzas que nos encontramos (la gravedad, la fuerza electrostática entre dos cargas, etc.) sí poseen esta propiedad.

Como bien sabía el propio Newton, la tercera ley está íntimamente relacionada con la ley de la conservación del momento. Centrémonos primeramente sobre dos objetos como los mostrados en la Figura 1.6, que podría interpretarse como la Tierra y la Luna o como dos patinadores sobre hielo. Además de la fuerza de cada objeto sobre el otro, puede haber fuerzas «externas» ejercidas por otros cuerpos. Tanto la Tierra como la Luna experimentan la fuerza ejercida por el Sol, y los dos patinadores podrían experimentar la fuerza externa del viento. Representemos a las fuerzas externas sobre los dos objetos por F_1^{ext} y F_2^{ext} . Entonces la fuerza total sobre el objeto 1 es

$$(\text{fuerza neta sobre el objeto 1}) \equiv F_1 = F_{12} + F_1^{\text{ext}}$$

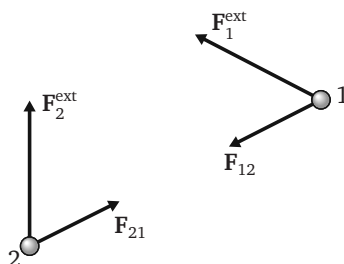


Figura 1.6. Dos objetos ejercen fuerzas el uno sobre el otro y además pueden estar sujetos a fuerzas externas adicionales por parte de otros objetos que no se muestran en la figura.

y de manera similar

$$(\text{fuerza neta sobre el objeto 2}) \equiv \mathbf{F}_2 = \mathbf{F}_{21} + \mathbf{F}_2^{\text{ext}}.$$

Podemos calcular la tasa de variación del momento de la partícula utilizando la segunda ley de Newton:

$$\dot{\mathbf{p}}_1 = \mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_1^{\text{ext}} \quad (1.21)$$

y

$$\dot{\mathbf{p}}_2 = \mathbf{F}_2 = \mathbf{F}_{21} + \mathbf{F}_2^{\text{ext}}. \quad (1.22)$$

Si ahora definimos el momento total de los dos objetos como

$$\mathbf{P} = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2,$$

entonces la tasa de variación del momento total no es más que

$$\dot{\mathbf{P}} = \dot{\mathbf{p}}_1 + \dot{\mathbf{p}}_2.$$

Para evaluar esto, solo tenemos que sumar las dos ecuaciones (1.21) y (1.22). Al hacerlo, las dos fuerzas internas, $\mathbf{F}_{12}$ y $\mathbf{F}_{21}$, se anulan debido a la tercera ley de Newton, lo que nos da

$$\dot{\mathbf{P}} = \mathbf{F}_1^{\text{ext}} + \mathbf{F}_2^{\text{ext}} \equiv \mathbf{F}^{\text{ext}}, \quad (1.23)$$

donde he introducido la notación $\mathbf{F}^{\text{ext}}$ para denotar a la fuerza externa total sobre el sistema de dos partículas.

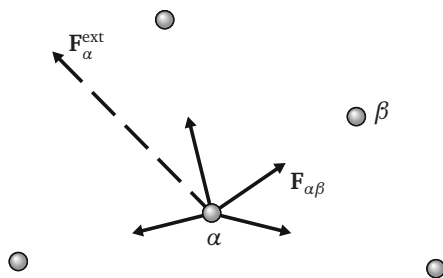


Figura 1.7. Un sistema de cinco partículas etiquetadas por α o $\beta = 1, 2, \dots, 5$. La partícula α está sometida a cuatro fuerzas internas, mostradas con flechas continuas y denotadas por $\mathbf{F}_{\alpha\beta}$ (la fuerza sobre α por β). Además la partícula α puede estar sometida a una fuerza externa neta, representada con una flecha discontinua y denotada por $\mathbf{F}_\alpha^{\text{ext}}$.

El resultado (1.23) es el primero de una serie de resultados importantes que nos permite construir una teoría de sistemas de múltiples partículas a partir de las leyes básicas para una única partícula. Afirma que en lo que respecta al momento total de un sistema, las fuerzas internas no tienen ningún efecto. Un caso especial de este resultado es que si no hay fuerzas externas ($\mathbf{F}^{\text{ext}} = 0$) entonces $\dot{\mathbf{P}} = 0$. Por tanto tenemos un resultado importante:

$$\text{si } \mathbf{F}^{\text{ext}} = 0, \quad \text{entonces } \mathbf{P} = \text{constante} \quad (1.24)$$

En ausencia de fuerzas externas, el momento total del sistema de dos partículas es constante, resultado denominado como principio de conservación del momento.

Sistemas de varias partículas

Hemos demostrado la conservación del momento, ecuación (1.24), para un sistema de dos partículas. La extensión de este resultado a cualquier número de partículas es bastante sencilla en principio, pero me gustaría repasarlo en detalle, porque me permite introducir alguna notación importante y servirá como práctica en el uso de la notación con sumatorios. Consideremos entonces un sistema de N partículas. Denotaré la partícula típica con un índice griego α o β , cualquiera de las cuales puede tomar cualquier valor $1, 2, \dots, N$. La masa de la partícula α es m_α y su momento es $\mathbf{p}_\alpha$. La fuerza sobre la partícula α es bastante complicada: cada una de las otras $(N - 1)$ partículas pueden ejercer una fuerza que denominaré $\mathbf{F}_{\alpha\beta}$, la fuerza sobre α por β , como se ilustra en la Figura 1.7. Además puede haber una fuerza externa neta sobre la partícula α , a la que llamaré $\mathbf{F}_\alpha^{\text{ext}}$. Por lo tanto, la fuerza neta sobre la partícula α es

$$(\text{fuerza neta sobre la partícula } \alpha) = \mathbf{F}_\alpha = \sum_{\beta \neq \alpha} \mathbf{F}_{\alpha\beta} + \mathbf{F}_\alpha^{\text{ext}}. \quad (1.25)$$

Aquí la suma se efectúa para todos los valores de β distintos de α . (Recuerde que no hay ninguna fuerza $\mathbf{F}_{\alpha\alpha}$ porque la partícula α no puede ejercer una fuerza sobre sí misma). De acuerdo con la segunda ley de Newton, esto es lo mismo que la variación de $\mathbf{p}_\alpha$:

$$\dot{\mathbf{p}}_\alpha = \sum_{\beta \neq \alpha} \mathbf{F}_{\alpha\beta} + \mathbf{F}_\alpha^{\text{ext}}. \quad (1.26)$$

Este resultado se cumple para cada $\alpha = 1, \dots, N$.

Consideremos ahora el momento total de nuestro sistema de N partículas,

$$\mathbf{P} = \sum_{\alpha} \mathbf{p}_\alpha$$

donde, por supuesto, esta suma afecta a todas las N partículas, $\alpha = 1, 2, \dots, N$. Si diferenciamos esta ecuación con respecto al tiempo, encontramos

$$\dot{\mathbf{P}} = \sum_{\alpha} \dot{\mathbf{p}}_{\alpha}$$

o, sustituyendo por $\dot{\mathbf{p}}_{\alpha}$ de (1.26),

$$\dot{\mathbf{P}} = \sum_{\alpha} \sum_{\beta \neq \alpha} \mathbf{F}_{\alpha\beta} + \sum_{\alpha} \mathbf{F}_{\alpha}^{\text{ext}}. \quad (1.27)$$

La suma doble aquí contiene $N(N-1)$ términos en total. Cada término $\mathbf{F}_{\alpha\beta}$ en esta suma se puede emparejar con un segundo término $\mathbf{F}_{\beta\alpha}$ (es decir, $\mathbf{F}_{12}$ emparejado con $\mathbf{F}_{21}$, y así sucesivamente), de tal manera que

$$\sum_{\alpha} \sum_{\beta \neq \alpha} \mathbf{F}_{\alpha\beta} = \sum_{\alpha} \sum_{\beta > \alpha} (\mathbf{F}_{\alpha\beta} + \mathbf{F}_{\beta\alpha}). \quad (1.28)$$

La suma doble de la derecha incluye sólo valores de α y β con $\alpha < \beta$ y tiene la mitad de términos que la de la izquierda. Pero cada término es la suma de dos fuerzas, $(\mathbf{F}_{\alpha\beta} + \mathbf{F}_{\beta\alpha})$, y, por la tercera ley, cada suma es cero. Por lo tanto la suma doble entera en (1.28) es cero, y volviendo a (1.27) concluimos que

$$\dot{\mathbf{P}} = \sum_{\alpha} \mathbf{F}_{\alpha}^{\text{ext}} \equiv \mathbf{F}^{\text{ext}}. \quad (1.29)$$

El resultado (1.29) se corresponde exactamente con el resultado para dos partículas (1.23). Igual que este último, dice que las fuerzas internas no producen efecto alguno en la evolución del momento total $\mathbf{P}$ (la variación $\mathbf{P}$ viene determinada por la fuerza *externa* neta sobre el sistema. En particular, si la fuerza externa neta es cero, tenemos el

Principio de conservación del momento

Si la fuerza externa neta $\mathbf{F}^{\text{ext}}$ sobre un sistema de N partículas es cero, el momento total del sistema $\mathbf{P}$ es constante.

Como seguramente sabrá, este es uno de los resultados más importantes de la física clásica y es también cierto, de hecho, en relatividad y mecánica cuántica. Si no se está familiarizado con los tipos de manipulaciones de sumas que usamos, sería una buena idea volver sobre el argumento que conduce de (1.25) a (1.29) para el caso de tres o cuatro partículas, escribiendo todas las sumas explícitamente (Problemas 1.28 o 1.29). También nos debemos convencer de que, a la inversa, si el

principio de conservación del momento es cierto para todos los sistemas de muchas partículas, entonces la tercera ley de Newton debe ser cierta (Problema 1.31). En otras palabras, la conservación del momento y la tercera ley de Newton son equivalentes entre sí.

Validez de la tercera ley de Newton

En el dominio de la física clásica, la tercera ley, como la segunda, es válida con tal precisión que se puede tomar como exacta. A medida que las velocidades se aproximan a la de la luz, es fácil ver que la tercera ley no puede cumplirse: la razón es que la ley afirma que las fuerzas de acción y reacción, $\mathbf{F}_{12}(t)$ y $\mathbf{F}_{21}(t)$, medidas en el mismo instante t , son iguales y opuestas. Como probablemente usted ya sabe, cuando la relatividad pasa a ser importante el concepto de un tiempo único universal ha de ser abandonado: dos sucesos que son vistos como simultáneos por un observador, *no* son, en general, simultáneos vistos por un segundo observador. Debido a esto, incluso si la igualdad $\mathbf{F}_{12}(t) = -\mathbf{F}_{21}(t)$ (con ambos tiempos iguales) fuese cierta para un observador, sería generalmente falsa para el otro. Así, la tercera ley no puede ser válida una vez que la relatividad se hace importante.

Para nuestro asombro, existe un ejemplo muy conocido de fuerza (la fuerza magnética entre dos cargas en movimiento) para la cual la tercera ley no es exactamente cierta, ni siquiera a velocidades bajas. Para ver esto, consideremos las dos cargas positivas de la Figura 1.8, con q_1 moviéndose en la dirección x y q_2 moviéndose en la dirección y , tal como se muestra. El cálculo exacto del campo magnético producido por cada carga es complicado, pero un argumento simple proporciona la dirección correcta de los dos campos, y eso es todo lo que necesitamos. La carga en movimiento q_1 es equivalente a una corriente en la dirección x . Por la regla de la mano derecha para campos, esto produce un campo magnético que apunta en la dirección z en la vecindad de q_2 . Por la regla de la mano derecha para fuerzas, este campo

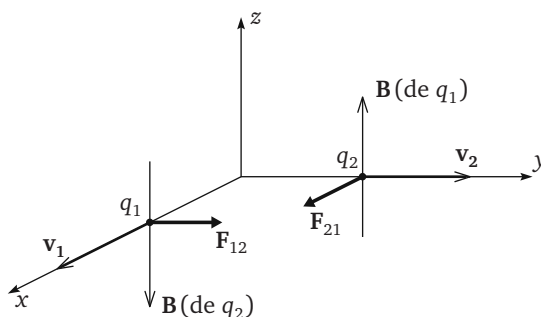


Figura 1.8. Cada una de las cargas positivas q_1 y q_2 produce un campo magnético que ejerce una fuerza sobre la otra carga. Las fuerzas magnéticas resultantes $\mathbf{F}_{12}$ y $\mathbf{F}_{21}$ no obedecen a la tercera ley de Newton.

produce una fuerza $\mathbf{F}_{21}$ sobre q_2 que está en la dirección x . Un razonamiento completamente análogo (compruébelo usted mismo) muestra que la fuerza $\mathbf{F}_{12}$ sobre q_1 lleva la dirección y , como se muestra. ¡Claramente estas dos fuerzas no obedecen la tercera ley de Newton!

Esta conclusión es especialmente alarmante porque acabamos de ver que la tercera ley de Newton es equivalente a la conservación del momento. Aparentemente el momento total $m_1\mathbf{v}_1 + m_2\mathbf{v}_2$ de las dos cargas en la Figura 1.8 no se conserva. Esta conclusión, que es correcta, sirve para recordarnos que el momento «mecánico» $m\mathbf{v}$ de una partícula no es la única clase de momento. Los campos electromagnéticos también pueden transportar momento, y en la situación de la Figura 1.8 el momento mecánico perdido por las dos partículas se transforma en momento electromagnético de los campos.

Afortunadamente, si ambas velocidades en la Figura 1.8 son mucho menores que la de la luz ($v \ll c$), la pérdida de momento mecánico y el consiguiente fallo de la tercera ley son completamente ignorables. Para ver esto, hay que tener en cuenta que además de la fuerza magnética entre q_1 y q_2 está la fuerza electrostática de Coulomb⁹ kq_1q_2/r^2 , la cual *sí* obedece la tercera ley de Newton. Mostrar que la fuerza magnética es de orden v^2/c^2 veces la fuerza de Coulomb es un ejercicio directo (Problema 1.32). Por tanto, sólo cuando v se aproxima a c (y la mecánica clásica debe conducir a la relatividad de cualquier manera) es importante la violación de la tercera ley por la fuerza magnética.¹⁰ Vemos que la inesperada situación de la Figura 1.8 no contradice nuestro deseo de que en el dominio clásico la tercera ley de Newton sea válida, y esto es lo que asumiremos en nuestras discusiones de mecánica no relativista.

1.6 La segunda ley de Newton en coordenadas cartesianas

De las tres leyes de Newton, la que de hecho usamos más es la segunda, la cual es normalmente descrita como la *ecuación del movimiento*. Como hemos visto, la primera es importante desde el punto de vista teórico para definir lo que conocemos como sistemas inerciales, pero normalmente no es de uso práctico más allá de esto. La tercera ley es crucial para resolver las fuerzas internas en un sistema de varias partículas, pero, una vez que conocemos las fuerzas involucradas, la segunda ley es lo que usamos realmente para calcular el movimiento del objeto u objetos de

⁹ Aquí k es la constante de la fuerza de Coulomb, muchas veces escrita como $k = 1/(4\pi\epsilon_0)$.

¹⁰ La fuerza magnética entre dos corrientes continuas no es necesariamente pequeña, incluso en el dominio clásico, pero se puede demostrar que esta fuerza *sí* obedece a la tercera ley. Vea el Problema 1.33.

interés. En particular, en muchos problemas sencillos las fuerzas son conocidas o se encuentran fácilmente y, en este caso, la segunda ley es todo lo que necesitamos para resolver el problema.

Como ya hemos visto, la segunda ley

$$\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{r}}, \quad (1.30)$$

es una ecuación diferencial de segundo orden¹¹ para el vector posición $\mathbf{r}$ como una función del tiempo t . En el problema tipo, las fuerzas que comprenden $\mathbf{F}$ están dadas, y nuestro trabajo es resolver la ecuación diferencial (1.30) para $\mathbf{r}(t)$. A veces se nos habla de $\mathbf{r}(t)$, y tenemos que usar (1.30) para encontrar algunas de las fuerzas. En cualquier caso, la ecuación (1.30) es una ecuación diferencial *vectorial*. La manera más fácil de resolver tales ecuaciones es casi siempre la de expresar los vectores en sus componentes relativas a un sistema de coordenadas escogido.

Conceptualmente el sistema de coordenadas más simple es el cartesiano (o rectangular), con vectores unitarios $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$ y $\hat{\mathbf{z}}$, y la fuerza neta $\mathbf{F}$ puede ser escrita entonces como

$$\mathbf{F} = F_x \hat{\mathbf{x}} + F_y \hat{\mathbf{y}} + F_z \hat{\mathbf{z}} \quad (1.31)$$

y el vector posición $\mathbf{r}$ como

$$\mathbf{r} = x \hat{\mathbf{x}} + y \hat{\mathbf{y}} + z \hat{\mathbf{z}}. \quad (1.32)$$

Como vimos en la Sección 1.2, este desarrollo de $\mathbf{r}$ en términos de sus componentes cartesianas es especialmente fácil de derivar porque los vectores unitarios $\hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\mathbf{y}}$, $\hat{\mathbf{z}}$ son constantes. Por esto, podemos derivar (1.32) dos veces para conseguir el sencillo resultado

$$\ddot{\mathbf{r}} = \ddot{x} \hat{\mathbf{x}} + \ddot{y} \hat{\mathbf{y}} + \ddot{z} \hat{\mathbf{z}}. \quad (1.33)$$

Es decir, las tres componentes cartesianas de $\ddot{\mathbf{r}}$ son justo las derivadas apropiadas de las tres coordenadas x, y, z de $\mathbf{r}$, y la segunda ley (1.30) se convierte en

$$F_x \hat{\mathbf{x}} + F_y \hat{\mathbf{y}} + F_z \hat{\mathbf{z}} = m\ddot{x} \hat{\mathbf{x}} + m\ddot{y} \hat{\mathbf{y}} + m\ddot{z} \hat{\mathbf{z}}. \quad (1.34)$$

Resolviendo esta ecuación en sus tres componentes separadas, vemos que F_x tiene que igualar $m\ddot{x}$ y lo mismo para las componentes y y z . Esto es, en coordenadas

¹¹ La fuerza $\mathbf{F}$ puede a veces incluir derivadas de $\mathbf{r}$. (Por ejemplo la fuerza magnética sobre una carga en movimiento incluye la velocidad $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$). Muy ocasionalmente la fuerza $\mathbf{F}$ incluye una derivada de orden superior de $\mathbf{r}$, de orden $n > 2$, en cuyo caso la segunda ley es una ecuación diferencial de orden n -ésimo.

cartesianas, la única ecuación vectorial (1.30) es equivalente a las tres ecuaciones separadas:

$$\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{r}} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} F_x = m\ddot{x} \\ F_y = m\ddot{y} \\ F_z = m\ddot{z}. \end{cases} \quad (1.35)$$

Este bonito resultado, de que, en coordenadas cartesianas, la segunda ley de Newton en tres dimensiones es equivalente a tres versiones escalares de la misma ley, es la base de la solución de casi todos los problemas simples de mecánica en coordenadas cartesianas. Veamos un ejemplo para recordar cómo se resuelve este tipo de problemas.

Ejemplo 1.1 *Un bloque se desliza hacia abajo por un plano inclinado*

Consideremos un bloque de masa m que parte del reposo y se acelera hacia abajo por un plano inclinado de coeficiente de rozamiento μ y que forma un ángulo θ con la horizontal. ¿Qué distancia recorrerá en un tiempo t ?

Lo primero que debemos hacer es elegir nuestro sistema de referencia. Naturalmente, elegimos el origen espacial en la posición inicial del bloque y el origen del tiempo ($t = 0$) en el momento de comienzo. Como sin duda recordará todo el mundo de algún curso de introducción a la física, la mejor elección de ejes es poner a uno de ellos (el x por ejemplo) apuntando hacia abajo de la pendiente, otro (el y) normal a la pendiente, y el tercero (el z) cruzándola, como se muestra en la Figura 1.9. Esta elección tiene dos ventajas: Primera, porque el bloque resbala de manera rectilínea por la pendiente, el movimiento se realiza completamente en la dirección x , y sólo varía x . (Si hubiéramos escogido el eje x horizontal y el y vertical, entonces ambos x e y variarían). Segunda, dos de las tres fuerzas sobre el bloque son desconocidas (la fuerza normal $\mathbf{N}$ y el rozamiento $\mathbf{f}$; el peso, $\mathbf{w} = m\mathbf{g}$, lo tratamos como conocido), y con nuestra elección de ejes, cada una de las fuerzas desconocidas tiene sólo una componente distinta de cero, porque $\mathbf{N}$ está en la dirección y y $\mathbf{f}$ está en la dirección x (negativa).

Estamos ya preparados para aplicar la segunda ley de Newton. El resultado (1.35) significa que podemos analizar las tres componentes separadamente, de la siguiente manera:

No existen fuerzas en la dirección z , así que $F_z = 0$. Como $F_z = m\ddot{z}$, se sigue que $\ddot{z} = 0$, lo cual implica que $\dot{z}$ (o v_z) es constante. Como el bloque comienza desde el reposo, esto significa que $\dot{z}$ es realmente cero para todo t . Con $\dot{z} = 0$, se sigue que z es constante, y, como también comienza en cero, concluimos que $z = 0$ para todo t . Como seguramente habremos imaginado, el movimiento está confinado en el plano xy .

Como el bloque no salta fuera del plano inclinado, sabemos que no hay movimiento en la dirección y . En particular, $\ddot{y} = 0$. Por lo tanto, la segunda ley de

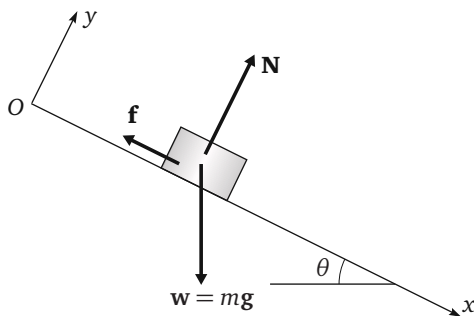


Figura 1.9. Un bloque se desliza hacia abajo por un plano inclinado θ . Las tres fuerzas sobre el bloque son su peso, $w = mg$, la fuerza normal que ejerce el plano inclinado, N , y la fuerza de rozamiento f , cuya magnitud es $f = \mu N$. El eje z no se muestra pero apunta hacia afuera de la página y perpendicularmente a ella, es decir, a través de la pendiente.

Newton implica que la componente y de la fuerza neta es cero; esto es, $F_y = 0$. En la Figura 1.9 vemos que esto implica que

$$F_y = N - mg \cos \theta = 0.$$

Así, la componente y de la segunda ley nos ha mostrado que la fuerza normal desconocida es $N = mg \cos \theta$. Como $f = \mu N$, esto nos dice que la fuerza de rozamiento es $f = \mu mg \cos \theta$, y todas las fuerzas son ahora conocidas. Lo único que queda por hacer es utilizar la componente que queda (la componente x) de la segunda ley para resolver para el movimiento real.

La componente x de la segunda ley, $F_x = m\ddot{x}$, implica (vea la Figura 1.9) que

$$w_x - f = m\ddot{x}$$

o

$$mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta = m\ddot{x}.$$

Las m se cancelan, y encontramos para la aceleración hacia abajo de la pendiente

$$\ddot{x} = g(\sin \theta - \mu \cos \theta). \quad (1.36)$$

Habiendo hallado $\ddot{x}$ y habiendo mostrado que es constante, sólo tenemos que integrar dos veces para encontrar x como una función de t . Primero

$$\dot{x} = g(\sin \theta - \mu \cos \theta)t.$$

(Recuerde que $\dot{x} = 0$ inicialmente, así que la constante de integración es cero). Finalmente,

$$x(t) = \frac{1}{2}g(\sin \theta - \mu \cos \theta)t^2$$

(otra vez la constante de integración es cero) y nuestra resolución está completada.

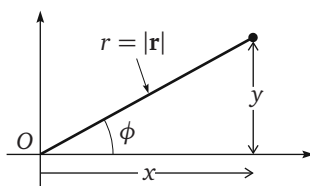


Figura 1.10. Definición de las coordenadas polares r y ϕ .

1.7 Coordenadas polares en dos dimensiones

Mientras que las coordenadas cartesianas tienen el mérito de su simplicidad, vamos a ver ahora que es casi imposible resolver ciertos problemas sin utilizar varios sistemas de coordenadas no cartesianas. Para ilustrar las complejidades de las coordenadas no cartesianas, consideremos la forma de la segunda ley de Newton en un problema de dos dimensiones usando coordenadas polares. Estas coordenadas se definen en la Figura 1.10. En vez de usar las dos coordenadas cartesianas x, y , identificamos la posición de una partícula con su distancia r desde O y el ángulo ϕ medido desde el eje x . Dadas las coordenadas cartesianas x e y , se pueden calcular las coordenadas polares r y ϕ , o al revés, utilizando las relaciones siguientes. (Compruebe que entiende las cuatro ecuaciones.¹²)

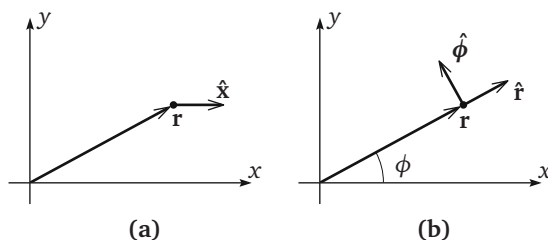


Figura 1.11. (a) El vector unitario $\hat{x}$ apunta en la dirección de aumento de x con y fijo. (b) El vector unitario $\hat{r}$ apunta en la dirección de aumento de r con ϕ fijo; $\hat{\phi}$ apunta en la dirección de aumento de ϕ con r fijo. Al contrario que $\hat{x}$, los vectores $\hat{r}$ y $\hat{\phi}$ cambian a medida que el vector de posición $\mathbf{r}$ se mueve.

$$\left. \begin{aligned} x &= r \cos \phi \\ y &= r \sin \phi \end{aligned} \right\} \longleftrightarrow \left\{ \begin{aligned} r &= \sqrt{x^2 + y^2} \\ \phi &= \arctg(y/x) \end{aligned} \right. \quad (1.37)$$

¹² Hay una pequeña sutileza en la ecuación para ϕ : Se debe comprobar que ϕ está en el cuadrante apropiado, porque los cuadrantes primero y tercero producen los mismos valores para y/x (y lo mismo para el segundo y el cuarto). Vea el Problema 1.42.

Igual que sucede con las coordenadas cartesianas, es conveniente introducir dos vectores unitarios, que denotaré por $\hat{\mathbf{r}}$ y $\hat{\phi}$. Para entender su definición, se debe tener en cuenta que se puede definir el vector unitario $\hat{\mathbf{x}}$ como el vector unitario que apunta en la dirección en la que x aumenta con y fijo, como muestra la Figura 1.11(a). De la misma manera definiremos $\hat{\mathbf{r}}$ como el vector unitario que apunta en la dirección del movimiento cuando r aumenta con ϕ fijo; de la misma manera, $\hat{\phi}$ es el vector unitario que apunta en la dirección del movimiento cuando ϕ aumenta con r fijo. En la Figura 1.11 queda clara una diferencia más importante entre los vectores unitarios $\hat{\mathbf{x}}$ e $\hat{\mathbf{y}}$ de coordenadas cartesianas y nuestros nuevos vectores $\hat{\mathbf{r}}$ y $\hat{\phi}$. Los vectores $\hat{\mathbf{x}}$ e $\hat{\mathbf{y}}$ son los mismos en todos los puntos del plano, mientras que los nuevos vectores $\hat{\mathbf{r}}$ y $\hat{\phi}$ cambian sus direcciones a medida que el vector de posición $\mathbf{r}$ se va moviendo. Veremos que esto complica el uso de la segunda ley de Newton en coordenadas polares.

La Figura 1.11 sugiere otra manera de escribir el vector unitario $\hat{\mathbf{r}}$. Como $\hat{\mathbf{r}}$ está en la misma dirección que $\mathbf{r}$, pero tiene magnitud 1, se puede ver que

$$\hat{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|}. \quad (1.38)$$

Este resultado sugiere un segundo papel para la notación con «gorros». Para *cualquier* vector $\mathbf{a}$, podemos definir $\hat{\mathbf{a}}$ como el vector unitario en la dirección de $\mathbf{a}$, concretamente $\hat{\mathbf{a}} = \mathbf{a}/|\mathbf{a}|$.

Como los dos vectores unitarios $\hat{\mathbf{r}}$ y $\hat{\phi}$ son vectores perpendiculares en nuestro espacio de dos dimensiones, cualquier vector se puede expresar en términos de ellos. Por ejemplo, la fuerza neta $\mathbf{F}$ sobre un objeto puede escribirse

$$\mathbf{F} = F_r \hat{\mathbf{r}} + F_\phi \hat{\phi}. \quad (1.39)$$

Si, por ejemplo, el objeto en cuestión es una piedra que estoy haciendo girar en círculo en el extremo de una cuerda (con mi mano en el origen), entonces F_r sería la tensión de la cuerda y F_ϕ la fuerza de la resistencia del aire que frena la piedra en la dirección tangente. El desarrollo del vector de posición es especialmente sencillo en coordenadas polares. De la Figura 1.11(b) queda claro que

$$\mathbf{r} = r \hat{\mathbf{r}}. \quad (1.40)$$

Estamos preparados ahora para preguntarnos sobre la forma de la segunda ley de Newton $\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{r}}$, en coordenadas polares. En coordenadas cartesianas, vimos que la componente x de $\ddot{\mathbf{r}}$ es justamente $\ddot{x}$, y esto es lo que llevó al resultado sencillo (1.35). Ahora debemos encontrar las componentes de $\ddot{\mathbf{r}}$ en coordenadas polares; esto es, debemos derivar (1.40) con respecto a t . Aunque (1.40) es muy sencilla, el vector $\hat{\mathbf{r}}$ cambia a medida que $\mathbf{r}$ se mueve. Entonces, cuando derivemos (1.40), elegiremos un término que incluya la derivada de $\hat{\mathbf{r}}$. Nuestra primera tarea es encontrar esta derivada de $\hat{\mathbf{r}}$.

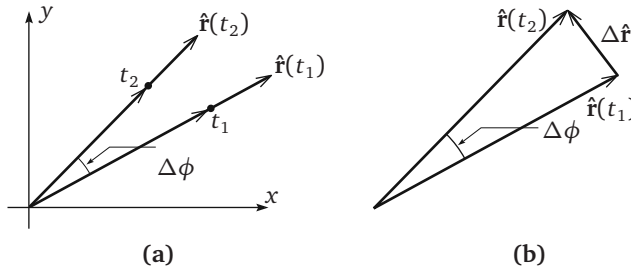


Figura 1.12. (a) Posiciones de una partícula en dos instantes sucesivos, t_1 y t_2 . A no ser que la partícula se esté moviendo exactamente de manera radial, los vectores unitarios correspondientes $\hat{\mathbf{r}}(t_1)$ y $\hat{\mathbf{r}}(t_2)$ apuntan en direcciones diferentes. (b) La variación $\Delta \hat{\mathbf{r}}$ en $\hat{\mathbf{r}}$ está dada por el triángulo mostrado.

La Figura 1.12(a) muestra la posición de la partícula de interés en dos instantes sucesivos, t_1 y $t_2 = t_1 + \Delta t$. Si los correspondientes ángulos $\phi(t_1)$ y $\phi(t_2)$ son diferentes, entonces los dos vectores unitarios $\hat{\mathbf{r}}(t_1)$ y $\hat{\mathbf{r}}(t_2)$ apuntan en direcciones diferentes. La variación en $\hat{\mathbf{r}}$ se muestra en la Figura 1.12(b), y (como Δt es pequeño) es aproximadamente

$$\begin{aligned}\Delta \hat{\mathbf{r}} &\approx \Delta \phi \, \hat{\phi} \\ &\approx \dot{\phi} \Delta t \, \hat{\phi}.\end{aligned}\tag{1.41}$$

(Hay que fijarse en el hecho de que la dirección de $\Delta \hat{\mathbf{r}}$ es perpendicular a $\hat{\mathbf{r}}$, a saber, la dirección de $\hat{\phi}$). Si dividimos ambos miembros por Δt y tomamos el límite cuando $\Delta t \rightarrow 0$, entonces $\Delta \hat{\mathbf{r}}/\Delta t \rightarrow d\hat{\mathbf{r}}/dt$ y encontramos que

$$\frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt} = \dot{\phi} \, \hat{\phi}.\tag{1.42}$$

(Para una prueba alternativa de este importante resultado, vea el Problema 1.43). Observe que $d\hat{\mathbf{r}}/dt$ está en la dirección de $\hat{\phi}$ y es proporcional a la variación del ángulo ϕ (propiedades ambas que esperaríamos basándonos en la Figura 1.12).

Ahora que conocemos la derivada de $\hat{\mathbf{r}}$, estamos preparados para derivar en la ecuación (1.40). Utilizando la regla del producto, obtenemos dos términos:

$$\dot{\mathbf{r}} = \dot{r} \hat{\mathbf{r}} + r \frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt},$$

y sustituyendo (1.42), encontramos para la velocidad $\dot{\mathbf{r}}$, o $\mathbf{v}$,

$$\mathbf{v} \equiv \dot{\mathbf{r}} = \dot{r} \hat{\mathbf{r}} + r \dot{\phi} \, \hat{\phi}.\tag{1.43}$$

A partir de esto podemos sacar las componentes polares de la velocidad:

$$v_r = \dot{r} \quad \text{y} \quad v_\phi = r \dot{\phi} = r\omega\tag{1.44}$$

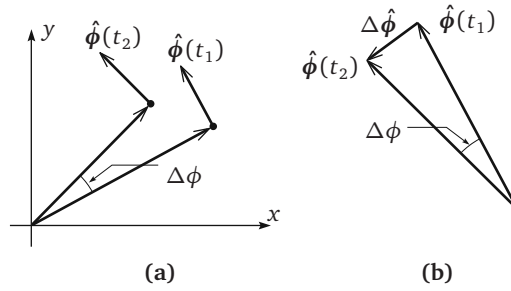


Figura 1.13. (a) El vector unitario $\hat{\phi}$ en dos instantes sucesivos t_1 y t_2 . (b) La variación $\Delta\hat{\phi}$.

donde en la segunda ecuación he introducido la notación tradicional ω para la velocidad angular $\dot{\phi}$. Aunque los resultados en (1.44) deberían ser familiares tras un curso de introducción a la física, son indudablemente más complicados que los correspondientes resultados en coordenadas cartesianas ($v_x = \dot{x}$ y $v_y = \dot{y}$).

Antes de que podamos escribir la segunda ley de Newton, tenemos que derivar una segunda vez para hallar la aceleración:

$$\mathbf{a} \equiv \ddot{\mathbf{r}} = \frac{d}{dt}\dot{\mathbf{r}} = \frac{d}{dt}(\dot{r}\hat{\mathbf{r}} + r\dot{\phi}\hat{\phi}), \quad (1.45)$$

donde la expresión final viene de sustituir (1.43) por $\dot{\mathbf{r}}$. Para completar la derivación en (1.45) debemos calcular la derivada de $\hat{\phi}$. Este cálculo es completamente análogo al argumento que conduce a (1.42) y es ilustrado en la Figura 1.13. Inspeccionando esta figura, se puede uno convencer a sí mismo de que

$$\frac{d\hat{\phi}}{dt} = -\dot{\phi}\hat{\mathbf{r}}. \quad (1.46)$$

volviendo a la Ecuación (1.45), podemos ahora llevar a cabo la derivación para obtener los siguientes cinco términos:

$$\mathbf{a} = \left(\ddot{r}\hat{\mathbf{r}} + \dot{r}\frac{d\hat{\mathbf{r}}}{dt} \right) + \left((\dot{r}\dot{\phi} + r\ddot{\phi})\hat{\phi} + r\dot{\phi}\frac{d\hat{\phi}}{dt} \right)$$

o, si usamos (1.42) y (1.46) para reemplazar las derivadas de los dos vectores unitarios,

$$\mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\phi}^2)\hat{\mathbf{r}} + (r\ddot{\phi} + 2\dot{r}\dot{\phi})\hat{\phi}. \quad (1.47)$$

Este horrible resultado es un poco más fácil de entender si consideramos el caso especial en el que r es constante, como el caso para una piedra que hago girar en los extremos de una cuerda de longitud fija. Con r constante, las dos derivadas de r son cero, y (1.47) tiene sólo dos términos:

$$\mathbf{a} = -r\dot{\phi}^2\hat{\mathbf{r}} + r\ddot{\phi}\hat{\phi}$$

o

$$\mathbf{a} = -r\omega^2\hat{\mathbf{r}} + r\alpha\hat{\boldsymbol{\phi}},$$

donde $\omega = \dot{\phi}$ es la velocidad angular y $\alpha = \ddot{\phi}$ es la aceleración angular. Este es un resultado familiar de física elemental: cuando una partícula se mueve siguiendo un círculo fijado, tiene una aceleración «centrípeta» hacia adentro $r\omega^2$ (o v^2/r) y una aceleración tangencial, $r\alpha$. No obstante, cuando r no es constante, la aceleración incluye los cuatro términos de (1.47). El primer término, $\ddot{r}$ en la dirección radial es lo que probablemente se esperaría cuando r varía, pero el término final, $2\dot{r}\dot{\phi}$ en la dirección $\boldsymbol{\phi}$, es más difícil de comprender. Se llama aceleración de Coriolis, y se discutirá en detalle en el Capítulo 9.

Habiendo calculado la aceleración como en (1.47), podemos escribir finalmente la segunda ley de Newton en términos de las coordenadas polares:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} F_r = m(\ddot{r} - r\dot{\phi}^2) \\ F_{\phi} = m(r\ddot{\phi} + 2\dot{r}\dot{\phi}). \end{cases} \quad (1.48)$$

Estas ecuaciones en coordenadas polares no tienen nada que ver con las maravillosamente sencillas ecuaciones (1.35) para coordenadas cartesianas. De hecho, una de las principales razones para tomarse la molestia de volver a escribir la mecánica de Newton en la formulación lagrangiana (Capítulo 7) es que esta última es capaz de manejar coordenadas no rectangulares tan fácilmente como rectangulares.

Quizá dé la sensación justificada de que la segunda ley en coordenadas polares es tan complicada que no habría ocasión de utilizarla. Sin embargo, en realidad hay muchos problemas que se resuelven mucho más fácilmente usando coordenadas polares, y voy a concluir esta sección con un ejemplo elemental.

Ejemplo 1.2 *Un monopatín oscilante*

En un parque de monopatines una pista de «medio cañón» en forma de U consiste en una rampa de hormigón con una sección semicircular de radio $R = 5$ m, como se muestra en la Figura 1.14. Se sujeta un monopatín sin rozamiento en un lado de la rampa apuntando hacia abajo y se suelta en un instante determinado. Discutir el movimiento subsiguiente utilizando la segunda ley de Newton. En particular, si se suelta el monopatín desde una distancia pequeña del punto más bajo, ¿cuánto tiempo tardará en regresar al punto de partida?

Como el monopatín está obligado a moverse siguiendo una trayectoria circular, este problema se resuelve más fácilmente utilizando coordenadas polares con origen O en el centro del canal, como se muestra en la figura. (En algún punto del siguiente cálculo, estaría bien intentar escribir la segunda ley en coordenadas cartesianas y observar el lío que se arma). Con esta elección de coordenadas polares, la coordenada r del monopatín es constante, $r = R$, y la posición del mismo queda completamente

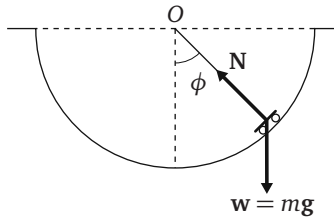


Figura 1.14. Un monopatín en una rampa semicircular de radio R . La posición de la tabla del monopatín se especifica mediante el ángulo ϕ medido desde abajo. Las dos fuerzas sobre la tabla son su peso $\mathbf{w} = m\mathbf{g}$ y la fuerza normal $\mathbf{N}$.

determinada por el ángulo ϕ . Con r constante, la segunda ley (1.48) adopta la forma relativamente sencilla

$$F_r = -mR\dot{\phi}^2 \quad (1.49)$$

y

$$F_\phi = mR\ddot{\phi}. \quad (1.50)$$

Las dos fuerzas sobre el monopatín son su peso $\mathbf{w} = m\mathbf{g}$ y la fuerza normal $\mathbf{N}$ de la pared, tal como se muestra en la Figura 1.14. Las componentes de la fuerza neta $\mathbf{F} = \mathbf{w} + \mathbf{N}$ se obtienen fácilmente;

$$F_r = mg \cos \phi - N \quad \text{y} \quad F_\phi = -mg \sin \phi.$$

Sustituyendo F_r en (1.49) obtenemos una ecuación en las variables N , ϕ y $\dot{\phi}$. Afortunadamente, no estamos realmente interesados en N , y (aún más afortunadamente) cuando sustituimos F_ϕ en (1.50) obtenemos una ecuación en la que no aparece N para nada:

$$-mg \sin \phi = mR\ddot{\phi}$$

o, cancelando las m y reorganizando,

$$\ddot{\phi} = -\frac{g}{R} \sin \phi. \quad (1.51)$$

La ecuación (1.51) es la ecuación diferencial para $\phi(t)$ que determina el movimiento del monopatín. Cualitativamente, se puede ver fácilmente el tipo de movimiento que implica. Primero, si $\phi = 0$, (1.51) implica que $\ddot{\phi} = 0$. Por lo tanto, si colocamos la tabla en reposo ($\dot{\phi} = 0$) en el punto $\phi = 0$, nunca se moverá (a no ser que alguien la empuje); esto es, $\phi = 0$ es una posición de equilibrio, como se puede haber adivinado. Después, supongamos que en algún momento, ϕ no es cero y, para concretar, supongamos que $\phi > 0$; es decir, el monopatín está en el lado derecho del medio cañón. En este caso, (1.51) implica que $\ddot{\phi} < 0$, así que la aceleración está dirigida hacia la izquierda. Si la tabla se mueve hacia la derecha debe frenarse y en algún

momento comenzar a moverse hacia la izquierda.¹³ Una vez que se está moviendo hacia la izquierda, se acelera y vuelve al fondo, donde se mueve hacia la izquierda. Tan pronto como la tabla está en la izquierda, el argumento se invierten ($\phi < 0$, así que $\ddot{\phi} > 0$) y la tabla debe finalmente retornar al fondo y moverse hacia la derecha otra vez. En otras palabras, la ecuación diferencial (1.51) implica que el monopatín oscila atrás y adelante, de derecha a izquierda y otra vez a la izquierda.

La ecuación del movimiento (1.51) no se puede resolver en términos de funciones elementales, tales como polinomios, funciones trigonométricas, o logaritmos y exponenciales.¹⁴ Así, si queremos más información cuantitativa sobre el movimiento, el modo más fácil de obtenerla es usar un ordenador para resolverla numéricamente (vea el Problema 1.50). Sin embargo, si el ángulo inicial ϕ_0 es *pequeño*, podemos usar la aproximación de ángulos pequeños

$$\sin \phi \approx \phi \quad (1.52)$$

y, con esta aproximación, (1.51) se convierte en

$$\ddot{\phi} = -\frac{g}{R}\phi \quad (1.53)$$

la cual *puede* ser resuelta usando funciones elementales. [En este punto, nos hemos dado cuenta seguramente de que nuestra discusión del problema del monopatín es paralela al análisis del péndulo simple. En particular, la aproximación del ángulo pequeño (1.52) es lo que permite resolver el péndulo simple en un curso de física elemental. Este paralelismo no es, por supuesto, una casualidad. Matemáticamente los dos problemas son equivalentes]. Si definimos el parámetro

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{R}}, \quad (1.54)$$

entonces (1.53) se convierte

$$\ddot{\phi} = -\omega^2 \phi. \quad (1.55)$$

Esta es la ecuación del movimiento para nuestro monopatín en la aproximación de ángulo pequeño. Me gustaría discutir su solución en detalle para introducir varias ideas que estaremos usando una y otra vez en lo que sigue. (Si se han estudiado

¹³ Estoy dando por supuesto que no alcanza el punto más alto y salta fuera de la rampa. Como partió del reposo dentro de la rampa, esto es correcto. Para probar esta afirmación más fácilmente se usa la conservación de la energía, la cual no analizaremos hasta más adelante. Quizás, por ahora, podamos estar de acuerdo en aceptarla como materia de sentido común.

¹⁴ Realmente la solución de (1.51) es una función elíptica de Jacobi. No obstante, tomaré el punto de vista de que para la mayoría de nosotros la función de Jacobi no es «elemental».

ecuaciones diferenciales antes, los siguientes tres párrafos se pueden ver como un repaso rápido).

Primero observamos que es fácil encontrar dos soluciones de la ecuación (1.55) mediante la inspección (es decir, mediante una búsqueda inspirada). La función $\phi(t) = A \sin(\omega t)$ es claramente una solución para cualquier valor de la constante A . [Derivando $\sin(\omega t)$ sale un factor de ω y el seno se convierte en un coseno; derivando de nuevo aparece otra ω fuera y el coseno vuelve a cambiar a $-\sin$. Entonces la solución propuesta satisface $\ddot{\phi} = -\omega^2 \phi$]. De manera similar, la función $\phi(t) = B \cos(\omega t)$ es otra solución para cualquier constante B . Todavía más: como se puede comprobar fácilmente, la suma de estas dos soluciones es también una solución. Así, hemos encontrado toda una familia de soluciones:

$$\phi(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t) \quad (1.56)$$

es solución para cualesquiera de los valores de las dos constantes A y B .

Quiero ahora argumentar que *toda* solución de la ecuación de movimiento (1.55) tiene la forma (1.56). En otras palabras, (1.56) es la *solución general*: hemos encontrado *todas* las soluciones, y no necesitamos buscar más. Para tener alguna idea de por qué sucede esto, advirtamos que la ecuación diferencial (1.55) es una condición sobre la segunda derivada $\ddot{\phi}$ de la función desconocida ϕ . Ahora bien, si nos hubieran dicho lo que $\ddot{\phi}$ es realmente, entonces sabemos de cálculo elemental que podemos hallar ϕ mediante dos integraciones, y el resultado contendría dos constantes desconocidas (las dos constantes de integración) que tendrían que ser determinadas examinando (por ejemplo) los valores iniciales de ϕ y $\dot{\phi}$. En otras palabras, el conocimiento de $\ddot{\phi}$ nos diría que la propia ϕ pertenece a una familia de funciones que contienen precisamente dos constantes indeterminadas. Por supuesto, la ecuación diferencial (1.55) no nos dice realmente $\ddot{\phi}$ (es una ecuación para $\ddot{\phi}$ en términos de ϕ). Sin embargo, es posible que tal ecuación implicaría que ϕ pertenece a una familia de funciones que contienen precisamente dos constantes indeterminadas. Si se ha estudiado ecuaciones diferenciales, se sabe que este es el caso; si no se ha estudiado esto, entonces habrá que aceptarlo como un hecho plausible: para cualquier ecuación diferencial de segundo orden (en una clase grande de ecuaciones «razonables», entre ellas (1.55) y todas las ecuaciones que nos encontraremos en este libro), todas las soluciones pertenecen a una familia de funciones que contienen precisamente dos constantes independientes, como A y B en (1.56). (De manera más general, las soluciones de una ecuación de n -ésimo orden contienen precisamente n constantes independientes).

Este teorema arroja nueva luz para nuestra solución (1.56). Ya vimos que cualquier función de la forma (1.56) es una solución de la ecuación del movimiento. Nuestro teorema ahora garantiza que *toda* solución de la ecuación de movimiento tiene esta forma. El mismo argumento se aplica a todas las ecuaciones diferenciales de segundo orden que nos encontremos. Si de alguna manera podemos hallar una

solución como (1.56) que tenga dos constantes arbitrarias, entonces eso nos garantizará que hemos hallado la solución de general para nuestra ecuación. Todo lo que resta por hacer es precisar las dos constantes A y B para nuestro monopatín. Para hacerlo, debemos fijarnos en las condiciones iniciales. En $t = 0$, la ecuación (1.56) implica que $\phi = B$. Por lo que B es justo el valor inicial de ϕ , al que estamos llamando ϕ_0 , así que $B = \phi_0$. En $t = 0$, la ecuación (1.56) implica que $\dot{\phi} = \omega A$. Como la tabla partió del reposo, esto significa que $A = 0$, y nuestra solución es

$$\phi(t) = \phi_0 \cos(\omega t). \quad (1.57)$$

La primera cosa a tener en cuenta sobre esta solución es que, como habíamos anticipado con razonamientos básicos, $\phi(t)$ oscila, moviéndose periódica e indefinidamente de positivo a negativo y otra vez a positivo. En particular, la tabla primero vuelve a su posición inicial ϕ_0 cuando $\omega t = 2\pi$. El tiempo que dura esto se llama periodo del movimiento y se denota por τ . Así, nuestra conclusión es que el periodo de las oscilaciones del monopatín es

$$\tau = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g}}. \quad (1.58)$$

Los datos son $R = 5$ m, y $g = 9,8$ m/s². Sustituyendo estos valores, concluimos que el monopatín vuelve a su punto de partida en un tiempo $\tau = 4,5$ segundos.

Principales definiciones y ecuaciones del Capítulo 1

Productos escalar y vectorial

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{s} = rs \cos \theta = r_x s_x + r_y s_y + r_z s_z \quad [\text{Ecs. (1.6) y (1.7)}]$$

$$\mathbf{r} \times \mathbf{s} = (r_y s_z - r_z s_y, r_z s_x - r_x s_z, r_x s_y - r_y s_x) = \det \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ r_x & r_y & r_z \\ s_x & s_y & s_z \end{bmatrix} \quad [\text{Ec. (1.9)}]$$

Sistemas inerciales

Un sistema inercial es cualquier sistema de referencia para el que es válida la primera ley de Newton, es decir, un sistema no acelerado ni en rotación.

Vectores unitarios de un sistema de coordenadas

Si (ξ, η, ζ) son un sistema de coordenadas ortogonales, entonces

$$\hat{\xi} = \text{vector unitario en la dirección de incremento de } \xi \text{ con } \eta \text{ y } \zeta \text{ fijos}$$

y así sucesivamente, y cada vector $\mathbf{s}$ puede desarrollarse como $\mathbf{s} = s_\xi \hat{\xi} + s_\eta \hat{\eta} + s_\zeta \hat{\zeta}$.

La segunda ley de Newton en varios sistemas de coordenadas

Forma vectorial	Cartesianas (x, y, z)	2D-Polares (r, ϕ)	Polares cilíndricas (ρ, ϕ, z)
$\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{r}}$	$\begin{cases} F_x = m\ddot{x} \\ F_y = m\ddot{y} \\ F_z = m\ddot{z} \end{cases}$ Ec. (1.35)	$\begin{cases} F_r = m(\ddot{r} - r\dot{\phi}^2) \\ F_\phi = m(r\ddot{\phi} + 2\dot{r}\dot{\phi}) \end{cases}$ Ec. (1.48)	$\begin{cases} F_r = m(\ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2) \\ F_\phi = m(\rho\ddot{\phi} + 2\dot{\rho}\dot{\phi}) \\ F_z = m\ddot{z} \end{cases}$ Problema 1.47 o 1.48

Problemas para el Capítulo 1

Los problemas para cada capítulo están preparados de acuerdo con el número de sección. Un problema listado para una sección dada requiere el entendimiento de dicha sección y las anteriores, pero no de las que van a continuación. En una misma sección los problemas están listados aproximadamente en orden creciente de dificultad. Una única estrella (*) se debe asociar a problemas de resolución directa en los que basta un solo concepto principal. Dos estrellas (**) identifican problemas que son un poco más difíciles y normalmente incluyen más de un concepto. Tres estrellas (***) indican problemas que son bastante más difíciles, bien porque son intrínsecamente difíciles o porque suponen largos cálculos. No hace falta decir que estas distinciones son difíciles de delimitar y que son sólo aproximadas.

Los problemas que requieren el uso de ordenador están señalados así: [Ordenador]. Estos están clasificados casi siempre como *** basándose en que normalmente lleva mucho tiempo preparar el código (especialmente si el lector está aprendiendo el lenguaje a la vez que este curso de Mecánica).

Sección 1.2 Espacio y tiempo

1.1 * Dados dos vectores $\mathbf{b} = \hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}}$ y $\mathbf{c} = \hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{z}}$ encontrar $\mathbf{b} + \mathbf{c}$, $5\mathbf{b} + 2\mathbf{c}$, $\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$ y $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$.

1.2 * Dos vectores están dados como $\mathbf{b} = (1, 2, 3)$ y $\mathbf{c} = (3, 2, 1)$. (Recordar que estos enunciados son sólo una manera compacta de dar las componentes de los vectores). Encontrar $\mathbf{b} + \mathbf{c}$, $5\mathbf{b} - 2\mathbf{c}$, $\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$ y $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$.

1.3 * Aplicando dos veces el teorema de Pitágoras (la típica versión en dos dimensiones), probar que la longitud r de un vector de tres dimensiones $\mathbf{r} = (x, y, z)$ satisface $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$.

1.4 * Una de las muchas aplicaciones del producto escalar es para encontrar el ángulo entre dos vectores dados. Encontrar el ángulo entre los vectores $\mathbf{b} = (1, 2, 4)$ y $\mathbf{c} = (4, 2, 1)$ evaluando su producto escalar.

1.5 * Hallar el ángulo entre una diagonal central de un cubo y cualquiera de sus otras diagonales laterales. [Ayuda: Escoger un cubo de lado 1 y una esquina en O y la esquina opuesta en el punto $(1, 1, 1)$. Escribir el vector que representa una diagonal central y otro que represente una diagonal lateral, y hallar entonces el ángulo entre ellos como en el Problema 1.4].

1.6 * Mediante la evaluación de su producto escalar, hallar los valores del escalar s para los cuales los dos vectores $\mathbf{b} = \hat{\mathbf{x}} + s\hat{\mathbf{y}}$ y $\mathbf{c} = \hat{\mathbf{x}} - s\hat{\mathbf{y}}$ son ortogonales. (Recordar que dos vectores son ortogonales si y sólo si su producto punto es cero). Explicar las respuestas con un dibujo.

1.7 * Probar que las dos definiciones del producto escalar $\mathbf{r} \cdot \mathbf{s}$ como $rs \cos \theta$ (1.6) y $\sum r_i s_i$ (1.7) son iguales. Una manera de hacer esto es elegir el eje x en la dirección de $\mathbf{r}$. [Estrictamente hablando se debe comprobar primero que la definición (1.7) es independiente de la elección de los ejes. Si interesan ese tipo de sutilezas, ver Problema 1.16].

1.8 * (a) Usar la definición (1.7) para probar que el producto escalar es distributivo, esto es, $\mathbf{r} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \mathbf{r} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{r} \cdot \mathbf{v}$. (b) Si $\mathbf{r}$ y $\mathbf{s}$ son vectores que dependen del tiempo, probar que la regla

del producto para diferenciar productos se aplica a $\mathbf{r} \cdot \mathbf{s}$, es decir, que

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{r} \cdot \mathbf{s}) = \mathbf{r} \cdot \frac{d\mathbf{s}}{dt} + \frac{d\mathbf{r}}{dt} \cdot \mathbf{s}.$$

1.9 * En trigonometría elemental, se habrá visto probablemente la ley de los cosenos para un triángulo de lados a , b y c , que $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$, donde θ es el ángulo entre los lados a y b . Mostrar que la ley de los cosenos es una consecuencia inmediata de la identidad $(\mathbf{a} + \mathbf{b})^2 = a^2 + b^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

1.10 * Una partícula se mueve en un círculo (de centro O y radio R) con velocidad angular constante ω en el sentido de las agujas del reloj. El círculo está situado en el plano xy y la partícula está en el eje x en el instante $t = 0$. Mostrar que la posición de la partícula está dada por

$$\mathbf{r}(t) = \hat{\mathbf{x}}R \cos(\omega t) + \hat{\mathbf{y}}R \sin(\omega t).$$

Hallar la velocidad y la aceleración de la partícula. ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la aceleración? Relacionar los resultados con propiedades bien conocidas de movimiento circular uniforme.

1.11 * La posición de una partícula en movimiento está dada como una función del tiempo t :

$$\mathbf{r}(t) = \hat{\mathbf{x}}b \cos(\omega t) + \hat{\mathbf{y}}c \sin(\omega t),$$

donde b , c y ω son constantes. Describir la órbita de la partícula.

1.12 * La posición de una partícula en movimiento está dada como una función del tiempo t :

$$\mathbf{r}(t) = \hat{\mathbf{x}}b \cos(\omega t) + \hat{\mathbf{y}}c \sin(\omega t) + \hat{\mathbf{z}}v_0 t$$

donde b , c , v_0 y ω son constantes. Describir la órbita de la partícula.

1.13 * Sea $\mathbf{u}$ un vector unitario arbitrario fijo. Mostrar que cualquier vector $\mathbf{b}$ satisface la igualdad

$$b^2 = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{b})^2 + (\mathbf{u} \times \mathbf{b})^2.$$

Explicar este resultado en palabras, con la ayuda de un dibujo.

1.14 * Probar que para cualesquiera dos vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$,

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}| \leq (a + b).$$

[Ayuda: Calcular $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2$ y compararlo con $(a + b)^2$]. Explicar por qué a esto se le llama la desigualdad triangular.

1.15 * Demostrar que la definición (1.9) del producto vectorial es equivalente a la definición elemental de que $\mathbf{r} \times \mathbf{s}$ es perpendicular tanto a $\mathbf{r}$ como a $\mathbf{s}$, con magnitud $rs \sin \theta$ y dirección dada por la regla de la mano derecha. [Ayuda: Es un hecho (aunque un poco difícil de probar), que la definición (1.9) es independiente de la elección de ejes. Por lo tanto se pueden escoger ejes tales que $\mathbf{r}$ apunte en la dirección del eje x y $\mathbf{s}$ pertenezca al plano xy].

1.16 ** (a) Definiendo el producto escalar $\mathbf{r} \cdot \mathbf{s}$ mediante la ecuación (1.7), $\mathbf{r} \cdot \mathbf{s} = \sum r_i s_i$, mostrar que el teorema de Pitágoras implica que la magnitud de cualquier vector $\mathbf{r}$ es $r = \sqrt{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}}$. **(b)** Es claro que la longitud de un vector no depende de la elección de los ejes de coordenadas. Así el resultado de la parte (a) garantiza que el producto escalar $\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}$, tal como está definido por (1.7), es el mismo para cualquier elección de ejes ortogonales. Utilizar esto para probar que $\mathbf{r} \cdot \mathbf{s}$, tal como está definido en (1.7), es el mismo para cualquier elección de ejes ortogonales. [Ayuda: Considerar la longitud del vector $\mathbf{r} + \mathbf{s}$].

1.17 ** (a) Probar que el producto vectorial $\mathbf{r} \times \mathbf{s}$ como está definido en (1.9) es distributivo; es decir, que $\mathbf{r} \times (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = (\mathbf{r} \times \mathbf{u}) + (\mathbf{r} \times \mathbf{v})$. (b) Probar la regla del producto

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{s}) = \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{s}}{dt} + \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{s}.$$

Tener cuidado con el orden de los factores.

1.18 ** Los tres vectores $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ son los tres lados del triángulo ABC con ángulos α, β, γ como se muestra en la Figura 1.15. (a) Probar que el área del triángulo está dada por cualquiera de estas tres expresiones:

$$\text{área} = \frac{1}{2}|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = \frac{1}{2}|\mathbf{b} \times \mathbf{c}| = \frac{1}{2}|\mathbf{c} \times \mathbf{a}|.$$

(b) Usar la igualdad de estas tres expresiones para probar la conocida ley de los senos, que

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}.$$

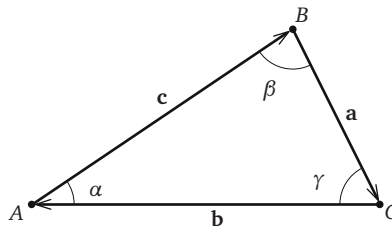


Figura 1.15. Triángulo para el Problema 1.18.

1.19 ** Si $\mathbf{r}, \mathbf{v}, \mathbf{a}$ denotan la posición, velocidad y aceleración de una partícula, probar que

$$\frac{d}{dt}[\mathbf{a} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{r})] = \dot{\mathbf{a}} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{r}).$$

1.20 ** Los tres vectores $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ apuntan desde el origen O a las tres esquinas de un triángulo. Usar el resultado del Problema 1.18 para demostrar que el área del triángulo está dada por

$$(\text{área del triángulo}) = \frac{1}{2}|(\mathbf{B} \times \mathbf{C}) + (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) + (\mathbf{A} \times \mathbf{B})|.$$

1.21 ** Un paralelepípedo (un sólido de seis caras con las caras opuestas paralelas) tiene una esquina en el origen O y los tres bordes que salen de O definidos por los vectores $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$. Mostrar que el volumen del paralelepípedo es $|\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|$.

1.22 ** Los dos vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ están en el plano xy y forman ángulos α y β con el eje x . (a) Mediante la evaluación de $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ de dos maneras [a saber, usando (1.6) y (1.7)] probar la conocida igualdad trigonométrica

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta.$$

(b) De la misma manera, mediante la evaluación de $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ probar que

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta.$$

1.23 ** El vector desconocido $\mathbf{v}$ satisface $\mathbf{b} \cdot \mathbf{v} = \lambda$ y $\mathbf{b} \times \mathbf{v} = \mathbf{c}$, donde $\lambda, \mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ son fijos y conocidos. Hallar $\mathbf{v}$ en términos de $\lambda, \mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$.

Sección 1.4 Primera y segunda leyes de Newton; sistemas inerciales

1.24 * En caso de no haber estudiado ecuaciones diferenciales antes, introduciré las ideas necesarias según se vayan necesitando. Este es un ejercicio sencillo para comenzar: hallar la solución general de la ecuación de primer orden $df/dt = f$ para una función desconocida $f(t)$. [Existen varias maneras de hacer esto. Una es reescribir la ecuación como $df/f = dt$ y después integrar ambos lados]. ¿Cuántas constantes arbitrarias contiene la solución general? [La respuesta debe ilustrar el importante teorema general de que la solución de cualquier ecuación diferencial de n -ésimo orden (para un conjunto grande de ecuaciones «razonables») contiene n constantes arbitrarias].

1.25 * Contestar a las mismas preguntas que en el Problema 1.24, pero para la ecuación diferencial $df/dt = -3f$.

1.26 ** El distintivo de un sistema de referencia inercial es que cualquier objeto sometido a una fuerza neta cero viajará a lo largo de una línea recta con velocidad constante. Para ilustrar esto, considerar lo siguiente: estoy situado sobre un suelo en el origen de un sistema inercial S y empujo un cajón sin rozamiento hacia el norte. (a) Escribir las coordenadas x e y del cajón como funciones del tiempo vistas desde mi sistema inercial (tomar los ejes x e y apuntando hacia el este y el norte respectivamente). Ahora considerar dos observadores más, el primero está en reposo en un sistema S' que viaja con velocidad constante v hacia el este relativo a S , y el segundo está en reposo en un sistema S'' que viaja con *aceleración* constante hacia el este relativo a S (los tres sistemas coinciden en el momento en que empujo el cajón, y S'' están en reposo relativo a S en el mismo instante). (b) Hallar las coordenadas x' , y' del cajón y describir su trayectoria vista desde el sistema S' . (c) Hacer lo mismo para S'' . ¿Cuál de los sistemas es inercial?

1.27 ** La característica de un sistema de referencia inercial es que cualquier objeto sometido a una fuerza neta cero viajará a lo largo de una línea recta con velocidad constante. Para ilustrar esto, considerar el siguiente experimento: estoy situado en el suelo (que tomaremos como un sistema inercial) al lado de una plataforma giratoria horizontal perfectamente plana, que rota con velocidad angular constante ω . Me inclino y empujo un cajón sin rozamiento de tal manera que se deslice por la plataforma, directamente hacia el centro. El cajón está sometido a una fuerza neta cero y, visto desde mi sistema inercial, viaja en línea recta. Describir la trayectoria del cajón observada por alguien sentado en reposo sobre la plataforma. Esto requiere pensar con cuidado, pero se debe ser capaz de obtener una imagen cualitativa. Para una imagen cuantitativa, ayuda utilizar coordenadas polares; ver Problema 1.46.

Sección 1.5 La tercera ley y la conservación del momento

1.28 * Seguir los pasos de la ecuación (1.25) a (1.29) en la prueba de la conservación del momento, pero tratar el caso en el que $N = 3$ y escribir todos los sumandos explícitamente para asegurarse de que se entienden las diferentes manipulaciones.

1.29 * Hacer las mismas tareas que en el Problema 1.28 pero para el caso de cuatro partículas ($N = 4$).

1.30 * Leyes de conservación, como la de conservación del momento, muchas veces proporcionan una sorprendente cantidad de información sobre el posible desenlace de un experimento. Este es quizá el ejemplo más sencillo: dos objetos de masas m_1 y m_2 no están sometidos a fuerzas externas. El objeto 1 viaja con velocidad $\mathbf{v}$ cuando colisiona con el objeto 2, que se encuentra en reposo. Los dos objetos permanecen juntos y se mueven con velocidad común $\mathbf{v}'$. Utilizar la conservación del momento para encontrar $\mathbf{v}'$ en términos de $\mathbf{v}$, m_1 y m_2 .

1.31 * En la Sección 1.5 demostramos que la tercera ley de Newton implica la conservación del momento. Demostrar lo contrario, que si la ley de conservación del momento se aplica a cada grupo posible de partículas, entonces las fuerzas entre las partículas deben cumplir la tercera ley. [Ayuda: No importa cuántas partículas tenga el sistema, siempre se puede centrar la atención en tan solo dos de ellas (llamándolas 1 y 2). La ley de la conservación del momento dice que

si no existen fuerzas externas sobre este par de partículas, entonces su momento total debe ser constante. Usar esto para probar que $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$.

1.32 ** Si se tiene algo de experiencia en electromagnetismo, se puede hacer el siguiente problema que aborda la curiosa situación ilustrada en la Figura 1.8. Los campos eléctrico y magnético en un punto $\mathbf{r}_1$ debidos a la carga q_2 situada en $\mathbf{r}_2$ que se mueve con velocidad constante $\mathbf{v}_2$ (con $v_2 \ll c$) son¹⁵

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}_1) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{s^2} \hat{\mathbf{s}} \quad \text{y} \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}_1) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q_2}{s^2} \mathbf{v}_2 \times \hat{\mathbf{s}}$$

donde $\mathbf{s} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$ es el vector que apunta desde $\mathbf{r}_2$ a $\mathbf{r}_1$. (Las primeras de estas se deben reconocer como la ley de Coulomb). Si $\mathbf{F}_{12}^{\text{el}}$ y $\mathbf{F}_{12}^{\text{mag}}$ denotan las fuerzas eléctrica y magnética sobre una carga q_1 situada en $\mathbf{r}_1$ con velocidad $\mathbf{v}_1$, demostrar que $F_{12}^{\text{mag}} \leq (v_1 v_2 / c^2) F_{12}^{\text{el}}$. Esto quiere decir que en el dominio no relativista es legítimo ignorar la fuerza magnética entre dos cargas en movimiento.

1.33 *** Si se tiene algo de experiencia en electromagnetismo y con cálculo vectorial, probar que las fuerzas magnéticas, $\mathbf{F}_{12}$ y $\mathbf{F}_{21}$, entre dos lazos de corriente continua cumplen la tercera ley de Newton. [Ayudas: Considerar que las dos corrientes son I_1 e I_2 y que los puntos típicos en los dos lazos son $\mathbf{r}_1$ y $\mathbf{r}_2$. Si $d\mathbf{r}_1$ y $d\mathbf{r}_2$ son segmentos cortos de los lazos, entonces, de acuerdo con la ley de Biot-Savart, la fuerza sobre $d\mathbf{r}_1$ debida a $d\mathbf{r}_2$ es

$$\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 I_2}{s^2} d\mathbf{r}_1 \times (d\mathbf{r}_2 \times \hat{\mathbf{s}})$$

donde $\mathbf{s} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$. La fuerza $\mathbf{F}_{12}$ se halla integrando ésta en los dos lazos. Es necesario usar la regla «BAC – CAB» para simplificar el producto triple].

1.34 *** Probar que en ausencia de fuerzas externas el momento angular (definido como $\mathbf{L} = \sum_{\alpha} \mathbf{r}_{\alpha} \times \mathbf{p}_{\alpha}$) de un sistema de N partículas se conserva. [Ayudas: Es necesario imitar el razonamiento desde (1.25) hasta (1.29). En este caso se necesita más que la tercera ley de Newton: además es necesario asumir que las fuerzas entre las partículas son *centrales*; esto es, $\mathbf{F}_{\alpha\beta}$ actúa a lo largo de la línea que une las partículas α y β . Una discusión completa sobre el momento angular aparece en el Capítulo 3].

Sección 1.6 La segunda ley de Newton en coordenadas cartesianas

1.35 * Una pelota de golf es golpeada desde el nivel del suelo con velocidad v_0 en dirección este y con un ángulo θ por encima de la horizontal. Despreciando la resistencia del aire, usar la segunda ley de Newton (1.35) para encontrar la posición como una función del tiempo, utilizando coordenadas con x medida al este, y al norte y z verticalmente hacia arriba. Hallar el tiempo que tarda la pelota de golf en volver al suelo y la distancia que viaja en ese tiempo.

1.36 * Un avión, que vuela horizontalmente a velocidad constante v_0 y a una altura h sobre el mar, debe dejar caer un paquete con provisiones a un naufrago que está en una balsa. (a) Escribir la segunda ley de Newton para el paquete que cae desde el avión, suponiendo que se puede despreciar la resistencia del aire. Resolver las ecuaciones para dar la posición del paquete en vuelo como una función del tiempo t . (b) ¿A qué distancia anterior a la balsa (medida horizontalmente) debe arrojar el piloto el paquete para acertar en la balsa? ¿Cuál es esta distancia si $v_0 = 50$ m/s, $h = 100$ m y $g \approx 10$ m/s²? (c) ¿En qué intervalo de tiempo ($\pm \Delta t$) debe el piloto dejar caer el paquete si debe aterrizar en un entorno de ± 10 m de la balsa?

1.37 * Un estudiante golpea un cajón sin rozamiento con velocidad inicial v_0 , de tal manera que desliza en línea recta hacia arriba por un plano inclinado un ángulo θ sobre la horizontal. (a) Es-

¹⁵Ver, por ejemplo, David J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 3ª ed., Prentice Hall, (1999), p. 440.

cribir la segunda ley de Newton para el cajón y resolverla para dar la posición como una función del tiempo. (b) ¿Cuánto tardará el cajón en volver a su punto de partida?

1.38 * Se apoya una plancha rectangular sobre el suelo horizontal y después se empuja la plancha por uno de los bordes hasta que queda en ángulo θ con la horizontal. Escoger el origen en cualquiera de las dos esquinas que tocan el suelo, el eje x apuntando a lo largo del borde inferior de la plancha, el eje y apuntando por la pendiente, y el eje z normal en la plancha. Entonces se le da una patada a un cajón sin rozamiento que está en reposo en O de tal manera que se desliza por la plancha con velocidad inicial $(v_{ox}, v_{oy}, 0)$. Escribir la segunda ley de Newton usando las coordenadas dadas y hallar después el tiempo que tarda el cajón en volver al nivel del suelo y la distancia a la que está de O en ese momento.

1.39 ** Una pelota es arrojada con velocidad inicial v_0 hacia arriba por un plano inclinado. El plano está inclinado un ángulo ϕ por encima de la horizontal, y la velocidad inicial de la pelota forma un ángulo θ por encima del plano. Elegir los ejes con x medido hacia arriba por la pendiente, y normal a la pendiente, y z cruzándola. Escribir la segunda ley de Newton usando estos ejes y hallar la posición de la pelota en función del tiempo. Mostrar que la pelota aterriza a una distancia $R = 2v_0^2 \sin \theta \cos(\theta + \phi) / (g \cos^2 \phi)$ medida desde su punto de lanzamiento. Mostrar que para v_0 y ϕ dadas, el máximo alcance posible por el plano inclinado es $R_{\max} = v_0^2 / [g(1 + \sin \phi)]$.

1.40 *** Un cañón dispara una pelota con un ángulo θ por encima del suelo horizontal. (a) Despreciando la resistencia del aire, usar la segunda ley de Newton para encontrar la posición de la pelota en función del tiempo. (Considerar los siguientes ejes: x medido horizontalmente, y medido verticalmente). (b) Sea $r(t)$ la distancia de la pelota con respecto al cañón. ¿Cuál es el valor más grande posible que puede tomar θ si $r(t)$ aumenta con el vuelo de la pelota? [Ayuda: Utilizando la solución de la parte (a) se puede escribir r^2 como $x^2 + y^2$, y entonces encontrar la condición de que r^2 siempre aumenta].

Sección 1.7 Coordenadas polares en dos dimensiones

1.41 * Un astronauta que está en el espacio, en ausencia de gravedad, tiene una masa m sujeta al extremo de una cuerda de longitud R y la hace girar en un círculo con velocidad angular constante ω . Escribir la segunda ley de Newton (1.48) en coordenadas polares y hallar la tensión en la cuerda.

1.42 * Probar que las transformaciones de coordenadas rectangulares a polares y viceversa están dadas por las ecuaciones (1.37). Explicar por qué la ecuación para ϕ no es del todo completa y dar una versión completa.

1.43 * (a) Probar que el vector unitario $\hat{\mathbf{r}}$ de coordenadas polares en dos dimensiones es igual a

$$\hat{\mathbf{r}} = \hat{\mathbf{x}} \cos \phi + \hat{\mathbf{y}} \sin \phi$$

y hallar la expresión correspondiente para $\hat{\boldsymbol{\phi}}$. (b) Suponiendo que ϕ depende del tiempo t , diferenciar las respuestas de la parte (a) para dar una prueba alternativa de los resultados (1.42) y (1.46) para las derivadas temporales $\dot{\mathbf{r}}$ y $\dot{\boldsymbol{\phi}}$.

1.44 * Verificar por sustitución directa que la función $\phi(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$ de (1.56) es una solución de la ecuación diferencial de segundo orden (1.55), $\ddot{\phi} = -\omega^2 \phi$. (Como esta solución involucra dos constantes arbitrarias (los coeficientes del seno y del coseno) es de hecho la solución general).

1.45 ** Probar que si $\mathbf{v}(t)$ es cualquier vector que depende del tiempo (por ejemplo la velocidad de una partícula en movimiento) pero con *magnitud constante*, entonces $\dot{\mathbf{v}}(t)$ es ortogonal a $\mathbf{v}(t)$. Probar lo contrario, que si $\dot{\mathbf{v}}(t)$ es ortogonal a $\mathbf{v}(t)$, entonces $|\mathbf{v}(t)|$ es constante. [Ayuda: Considerar la derivada de $\mathbf{v}^2$]. Este es un resultado muy práctico. Explica por qué, en polares en dos dimensiones, $d\hat{\mathbf{r}}/dt$ debe hallarse en la dirección de $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ y viceversa. También muestra que la

velocidad de una partícula cargada en un campo magnético es constante, porque la aceleración es perpendicular a la velocidad.

1.46 ** Considerar el experimento del Problema 1.27, en el cual un cajón sin rozamiento se desliza por una plataforma giratoria siguiendo una línea recta que pasa por el centro O . **(a)** Escribir las coordenadas polares r, ϕ del cajón como funciones del tiempo, medidas en el sistema inercial S de un observador en el suelo. (Suponer que el cajón fue lanzado a lo largo del eje $\phi = 0$ en $t = 0$). **(b)** Ahora escribir las coordenadas polares r', ϕ' del cajón medidas por un observador (sistema S') en reposo sobre la plataforma giratoria. (Elegir estas coordenadas de tal manera que ϕ y ϕ' coincidan en $t = 0$). Describir y esbozar la trayectoria vista por este segundo observador. ¿Es inercial el sistema S' ?

1.47 ** La posición de un punto P en tres dimensiones está dada por el vector $\mathbf{r} = (x, y, z)$ en coordenadas rectangulares (o cartesianas). La misma posición puede ser especificada por **coordenadas cilíndricas**, ρ, ϕ, z , que están definidas como sigue: P' denota la proyección de P sobre el plano xy ; es decir, P' tiene coordenadas cartesianas $(x, y, 0)$. Entonces ρ y ϕ están definidas como las coordenadas en dos dimensiones P' en el plano xy , mientras que z es la tercera coordenada cartesiana, invariable. **(a)** Hacer un esbozo para ilustrar las tres coordenadas cilíndricas. Dar expresiones para ρ, ϕ, z en términos de las coordenadas cartesianas x, y, z . Explicar con palabras qué es ρ (« ρ es la distancia de P de _____»). Hay muchas variantes en la notación. Por ejemplo, algunas personas utilizan r en lugar de ρ . Explicar por qué este uso de r no es muy recomendable. **(b)** Describir los tres vectores unitarios $\hat{\rho}, \hat{\phi}, \hat{z}$ y escribir el desarrollo del vector de posición $\mathbf{r}$ en términos de estos vectores unitarios. **(c)** Derivar la última respuesta dos veces para encontrar las componentes cilíndricas de la aceleración $\mathbf{a} = \ddot{\mathbf{r}}$ de la partícula. Para hacer esto, se necesitará saber las derivadas temporales de $\hat{\rho}$ y $\hat{\phi}$. Se pueden obtener de los resultados correspondientes en dos dimensiones (1.42) y (1.46), o se pueden derivar directamente como en el Problema 1.48.

1.48 ** Hallar expresiones para los vectores unitarios $\hat{\rho}, \hat{\phi}$ y $\hat{z}$ en coordenadas polares cilíndricas (Problema 1.47) en término de las cartesianas $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$. Diferenciar estas expresiones con respecto al tiempo para hallar $d\hat{\rho}/dt, d\hat{\phi}/dt$ y $d\hat{z}/dt$.

1.49 ** Imaginar dos cilíndricos concéntricos, centrados en el eje vertical z , con radios $R \pm \epsilon$, donde ϵ es muy pequeño. Se inserta un pequeño cajón sin rozamiento de espesor 2ϵ entre los dos cilindros, de tal manera que se puede considerar una masa puntual que puede moverse libremente a una distancia fija del eje vertical. Si usamos coordenadas polares cilíndricas (ρ, ϕ, z) para su posición (Problema 1.47), entonces ρ está fijo en $\rho = R$, mientras que ϕ y z puede variar. Escribir y resolver la segunda ley de Newton para el movimiento general del cajón, incluyendo los efectos de la gravedad. Describir el movimiento del cajón.

1.50 *** [Ordenador] La ecuación diferencial (1.51) para el monopatín del Ejemplo 1.2 no se puede resolver en términos de funciones elementales, pero se resuelve numéricamente de manera sencilla. **(a)** Si se tiene acceso a programas como Mathematica, Maple o Matlab, que pueden resolver ecuaciones diferenciales numéricamente, resolver la ecuación diferencial para el caso en que la tabla se suelta desde $\phi_0 = 20$ grados, usando los valores $R = 5$ m y $g = 9,8$ m/s². Hacer una gráfica de ϕ respecto al tiempo para dos o tres períodos. **(b)** En el mismo gráfico, representar la solución aproximada (1.57) con el mismo $\phi_0 = 20^\circ$. Comentar las dos gráficas. Nota: si no se ha usado el cálculo numérico antes, se necesitará aprender la sintaxis necesaria. Por ejemplo, en Mathematica se necesitará aprender la sintaxis para «NDSolve» y cómo representar la solución que proporciona. Lleva algún tiempo, pero es algo que merece la pena aprender.

1.51 *** [Ordenador] Repetir todo el Problema 1.50 pero usando los valores iniciales $\phi_0 = \pi/2$.

Proyectiles y partículas cargadas

En este capítulo presento dos temas: el movimiento de proyectiles sometidos a las fuerzas de la gravedad y de la resistencia del aire, y el movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos uniformes. Ambos problemas se pueden resolver utilizando las leyes de Newton en coordenadas cartesianas, y ambos nos permiten repasar e introducir algunos conceptos importantes de matemáticas. Sobre todo, ambos son problemas de gran interés práctico.

2.1 Resistencia del aire

La mayoría de los cursos introductorios de física dedican algún tiempo al estudio del movimiento de proyectiles, pero casi siempre ignoran la resistencia del aire. En muchos problemas es una aproximación excelente; en otros, la resistencia del aire es obviamente importante y necesitamos saber cómo tenerla en cuenta. De manera más general, sea o no importante la resistencia del aire, necesitamos alguna técnica para estimar cuál es su importancia real.

Comencemos repasando algunas de las propiedades básicas de la **fuerza de resistencia**, f , del aire, u otro medio, a través del cual se está moviendo el objeto. (Generalmente hablaré de «resistencia del aire» porque el aire es el medio a través del cual se mueven la mayoría de los proyectiles, pero las mismas consideraciones aplican a otros gases y muchas veces a los líquidos también). El hecho más obvio sobre la resistencia del aire, bien conocido por todo aquel que monta en bicicleta, es que depende de la velocidad, v , del objeto involucrado. Además, para muchos objetos, la dirección de la fuerza debida al movimiento a través del aire es opuesta a la velocidad v . Para ciertos objetos, tales como una esfera que no rota,

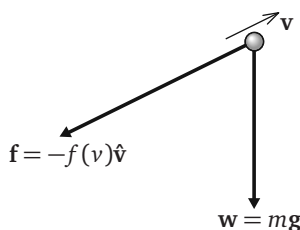


Figura 2.1. Un proyectil está sometido a dos fuerzas, la fuerza de la gravedad, $\mathbf{w} = m\mathbf{g}$, y la fuerza de la resistencia del aire, $\mathbf{f} = -f(v)\hat{\mathbf{v}}$.

esto es cierto exactamente, y para muchos es una buena aproximación. No obstante, se debe ser consciente de que hay situaciones en las que es totalmente falso: la fuerza del aire sobre el ala de un avión tiene una fuerte componente lateral, llamada **sustentación**, sin la cual ningún avión podría volar. Sin embargo, supondremos que $\mathbf{f}$ y $\mathbf{v}$ apuntan en direcciones opuestas; esto es, consideraremos sólo objetos para los que la fuerza lateral es cero, o al menos suficientemente pequeña para ser ignorada. La situación se ilustra en la Figura 2.1 y está indicada por la expresión

$$\mathbf{f} = -f(v)\hat{\mathbf{v}}, \quad (2.1)$$

donde $\hat{\mathbf{v}} = \mathbf{v}/|\mathbf{v}|$ denota al vector unitario en la dirección de $\mathbf{v}$, y $f(v)$ es la magnitud de $\mathbf{f}$.

La función $f(v)$ que da la magnitud de la resistencia del aire varía con v de manera complicada, especialmente cuando la velocidad del objeto se aproxima a la del sonido. Sin embargo, a velocidades más bajas muchas veces es una buena aproximación escribir¹

$$f(v) = bv + cv^2 = f_{\text{lin}} + f_{\text{cuad}} \quad (2.2)$$

donde f_{lin} y f_{cuad} son los términos lineal y cuadrático respectivamente,

$$f_{\text{lin}} = bv \quad \text{y} \quad f_{\text{cuad}} = cv^2. \quad (2.3)$$

Los orígenes físicos de estos dos términos son bastante diferentes: el término lineal, f_{lin} , proviene de la resistencia viscosa del medio y es generalmente proporcional a la viscosidad del medio y al tamaño lineal del proyectil (Problema 2.2). El término

¹ Matemáticamente, la expresión (2.2) es, en cierto sentido, obvia. Se espera que cualquier función razonable tenga un desarrollo en serie de Taylor, $f = a + bv + cv^2 + \dots$. Para v , suficientemente pequeña, los primeros tres términos deberían proporcionar una buena aproximación, y, como $f = 0$ cuando $v = 0$ el término constante, a , debe ser cero.

cuadrático, f_{cuad} , proviene de que la partícula tiene que acelerar la masa de aire con la que está chocando continuamente; f_{cuad} es proporcional a la densidad del medio y la sección de paso del proyectil (Problema 2.4). En particular, para un proyectil esférico (una bala de cañón, una pelota de béisbol o una gota de lluvia), los coeficientes b y c en (2.2) tienen la forma

$$b = \beta D \quad \text{y} \quad c = \gamma D^2 \quad (2.4)$$

donde D es el diámetro de la esfera y los coeficientes β y γ dependen de la naturaleza del medio. Para un proyectil esférico en aire a presión y temperatura estándares (STP), se tienen los valores aproximados

$$\beta = 1,6 \times 10^{-4} \text{ N} \cdot \text{s} / \text{m}^2 \quad (2.5)$$

y

$$\gamma = 0,25 \text{ N} \cdot \text{s}^2 / \text{m}^4. \quad (2.6)$$

(Para calcular estas dos constantes, véanse los Problemas 2.2 y 2.4). Es necesario recordar que estos valores son válidos sólo para una esfera que se mueve a través del aire en condiciones de STP. Sin embargo, proporcionan por lo menos una idea aproximada de la importancia de la fuerza de resistencia incluso para cuerpos no esféricos que se mueven a través de diferentes gases a cualesquiera temperaturas y presiones normales.

Con frecuencia, podemos despreciar uno de los términos en (2.2) comparándolo con el otro, y esto simplifica la tarea de resolver la segunda ley de Newton. Para decidir si sucede esto en un determinado problema, y qué término despreciar, necesitamos comparar los tamaños de los dos términos:

$$\frac{f_{\text{cuad}}}{f_{\text{lin}}} = \frac{cv^2}{bv} = \frac{\gamma D}{\beta} v = \left(1,6 \times 10^3 \frac{\text{s}}{\text{m}^2} \right) Dv \quad (2.7)$$

si usamos los valores (2.5) y (2.6) para una esfera en aire. En un problema dado, tenemos sólo que sustituir los valores de D y v en la expresión para saber si uno de los términos se puede despreciar, tal como ilustra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 2.1 *Una pelota de béisbol y algunas gotas de un líquido*

Establecer la importancia relativa de las resistencias lineal y cuadrática sobre una pelota de béisbol de diámetro $D = 7$ cm, que viaja a una modesta $v = 5$ m/s. Hacer lo mismo para una gota de lluvia ($D = 1$ mm y $v = 0,6$ m/s) y para una gotita de aceite utilizada en el experimento de la gota de aceite de Millikan ($D = 1,5 \mu\text{m}$ y $v = 5 \times 10^{-5}$ m/s).

Cuando se sustituyen los números para la pelota de béisbol en (2.7) (asegurándose de convertir el diámetro a metros), obtenemos

$$\frac{f_{\text{cuad}}}{f_{\text{lin}}} \approx 600 \quad [\text{pelota de béisbol}]. \quad (2.8)$$

Para esta pelota, el término lineal es claramente despreciable y sólo es necesario considerar el término cuadrático. Si la pelota viaja más deprisa, la razón $f_{\text{cuad}}/f_{\text{lin}}$ es todavía mayor. A velocidades más lentas la razón es menos pronunciada, pero incluso a 1 m/s la razón es 100. De hecho, si v es suficientemente pequeña como para que el término lineal sea comparable al cuadrático, ambos términos se pueden despreciar. Entonces, para pelotas de béisbol y objetos similares, es casi siempre seguro despreciar f_{lin} y tomar la fuerza de resistencia

$$\mathbf{f} = -cv^2\hat{\mathbf{v}}. \quad (2.9)$$

Para la gota de lluvia, los números dan

$$\frac{f_{\text{cuad}}}{f_{\text{lin}}} \approx 1 \quad [\text{gota de lluvia}]. \quad (2.10)$$

Entonces para esta gota de lluvia los dos términos son comparables y no pueden ser despreciados (lo que hace que la resolución del movimiento sea más difícil). Si la gota fuera mucho más grande o estuviera moviéndose mucho más rápidamente, entonces el término lineal se podría despreciar; y si la gota fuera mucho más pequeña o estuviera moviéndose mucho más despacio, entonces el término cuadrático se podría despreciar. Pero en general, con gotas de lluvia y objetos similares, vamos a tener que considerar ambos f_{lin} y f_{cuad} .

Para la gota de aceite en el experimento de Millikan los números dan

$$\frac{f_{\text{cuad}}}{f_{\text{lin}}} \approx 10^{-7} \quad [\text{gota de aceite de Millikan}]. \quad (2.11)$$

En este caso, el término cuadrático es totalmente despreciable, y podemos tomar

$$\mathbf{f} = -bv\hat{\mathbf{v}} = -b\mathbf{v}, \quad (2.12)$$

donde la segunda expresión aparece porque, por supuesto, $v\hat{\mathbf{v}} = \mathbf{v}$.

La moraleja de este ejemplo es clara: primero, hay objetos para los cuales la fuerza de resistencia es predominantemente lineal, y la fuerza cuadrática se puede despreciar (especialmente, gotas muy pequeñas en aire, pero también objetos un po-

co más grandes en fluidos muy viscosos, como una bola de rodamiento que se mueve a través de miel fluida). Por otro lado, para la mayoría de los proyectiles, tales como pelotas de golf, balas de cañón, e incluso un humano en caída libre, la fuerza de resistencia dominante es cuadrática, y se puede despreciar el término lineal. Este es un hecho desafortunado porque el problema lineal es mucho más fácil de resolver que el cuadrático. En las siguientes dos secciones, discutiré el caso lineal, precisamente porque es el más fácil. Sin embargo el caso cuadrático *tiene* aplicaciones prácticas, y las matemáticas necesarias para resolverlo se usan ampliamente en muchos campos. En la Sección 2.4 consideraré el caso más difícil, pero más común, de la resistencia cuadrática.

Para concluir esta sección introductoria, debo mencionar el número de Reynolds, un parámetro importante que aparece muchas veces en tratamientos más avanzados de movimientos de fluidos. Como ya he mencionado, la resistencia lineal f_{lin} se puede relacionar con la viscosidad del fluido a través del cual se mueven nuestros proyectiles, y el término cuadrático f_{cuad} está relacionado con la inercia (y por tanto con la densidad) del fluido. Entonces uno puede relacionar la razón $f_{\text{cuad}}/f_{\text{lin}}$ con los parámetros fundamentales η , la viscosidad, y ρ , la densidad, del fluido (vea el Problema 2.3). El resultado es que la razón $f_{\text{cuad}}/f_{\text{lin}}$ es aproximadamente del mismo orden de magnitud que el número sin dimensiones $R = Dv\rho/\eta$, llamado **número de Reynolds**. Entonces una manera rápida y general de resumir la anterior discusión es decir que la resistencia cuadrática f_{cuad} es dominante cuando el número de Reynolds R es grande, mientras que el término lineal domina cuando R es pequeño.

2.2 Resistencia lineal del aire

Consideremos primero un proyectil para el cual la fuerza de resistencia cuadrática es despreciable, de tal manera que la fuerza de la resistencia del aire está dada por (2.12). Veremos directamente que, como la fuerza de resistencia es lineal en $\mathbf{v}$, las ecuaciones de movimiento son muy fáciles de resolver. Las dos fuerzas sobre el proyectil son el peso $\mathbf{w} = m\mathbf{g}$ y la fuerza de resistencia $\mathbf{f} = -b\mathbf{v}$, como se muestra en la Figura 2.2. Por tanto la segunda ley, $m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}$, establece que

$$m\ddot{\mathbf{r}} = m\mathbf{g} - b\mathbf{v}. \quad (2.13)$$

Un hecho interesante de esta forma es que, como ninguna de las fuerzas depende de $\mathbf{r}$, la ecuación de movimiento no involucra a $\mathbf{r}$ directamente (sólo las derivadas primera y segunda de $\mathbf{r}$). De hecho, podemos reescribir $\ddot{\mathbf{r}}$ como $\dot{\mathbf{v}}$, y (2.13) se convierte en

$$m\dot{\mathbf{v}} = m\mathbf{g} - b\mathbf{v}, \quad (2.14)$$

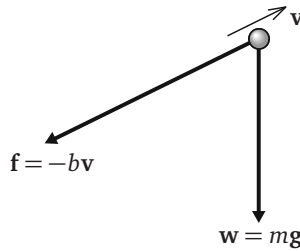


Figura 2.2. Las dos fuerzas que actúan sobre un proyectil para el que la fuerza de la resistencia del aire es lineal con la velocidad, $\mathbf{f} = -b\mathbf{v}$.

una ecuación diferencial de primer orden para $\mathbf{v}$. Esta simplificación se puede hacer porque las fuerzas dependen sólo de $\mathbf{v}$ y no de $\mathbf{r}$. Esto significa que tenemos que resolver sólo una ecuación diferencial de primer orden para $\mathbf{v}$ y entonces integrar $\mathbf{v}$ para hallar $\mathbf{r}$. Quizás la característica simplificadora más importante de la resistencia lineal es que la ecuación de movimiento se separa en sus componentes con particular facilidad. Por ejemplo, con x medido a la derecha e y verticalmente hacia abajo, (2.14) proporciona

$$m\dot{v}_x = -bv_x \quad (2.15)$$

y

$$m\dot{v}_y = mg - bv_y. \quad (2.16)$$

Esto es, tenemos dos ecuaciones separadas, una para v_x y otra para v_y ; en la ecuación para v_x no aparece v_y y viceversa. Es importante darse cuenta de que esto sucedió sólo porque la fuerza de resistencia era lineal en $\mathbf{v}$. Por ejemplo, si la fuerza de resistencia fuera cuadrática,

$$\mathbf{f} = -c v^2 \hat{\mathbf{v}} = -c v \mathbf{v} = -c \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \mathbf{v}, \quad (2.17)$$

entonces en (2.14) tendríamos que reemplazar el término $-b\mathbf{v}$ por (2.17). En lugar de las dos ecuaciones (2.15) y (2.16), tendríamos

$$\left. \begin{aligned} m\dot{v}_x &= -c \sqrt{v_x^2 + v_y^2} v_x \\ m\dot{v}_y &= mg - c \sqrt{v_x^2 + v_y^2} v_y \end{aligned} \right\} \quad (2.18)$$

Aquí, cada ecuación incluye *ambas* variables, v_x y v_y . Estas dos ecuaciones diferenciales *acopladas* son mucho más difíciles de resolver que las ecuaciones desacopladas del caso lineal.

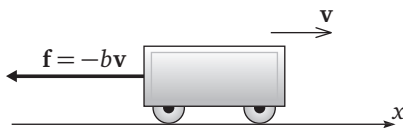


Figura 2.3. Un carro se mueve por una pista sin rozamiento en un medio que produce una fuerza de resistencia lineal.

Como están desacopladas, podemos resolver cada ecuación para resistencias lineales separadamente y después poner las dos soluciones juntas. Más aún, cada ecuación define un problema que es interesante por sí mismo. La ecuación (2.15) es la ecuación de movimiento para un objeto (un carro con ruedas sin rozamiento, por ejemplo) deslizándose horizontalmente en un medio que produce resistencia lineal. La ecuación (2.16) describe un objeto (una diminuta gota de aceite, por ejemplo) que cae verticalmente con resistencia lineal del aire. Resolveré independientemente estos dos problemas separados.

Movimiento horizontal con resistencia lineal

Consideremos un objeto como el carro de la Figura 2.3 que se desliza horizontalmente en un medio linealmente resistivo. Supondré que en $t = 0$ el carro está en $x = 0$ con velocidad $v_x = v_{x0}$. La única fuerza que actúa sobre el carro es la resistencia $\mathbf{f} = -b\mathbf{v}$, por tanto el carro se frena inevitablemente. El ritmo de desaceleración viene determinado por (2.15), que tiene la forma general

$$\dot{v}_x = -kv_x, \quad (2.19)$$

donde k es una abreviatura temporal para $k = b/m$. Esta es una ecuación diferencial de primer orden en v_x , cuya solución general debe contener exactamente una constante arbitraria. La ecuación establece que la derivada de v_x es igual a $-k$ veces v_x , y la única función con esta propiedad es la función exponencial

$$v_x(t) = Ae^{-kt} \quad (2.20)$$

que satisface (2.19) para cualquier valor de la constante A (Problemas 1.24 y 1.25). Como esta solución contiene una constante arbitraria, es la solución *general* de nuestra ecuación diferencial de primer orden; es decir, *cualquier* solución debe tener esta forma. En nuestro caso, sabemos que $v_x(0) = v_{x0}$, así que $A = v_{x0}$, y concluimos que

$$v_x(t) = v_{x0}e^{-kt} = v_{x0}e^{-t/\tau}, \quad (2.21)$$

donde he introducido el parámetro conveniente

$$\tau = 1/k = m/b \quad [\text{para la resistencia lineal}]. \quad (2.22)$$

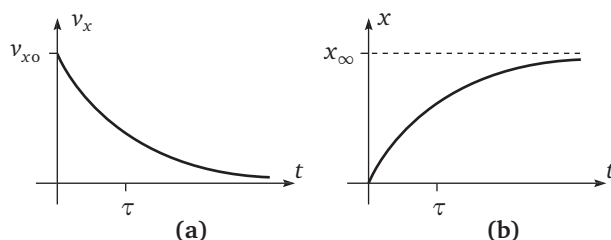


Figura 2.4. (a) La velocidad v_x como una función del tiempo, t , para un carro que se mueve horizontalmente con una fuerza resistiva lineal. Cuando $t \rightarrow \infty$, v_x tiende a cero exponencialmente. (b) La posición x como un función de t para el mismo carro. Cuando $t \rightarrow \infty$, $x \rightarrow x_{\infty} = v_{x0}\tau$.

Vemos que nuestro carro se frena de manera exponencial, como muestra la Figura 2.4(a). El parámetro τ tiene dimensiones de tiempo (como se debería comprobar), y se puede ver de (2.21) que cuando $t = \tau$, la velocidad es $1/e$ de su valor inicial; esto es, τ es el tiempo « $1/e$ » para la velocidad que decrece exponencialmente. Como $t \rightarrow \infty$, la velocidad tiende a cero.

Para hallar la posición como función del tiempo, sólo tenemos que integrar la velocidad (2.21). Este tipo de integraciones se pueden llevar a cabo usando la integral definida o indefinida. La integral definida tiene la ventaja de que automáticamente tiene en cuenta la constante de integración: porque $v_x = dx/dt$,

$$\int_0^t v_x(t') dt' = x(t) - x(0).$$

(advierta que he llamado t' a la variable «muda» de integración para evitar confusión con el límite superior t). Por tanto

$$\begin{aligned} x(t) &= x(0) + \int_0^t v_{x0} e^{-t'/\tau} dt' \\ &= 0 + \left[-v_{x0} \tau e^{-t'/\tau} \right]_0^t \\ &= x_{\infty} (1 - e^{-t/\tau}). \end{aligned} \tag{2.23}$$

En la segunda línea he utilizado nuestra suposición de que $x = 0$ cuando $t = 0$. Y en la última he introducido el parámetro

$$x_{\infty} = v_{x0} \tau, \tag{2.24}$$

que es el límite de $x(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$. Concluimos que, a medida que el carro se frena, su posición se aproxima a x_{∞} asintóticamente, como muestra la Figura 2.4(b).

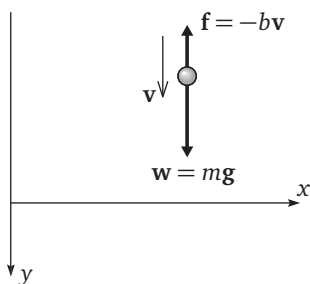


Figura 2.5. Fuerzas que actúan sobre un proyectil lanzado verticalmente hacia abajo y que está sometido a resistencia lineal del aire.

Movimiento vertical con resistencia lineal

Consideremos un proyectil que está sometido a resistencia lineal del aire y es lanzado verticalmente hacia abajo. Las dos fuerzas que actúan sobre el proyectil son la gravedad y la resistencia del aire, como se muestra en la Figura 2.5. Si medimos y verticalmente hacia abajo, la única componente interesante de la ecuación de movimiento es la componente y , que es

$$m\dot{v}_y = mg - bv_y. \quad (2.25)$$

Con la velocidad hacia abajo ($v_y > 0$), la fuerza de retardo es hacia arriba, mientras que la fuerza de la gravedad es hacia abajo. Si v_y es pequeña, la fuerza de la gravedad es más importante que la fuerza de resistencia, y el objeto que cae se acelera en su movimiento hacia abajo. Esto continuará hasta que la fuerza de resistencia equilibre al peso. La velocidad a la cual esto ocurre se encuentra fácilmente haciendo (2.25) igual a cero, para dar $v_y = mg/b$ o

$$v_y = v_{\text{lím}}$$

donde he definido la **velocidad límite**

$$v_{\text{lím}} = \frac{mg}{b} \quad [\text{para la resistencia lineal}]. \quad (2.26)$$

La velocidad límite es la velocidad a la cual nuestro proyectil finalmente caerá, si le da tiempo a hacerlo. Como depende de m y b , es diferente para diferentes cuerpos. Por ejemplo, si dos objetos tienen la misma forma y tamaño (b la misma para ambos), el objeto más pesado (m más grande) tendrá la velocidad límite más alta, tal como se esperaría. Como $v_{\text{lím}}$ es inversamente proporcional al coeficiente b de la resistencia del aire, podemos ver $v_{\text{lím}}$ como una medida inversa de la importancia de la resistencia del aire (cuanto mayor sea la resistencia del aire, menor será $v_{\text{lím}}$), otra vez justo como se esperaría.

Ejemplo 2.2 *Velocidad límite de gotas pequeñas de líquido*

Hallar la velocidad límite de una diminuta gota de aceite en el experimento de Millikan de la gota de aceite (diámetro $D = 1,5 \mu\text{m}$ y densidad $\rho = 840 \text{ kg/m}^3$). Hacer lo mismo para una pequeña gota de niebla con diámetro $D = 0,2 \text{ mm}$.

Del Ejemplo 2.1 sabemos que la resistencia lineal es dominante para estos objetos, de tal manera que la velocidad límite está dada por (2.26). Según (2.4), $b = \beta D$ donde $\beta = 1,6 \times 10^{-4}$ (en unidades SI). La masa de la gota es $m = \rho \pi D^3/6$. Por lo tanto (2.26) se convierte en

$$v_{\text{lím}} = \frac{\rho \pi D^2 g}{6 \beta} \quad [\text{para la resistencia lineal}]. \quad (2.27)$$

Lo que nos muestra este resultado tan interesante es que, para una densidad dada, la velocidad límite es proporcional a D^2 . Esto supone que, cuando la resistencia del aire adquiere importancia, una esfera grande caerá más deprisa que una esfera pequeña de la misma densidad.²

Insertando los números, para una gota de aceite encontramos

$$v_{\text{lím}} = \frac{(840) \times \pi \times (1,5 \times 10^{-6})^2 \times (9,8)}{6 \times (1,6 \times 10^{-4})} = 6,1 \times 10^{-5} \text{ m/s} \quad [\text{gota de aceite}].$$

En el experimento Millikian de la gota de aceite, las gotas caen tan despacio que su velocidad se puede medir mirándolas con un microscopio.

Insertando los números para una gota de niebla, de manera similar encontramos

$$v_{\text{lím}} = 1,3 \text{ m/s} \quad [\text{gota de niebla}]. \quad (2.28)$$

Esta velocidad es representativa para una llovizna fina. Para una gota de agua más grande, la velocidad límite sería apreciablemente mayor, pero con una gota más grande (y por tanto más rápida), la resistencia cuadrática tendría que ser incluida en el cálculo para obtener un valor fiable para $v_{\text{lím}}$.

Hasta ahora hemos discutido sobre la velocidad límite de un proyectil (en movimiento vertical) pero ahora debemos discutir sobre cómo el proyectil se aproxima a esa velocidad. Esto viene determinado mediante la ecuación de movimiento (2.25), que podemos reescribir de la siguiente manera

² Estamos suponiendo que la fuerza de resistencia es lineal, pero es la misma conclusión cualitativa a la que se llega para una fuerza de resistencia cuadrática. (Problema 2.24).

$$m\dot{v}_y = -b(v_y - v_{\text{lím}}). \quad (2.29)$$

(Recuerde que $v_{\text{lím}} = mg/b$). Esta ecuación diferencial puede resolverse de diferentes maneras. (Para una alternativa vea el Problema 2.9). Quizá lo más sencillo sea indicar que es casi igual que la ecuación (2.15) para el movimiento horizontal, excepto que ahora en el segundo miembro tenemos $(v_y - v_{\text{lím}})$ en vez de v_x . La solución para el caso horizontal era la función exponencial (2.20). El truco para resolver nuestra nueva ecuación vertical (2.29) es introducir la nueva variable $u = (v_y - v_{\text{lím}})$, que satisface $m\dot{u} = -bu$ (porque $v_{\text{lím}}$ es constante). Como esto es *exactamente* igual que la ecuación (2.15) para el movimiento horizontal, la solución para u es la misma exponencial, $u = Ae^{-t/\tau}$. [Recordemos que la constante k en (2.20) se convirtió en $k = 1/\tau$]. Por lo tanto,

$$v_y - v_{\text{lím}} = Ae^{-t/\tau}.$$

Cuando $t = 0$, $v_y = v_{y0}$, así que $A = v_{y0} - v_{\text{lím}}$ y nuestra solución final para v_y como una función de t es

$$v_y(t) = v_{\text{lím}} + (v_{y0} - v_{\text{lím}})e^{-t/\tau} \quad (2.30)$$

$$= v_{y0}e^{-t/\tau} + v_{\text{lím}}(1 - e^{-t/\tau}). \quad (2.31)$$

Esta segunda expresión da $v_y(t)$ como la suma de dos términos: el primero es igual a v_{y0} cuando $t = 0$, pero se vuelve cero mientras t aumenta; el segundo es igual a cero cuando $t = 0$, pero se acerca a $v_{\text{lím}}$ cuando $t \rightarrow \infty$. En particular, cuando $t \rightarrow \infty$,

$$v_y(t) \rightarrow v_{\text{lím}} \quad (2.32)$$

Justo como se había anticipado.

Examinemos el resultado (2.31) con un poco más de detalle para el caso en que $v_{y0} = 0$; es decir, el proyectil se deja caer desde el reposo. En este caso (2.31) se escribe

$$v_y(t) = v_{\text{lím}}(1 - e^{-t/\tau}). \quad (2.33)$$

Este resultado aparece en la Figura 2.6, donde vemos que v_y comienza desde 0 y tiende a la velocidad límite, $v_y \rightarrow v_{\text{lím}}$, asintóticamente cuando $t \rightarrow \infty$. La importancia del tiempo τ para un cuerpo que cae se deduce fácilmente de (2.33). Cuando $t = \tau$, vemos que

$$v_y = v_{\text{lím}}(1 - e^{-1}) = 0,63v_{\text{lím}}.$$

Esto es, en un tiempo τ , el objeto alcanza el 63% de la velocidad límite. Cálculos similares dan los siguientes resultados:

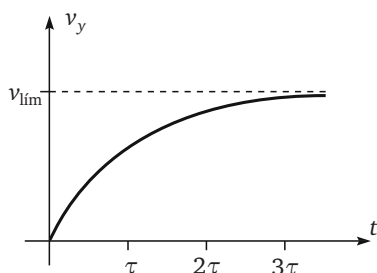


Figura 2.6. Cuando un objeto se deja caer en un medio con resistencia lineal, v_y tiende a su valor límite v_{lim} como se muestra.

tiempo t	porcentaje de v_{lim}
0	0
τ	63 %
2τ	86 %
3τ	95 %

Por supuesto, la velocidad del objeto nunca alcanza realmente v_{lim} , pero τ es una buena medida de la rapidez con la que la velocidad se aproxima a v_{lim} . En particular, cuando $t = 3\tau$ la velocidad es el 95 % de v_{lim} , y para muchos propósitos podemos decir que después de un tiempo 3τ la velocidad es fundamentalmente igual a v_{lim} .

Ejemplo 2.3 Tiempo característico para dos gotas de líquido

Hallar los tiempos característicos, τ , para la gota de aceite y la gota de niebla del Ejemplo 2.2.

El tiempo característico τ fue definido en (2.22) como $\tau = m/b$, y v_{lim} fue definida en (2.26) como $v_{\text{lim}} = mg/b$. Por tanto tenemos la útil relación

$$v_{\text{lim}} = g\tau. \quad (2.34)$$

Advierta que esta relación nos permite interpretar v_{lim} como la velocidad que *adquiriría* un objeto que cae en un tiempo τ , si tuviera una *aceleración constante igual a g*. Advierta también que, como v_{lim} , el tiempo τ es un indicador inverso de la importancia de la resistencia del aire: cuando el coeficiente b de la resistencia del aire es pequeño, ambos v_{lim} y τ son grandes; cuando b es grande, ambos v_{lim} y τ son pequeños. Para nuestras intenciones actuales, la importancia de (2.34) es que, como ya hemos encontrado las velocidades límite de las dos gotas, podemos hallar inmediatamente los valores de τ . Para la gota de aceite de Millikan, obtuvimos que $v_{\text{lim}} = 6,1 \times 10^{-5}$ m/s, por lo tanto

$$\tau = \frac{v_{\text{lím}}}{g} = \frac{6,1 \times 10^{-5}}{9,8} = 6,2 \times 10^{-6} \text{ s} \quad [\text{gota de aceite}].$$

Después de caer durante sólo 20 microsegundos, esta gota de aceite habrá adquirido el 95 % de su velocidad límite. Para casi cualquier propósito, la gota de aceite *siempre* viaja a su velocidad límite.

Para la gota de niebla del Ejemplo 2.2, la velocidad límite era $v_{\text{lím}} = 1,3 \text{ m/s}$ y así $\tau = v_{\text{lím}}/g \approx 0,13 \text{ s}$. Después de unos 0,4 s, la gota habrá adquirido el 95 % de su velocidad límite.

Parta o no del reposo el objeto que cae, podemos hallar su posición y como una función del tiempo mediante la integración de la conocida forma (2.30) de v_y ,

$$v_y(t) = v_{\text{lím}} + (v_{y0} - v_{\text{lím}})e^{-t/\tau}.$$

Suponiendo que la posición inicial del proyectil es $y = 0$, se sigue inmediatamente que

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_0^t v_y(t') dt' \\ &= v_{\text{lím}} t + (v_{y0} - v_{\text{lím}})\tau (1 - e^{-t/\tau}). \end{aligned} \quad (2.35)$$

Esta ecuación para $y(t)$ se puede combinar ahora con la ecuación (2.23) para $x(t)$ de manera que nos proporcione la órbita de cualquier proyectil que se mueva tanto horizontal como verticalmente en un medio lineal.

2.3 Trayectoria y alcance en un medio lineal

Vimos al principio de la última sección que la ecuación de movimiento para un proyectil que se mueve en cualquier dirección se divide en dos ecuaciones separadas, una para el movimiento horizontal y otra para el vertical [Ecuaciones (2.15) y (2.16)]. Hemos resuelto cada una de estas ecuaciones separadas en (2.23) y (2.35), y ahora podemos poner juntas estas soluciones para obtener la trayectoria de un proyectil arbitrario que se mueva en cualquier dirección. En esta discusión es ligeramente más conveniente medir y verticalmente *hacia arriba*, en cuyo caso debemos cambiar el signo de $v_{\text{lím}}$. (Es importante entender bien este punto). Entonces las dos ecuaciones de la órbita se transforman en

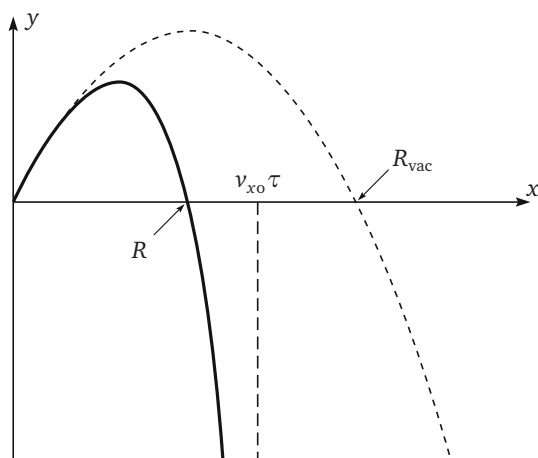


Figura 2.7. Trayectoria de un proyectil sometido a una fuerza de resistencia lineal (curva continua) y la correspondiente trayectoria en el vacío (curva a trazos). Al principio las dos curvas son muy parecidas, pero a medida que t aumenta, la resistencia del aire frena el proyectil y tira de su trayectoria hacia abajo, con una asíntota vertical en $x = v_{x0} \tau$. El alcance horizontal del proyectil se denomina R , y el correspondiente alcance en el vacío R_{vac} .

$$\left. \begin{aligned} x(t) &= v_{x0} \tau (1 - e^{-t/\tau}) \\ y(t) &= (v_{y0} + v_{lim}) \tau (1 - e^{-t/\tau}) - v_{lim} t. \end{aligned} \right\} \quad (2.36)$$

Se puede eliminar t de estas dos ecuaciones despejándola de la primera y sustituyéndola en la segunda. (Vea el Problema 2.17). El resultado es la ecuación para la trayectoria:

$$y = \frac{v_{y0} + v_{lim}}{v_{x0}} x + v_{lim} \tau \ln \left(1 - \frac{x}{v_{x0} \tau} \right). \quad (2.37)$$

Esta ecuación es probablemente demasiado complicada para ser especialmente aclaratoria, pero la he dibujado como la curva continua en la Figura 2.7, con la ayuda de la cual se pueden entender algunas de las características de (2.37). Por ejemplo, si se observa el segundo término del segundo miembro de (2.37), se ve que a medida que $x \rightarrow v_{x0} \tau$ el argumento de la función logarítmica tiende a cero; por consiguiente, el término logarítmico y por tanto y tienden ambos a $-\infty$. Esto es, la trayectoria tiene una asíntota vertical en $x = v_{x0} \tau$, como se puede ver en el dibujo. Se deja como ejercicio (Problema 2.19) comprobar que si se suprime la resistencia del aire (v_{lim} y τ se aproximan ambos a infinito), la trayectoria definida por (2.37) se aproxima de hecho a la trayectoria a trazos correspondiente a una resistencia nula del aire.

Alcance horizontal

Un problema estándar (y bastante interesante) en los cursos de física elemental es demostrar que el alcance horizontal R de un proyectil (sometido a una resistencia del aire nula por supuesto) es

$$R_{\text{vac}} = \frac{2v_{x0}v_{y0}}{g} \quad [\text{resistencia del aire nula}] \quad (2.38)$$

donde R_{vac} denota el alcance en el vacío. Veamos cómo se ve modificado este resultado por la resistencia del aire.

El alcance R es el valor de x cuando y dada por (2.37) es cero. Por tanto R es la solución de la ecuación

$$\frac{v_{y0} + v_{\text{lim}}}{v_{x0}} R + v_{\text{lim}} \tau \ln \left(1 - \frac{R}{v_{x0} \tau} \right) = 0. \quad (2.39)$$

Esta es una ecuación trascendente y no se puede resolver analíticamente, esto es, en términos de funciones elementales bien conocidas como logaritmos, senos y cosenos. Para una elección dada de los parámetros, se puede resolver numéricamente con un ordenador (Problema 2.22), pero esta aproximación normalmente proporciona poca información sobre cómo la solución depende de los parámetros. Muchas veces una buena alternativa es encontrar alguna aproximación que permita una solución analítica *aproximada*. (Antes de la llegada de los ordenadores, esta era muchas veces la única manera de entender lo que pasaba). En el caso que nos ocupa, muchas veces está claro que los efectos de la resistencia del aire deben ser *pequeños*. Esto significa que tanto v_{lim} como τ son grandes y el segundo término en el argumento de la función logaritmo es pequeño (porque tiene τ en el denominador). Esto sugiere desarrollar el logaritmo en serie de Taylor (vea el Problema 2.18):

$$\ln(1 - \epsilon) = -\left(\epsilon + \frac{1}{2}\epsilon^2 + \frac{1}{3}\epsilon^3 + \dots\right). \quad (2.40)$$

Se puede usar este desarrollo para el término del logaritmo en (2.39), y, como τ es suficientemente grande, se pueden seguramente despreciar los términos después de ϵ^3 . Esto conduce a la ecuación

$$\left[\frac{v_{y0} + v_{\text{lim}}}{v_{x0}} \right] R - v_{\text{lim}} \tau \left[\frac{R}{v_{x0} \tau} + \frac{1}{2} \left(\frac{R}{v_{x0} \tau} \right)^2 + \frac{1}{3} \left(\frac{R}{v_{x0} \tau} \right)^3 \right] = 0. \quad (2.41)$$

Esta ecuación se puede arreglar rápidamente. Primero, el segundo término en el primer paréntesis se cancela con el primer término en el segundo. Después, todos los términos contienen un factor de R . Esto implica que una solución es $R = 0$, la cual

es correcta (la altura y es cero cuando $x = 0$). Sin embargo, esta no es la solución que nos interesa, y podemos sacar fuera el factor común R . Un pequeño reajuste (y sustituir $v_{\text{lím}}/\tau$ por g) nos permite reescribir la ecuación como

$$R = \frac{2v_{x0}v_{y0}}{g} - \frac{2}{3v_{x0}\tau}R^2. \quad (2.42)$$

Puede parecer una manera rebuscada de escribir una ecuación cuadrática para R , pero nos conduce rápidamente a la solución aproximada deseada. El punto es que el segundo término del segundo miembro es muy pequeño (en el numerador R es casi seguro menor que R_{vac} y estamos suponiendo que τ en el denominador es muy grande). Por tanto, como primera aproximación obtenemos

$$R \approx \frac{2v_{x0}v_{y0}}{g} = R_{\text{vac}}. \quad (2.43)$$

Esto es justo lo que esperábamos: para resistencia del aire baja, el alcance está cerca de R_{vac} . Pero con la ayuda de (2.42) ahora podemos obtener una segunda aproximación mejor. El último término de (2.42) es la corrección necesaria para R_{vac} ; como y es pequeño, casi seguro estaremos satisfechos con un valor aproximado para esta corrección. Entonces, evaluando el último término de (2.42), podemos sustituir R por el valor aproximado $R \approx R_{\text{vac}}$, obtenemos como segunda aproximación [recuerde que el primer término en (2.42) es justo R_{vac}]

$$\begin{aligned} R &\approx R_{\text{vac}} - \frac{2}{3v_{x0}\tau}(R_{\text{vac}})^2 \\ &= R_{\text{vac}} \left(1 - \frac{4}{3} \frac{v_{y0}}{v_{\text{lím}}} \right). \end{aligned} \quad (2.44)$$

(Para obtener la segunda línea, he reemplazado el segundo R_{vac} en la línea anterior por $2v_{x0}v_{y0}/g$ y τg por $v_{\text{lím}}$). Advierta que la corrección para la resistencia del aire siempre hace que R sea menor que R_{vac} , tal como se esperaba. Observe también que la corrección depende sólo de la razón $v_{y0}/v_{\text{lím}}$. De manera más general, es fácil ver (Problema 2.32) que la importancia de la resistencia del aire está indicada por la razón $v/v_{\text{lím}}$ entre la velocidad del proyectil y la velocidad límite. Si $v/v_{\text{lím}} \ll 1$ durante el vuelo, el efecto de la resistencia del aire es muy pequeño; si $v/v_{\text{lím}}$ está alrededor de 1 ó más, la resistencia del aire es casi seguro importante [y la aproximación (2.44) no es buena].

Ejemplo 2.4 Alcance de bolas metálicas pequeñas

Golpeo ligeramente una diminuta bola de metal de diámetro $D = 0,2 \text{ mm}$ y $v = 1 \text{ m/s}$ con un ángulo de 45° . Hallar su alcance horizontal suponiendo que la bola es de oro (densidad $\rho \approx 16 \text{ g/cm}^3$). ¿Qué pasaría si fuera de aluminio (densidad $\rho \approx 2,7 \text{ g/cm}^3$)?

En ausencia de resistencia del aire, ambas bolas tendrían el mismo alcance,

$$R_{\text{vac}} = \frac{2v_{x0}v_{y0}}{g} = 10,2 \text{ cm}.$$

Para el oro, la ecuación (2.27) proporciona (como se puede comprobar) $v_{\text{lím}} \approx 21 \text{ m/s}$. Entonces el término de corrección en (2.44) es

$$\frac{4}{3} \frac{v_{y0}}{v_{\text{lím}}} = \frac{4}{3} \times \frac{0,71}{21} \approx 0,05.$$

Es decir, la resistencia del aire reduce el alcance en un 5% a cerca de 9,7 cm. La densidad del aluminio es aproximadamente una sexta parte de la del oro. Por tanto la velocidad límite es también una sexta parte, y la corrección para el aluminio es 6 veces mayor o cerca de un 30%, lo que da un alcance de unos 7 cm. Para la bola de oro la corrección a causa de la resistencia del aire es bastante pequeña y se podría quizá despreciar; para la bola de aluminio, la corrección es también pequeña, pero ciertamente no despreciable.

2.4 Resistencia cuadrática del aire

En las últimas dos secciones hemos desarrollado una teoría bastante completa de proyectiles sometidos a una fuerza de resistencia lineal, $\mathbf{f} = -b\mathbf{v}$. Mientras podemos encontrar ejemplos de proyectiles para los cuales la resistencia es lineal (sobre todo objetos muy pequeños, como la gota de aceite de Millikan), para la mayoría de los ejemplos más obvios de proyectiles (pelotas de béisbol, de fútbol, balas de cañón y cosas parecidas) es una mucho mejor aproximación decir que la resistencia es puramente cuadrática, $\mathbf{f} = -cv^2\hat{\mathbf{v}}$. Debemos, por tanto, desarrollar la teoría correspondiente para la fuerza de resistencia cuadrática. Aparentemente, las dos teorías no son tan diferentes, ya que en ambos casos debemos resolver la ecuación diferencial

$$m\dot{\mathbf{v}} = m\mathbf{g} + \mathbf{f}, \quad (2.45)$$

y en ambos casos ésta es una ecuación diferencial de primer orden para la velocidad $\mathbf{v}$, con $\mathbf{f}$ que depende de una manera relativamente sencilla de $\mathbf{v}$. Sin embargo,

existe una diferencia importante. En el caso lineal ($\mathbf{f} = -b\mathbf{v}$), la ecuación (2.45) es una ecuación diferencial *lineal*, ya que los términos en los que aparece $\mathbf{v}$ son todos lineales para $\mathbf{v}$ o sus derivadas. En el caso cuadrático, la ecuación (2.45) es, por supuesto, no lineal. Y resulta que la teoría matemática de ecuaciones diferenciales no lineales es bastante más complicada que la teoría lineal. Como asunto práctico, veremos que para el caso de un proyectil general que se mueve en las direcciones x e y , la ecuación (2.45) no puede resolverse en términos de funciones elementales si la resistencia es cuadrática. A nivel más general, en el Capítulo 12 veremos que para sistemas más complicados, la no linealidad puede llevar al sorprendente fenómeno del caos, aunque esto no sucede en el caso que nos ocupa.

En esta sección, empezaré con los dos mismos casos especiales discutidos en la Sección 2.2, un cuerpo que es forzado a moverse horizontalmente, como un tren sobre una vía horizontal, y un cuerpo que se mueve verticalmente, como una piedra que cae desde una ventana (ambos ya con fuerza de resistencia cuadrática). Veremos que en estos dos sencillos casos, la ecuación diferencial (2.45) *puede* ser resuelta por métodos elementales, y las soluciones introducen técnicas importantes y resultados interesantes. Después hablaré brevemente sobre el caso general (movimiento tanto en sentido vertical como horizontal) que sólo puede ser resuelto numéricamente.

Movimiento horizontal con resistencia cuadrática

Consideremos un cuerpo que se mueve horizontalmente (en la dirección x positiva) y que está sometido a una resistencia cuadrática y ninguna otra fuerza. Por ejemplo, podríamos imaginar un ciclista de competición, que ha cruzado la línea de meta y se deja llevar sin pedalear hacia donde está su equipo; el ciclista está bajo la influencia de la resistencia del aire. Suponiendo que la bicicleta está bien lubricada y las ruedas bien hinchadas, podemos ignorar el rozamiento ordinario,³ y, excepto para velocidades muy bajas, la resistencia del aire es puramente cuadrática. La componente x de la ecuación de movimiento es por tanto (pondré v en lugar de v_x para abreviar)

$$m \frac{dv}{dt} = -cv^2. \quad (2.46)$$

Si dividimos por v^2 y multiplicamos por dt , obtenemos una ecuación en la que la variable v sólo aparece en el primer miembro y t sólo aparece en el segundo:⁴

³ Como discutiré brevemente, a medida que el ciclista se va frenando hasta detenerse, la resistencia del aire se reduce, y finalmente el rozamiento pasa a ser la fuerza dominante. Sin embargo, a velocidades cercanas a 15 kilómetros por hora o más, es una buena aproximación ignorar todo menos la resistencia cuadrática del aire.

⁴ Para pasar de (2.46) a (2.47), he tratado la derivada dv/dt como si fuera el cociente de dos números separados, dv y dt . Como seguramente todo el mundo sepa, esta manera de proceder no

$$m \frac{dv}{v^2} = -c dt. \quad (2.47)$$

Este truco (reajustar una ecuación diferencial de tal manera que sólo una variable aparezca en el primer miembro y la otra en el segundo) se llama **separación de variables**. Cuando es posible, la separación de variables es muchas veces la manera más simple de resolver una ecuación diferencial de primer orden, ya que la solución se puede hallar mediante una simple integración en ambos miembros.

Integrando la ecuación (2.47) llegamos a

$$m \int_{v_0}^v \frac{dv'}{v'^2} = -c \int_0^t dt'$$

donde v_0 es la velocidad inicial en $t = 0$. Observe que he escrito ambos miembros como integrales definidas, con los límites apropiados, así que no me tengo que preocupar por las constantes de integración. También he renombrado las variables de integración como v' y t' para evitar confusión con los límites superiores v y t . Las dos integrales se pueden evaluar fácilmente, y obtener

$$m \left(\frac{1}{v_0} - \frac{1}{v} \right) = -ct \quad (2.48)$$

o, resolviendo para v ,

$$v(t) = \frac{v_0}{1 + cv_0 t/m} = \frac{v_0}{1 + t/\tau} \quad (2.49)$$

donde he introducido la constante τ para la combinación de constantes

$$\tau = \frac{m}{cv_0} \quad [\text{para la resistencia cuadrática}]. \quad (2.50)$$

Como se puede comprobar fácilmente, τ es un tiempo, con la importancia de que cuando $t = \tau$ la velocidad es $v = v_0/2$. Advierta que este parámetro τ es diferente

es estrictamente correcta. Sin embargo, se puede justificar de dos maneras. Primero, en la teoría de *formas diferenciales*, es de hecho cierto que dv y dt están definidos como formas (diferenciales) separadas, tales que su cociente es la derivada dv/dt . Afortunadamente, no es necesario conocer esta teoría. Pero sabemos también que dv/dt es el límite de $\Delta v/\Delta t$, cuando tanto Δv como Δt se hacen pequeños, y adoptaré el punto de vista de que dv es sólo una forma abreviada para Δv (y análogamente dt para Δt), *entendiendo que se ha escogido lo suficientemente pequeño como para que el cociente dv/dt esté dentro de la precisión requerida de la derivada real*. Con esta idea, (2.47), con dv en un lado y dt en el otro, tiene sentido perfectamente.

del τ introducido en (2.22) para el movimiento sometido a resistencia lineal del aire; no obstante, ambos parámetros tienen la misma importancia general como indicadores del tiempo para que la resistencia del aire ralentice el movimiento de manera apreciable.

Para hallar la posición de la bicicleta x , sólo tenemos que integrar v para llegar a (como el lector debe comprobar)

$$\begin{aligned} x(t) &= x_0 + \int_0^t v(t') dt' \\ &= v_0 \tau \ln(1 + t/\tau), \end{aligned} \quad (2.51)$$

si tomamos la posición inicial x_0 como cero. La Figura 2.8 muestra nuestros resultados para v y x como funciones de t . Es interesante comparar estas gráficas con las correspondientes gráficas de la Figura 2.4 para un cuerpo que se mueve horizontalmente pero sometido a resistencia lineal. A simple vista, las dos gráficas para la velocidad parecen similares. En particular, ambas tienden a cero cuando $t \rightarrow \infty$. Pero en el caso lineal v tiende a cero *exponencialmente*, mientras que en el caso cuadrático hace lo propio pero muy despacio, como $1/t$. Esta diferencia en el comportamiento de v se pone de manifiesto de manera bastante acusada en el comportamiento de x . En el caso lineal, vimos que x tiende a un límite finito cuando $t \rightarrow \infty$, pero está claro de (2.51) que en el caso cuadrático x aumenta sin límite cuando $t \rightarrow \infty$.

La llamativa diferencia en el comportamiento de x para resistencias cuadráticas y lineales es fácil de entender cualitativamente. En el caso cuadrático, la resistencia es proporcional a v^2 . Por eso, cuando v se hace pequeño, la resistencia se hace *muy* pequeña (tan pequeña que no puede frenar por completo la bicicleta para cualquier valor finito de x). Este comportamiento inesperado sirve para poner de manifiesto que una fuerza de resistencia que es proporcional a v^2 a *todas* las velocidades no es realista. Aunque la resistencia lineal y el rozamiento ordinario son muy pequeños,

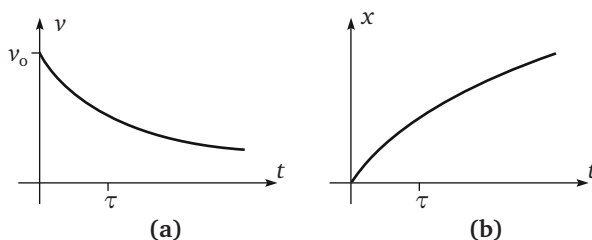


Figura 2.8. Movimiento de un cuerpo, tal como una bicicleta (sin pedalear), que se desliza horizontalmente y está sometido a resistencia del aire cuadrática.
(a) La velocidad está dada por (2.49) y tiende a cero como $1/t$ cuando $t \rightarrow \infty$.
(b) La posición está dada por (2.51) y tiende a infinito cuando $t \rightarrow \infty$.

como $v \rightarrow 0$ debe finalmente ser más importante que el término de v^2 , no pueden ser ignorados. En particular, uno u otro de estos dos términos (rozamiento en el caso de una bicicleta) asegura que ningún cuerpo real puede deslizarse hasta infinito.

Movimiento vertical con resistencia cuadrática

El problema de un objeto que se mueve verticalmente con una fuerza de resistencia cuadrática se puede resolver de forma muy parecida al caso horizontal. Consideremos una pelota de béisbol que se deja caer desde una ventana de una torre alta. Si medimos la coordenada y verticalmente hacia abajo, la ecuación de movimiento es (ahora pondré v en lugar de v_y para abreviar)

$$m\dot{v} = mg - cv^2. \quad (2.52)$$

Antes de resolver esta ecuación, consideremos la velocidad límite de la pelota, la velocidad a la cual los dos términos del segundo miembro de (2.52) justo se equilibran. Claramente ésta debe satisfacer $cv^2 = mg$, cuya solución es

$$v_{\text{lím}} = \sqrt{\frac{mg}{c}}. \quad (2.53)$$

Para cualquier objeto dado (dadas m , g y c), esto nos permite calcular la velocidad límite. Por ejemplo, para una pelota de béisbol resulta (como veremos en un momento) $v_{\text{lím}} \approx 35$ m/s, o cerca de 126 kilómetros por hora.

Podemos arreglar un poco la ecuación de movimiento (2.52) utilizando (2.53) para reemplazar c por $mg/v_{\text{lím}}^2$ y cancelando los factores de m :

$$\dot{v} = g \left(1 - \frac{v^2}{v_{\text{lím}}^2} \right). \quad (2.54)$$

Esta ecuación se puede resolver por separación de variables, igual que en el caso de movimiento horizontal. Primero podemos reescribirla como

$$\frac{dv}{1 - v^2/v_{\text{lím}}^2} = g dt. \quad (2.55)$$

Esta ecuación es la forma separada deseada (sólo v en el primer miembro y sólo t en el segundo) y podemos sencillamente integrar ambos miembros.⁵ Suponiendo que

⁵ Observe que de hecho cualquier problema unidimensional en el que la fuerza neta dependa sólo de la velocidad se puede resolver por separación de variables, porque la ecuación $m\dot{v} = F(v)$ puede escribirse siempre como $m dv/F(v) = dt$. Por supuesto no está garantizado que ésta se

la pelota parte del reposo, los límites de integración son 0 y v a la izquierda y 0 y t a la derecha, y obtenemos (como el lector debería verificar; Problema 2.35)

$$\frac{v_{\text{lim}}}{g} \operatorname{arctgh} \left(\frac{v}{v_{\text{lim}}} \right) = t \quad (2.56)$$

donde «arctgh» denota la tangente hiperbólica inversa. Esta particular integral se puede evaluar alternativamente en términos de la función logaritmo natural (Problema 2.37). Sin embargo, las funciones hiperbólicas, $\sinh$, $\cosh$, $\tgh$, y sus inversas, $\operatorname{arcsinh}$, arcosh , y arctgh , aparecen tan a menudo en todas las ramas de la física que es realmente conveniente aprender a usarlas. Si no se ha tenido mucho contacto con ellas, quizá una buena recomendación es echar un vistazo a los Problemas 2.33 y 2.34, y estudiar las gráficas de estas funciones.

De la Ecuación (2.56) se puede despejar v para obtener

$$v = v_{\text{lim}} \tgh \left(\frac{gt}{v_{\text{lim}}} \right). \quad (2.57)$$

Para encontrar la posición y , podemos simplemente integrar v para obtener

$$y = \frac{(v_{\text{lim}})^2}{g} \ln \left[\cosh \left(\frac{gt}{v_{\text{lim}}} \right) \right]. \quad (2.58)$$

Aunque estas dos fórmulas se pueden simplificar un poco todavía (vea el Problema 2.35), son ya suficientes para hacer el siguiente ejemplo.

Ejemplo 2.5 Una pelota de béisbol soltada desde una torre alta

Hallar la velocidad límite de una pelota de béisbol (masa $m = 0,15$ kg y diámetro $D = 7$ cm). Hacer las gráficas de su velocidad y posición para los primeros seis segundos después de dejarse caer desde una torre alta.

La velocidad límite está dada por (2.53), con el coeficiente de la resistencia del aire c dado por (2.4) como $c = \gamma D^2$, donde $\gamma = 0,25 \text{ N} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4$. Por tanto

$$v_{\text{lim}} = \sqrt{\frac{mg}{\gamma D^2}} = \sqrt{\frac{(0,15 \text{ kg}) \times (9,8 \text{ m/s}^2)}{(0,25 \text{ N} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4) \times (0,07 \text{ m})^2}} = 35 \text{ m/s} \quad (2.59)$$

pueda integrar analíticamente si $F(v)$ es demasiado complicada, pero sí se garantiza una solución numérica directa en el peor de los casos. Vea el Problema 2.7.

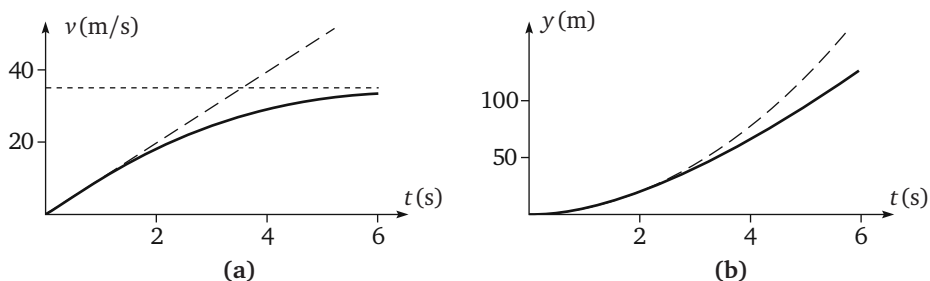


Figura 2.9. Movimiento de una pelota de béisbol que se deja caer desde una torre alta (curvas continuas). El correspondiente movimiento en el vacío se representa con trazos largos. **(a)** La velocidad real tiende a la velocidad límite de la pelota $v_{\text{lím}} = 35 \text{ m/s}$ cuando $t \rightarrow \infty$. **(b)** La gráfica de la posición en función del tiempo cae más allá y detrás de la correspondiente gráfica en el vacío. Cuando $t = 6 \text{ s}$, la pelota de béisbol ha caído unos 130 metros; en el vacío, habría caído unos 180 metros.

o cerca de 126 kilómetros por hora. Es interesante darse cuenta de que los jugadores rápidos de béisbol pueden recibir una pelota considerablemente *más rápida* que $v_{\text{lím}}$. ¡Bajo estas condiciones, la fuerza de resistencia es realmente *mayor* que el peso de la pelota!

Las gráficas de v e y se pueden hacer a mano, pero son, por supuesto, mucho más fáciles de hacer con la ayuda de un programa de ordenador como Mathcad o Mathematica. Sea cual sea el método que escojamos, los resultados se muestran en la Figura 2.9, donde las curvas continuas muestran la velocidad y posición reales mientras que las curvas a trazos largos son los correspondientes valores en el vacío. La velocidad real se estabiliza, aproximándose al valor límite $v_{\text{lím}} = 35 \text{ m/s}$ cuando $t \rightarrow \infty$, mientras que la velocidad en el vacío aumentaría sin límite. Inicialmente, la posición aumenta tal como lo haría en el vacío (esto es, $y = \frac{1}{2}gt^2$), pero cae después cuando v aumenta y la resistencia del aire se hace más importante. Finalmente, y se aproxima a una línea recta de la forma $y = v_{\text{lím}}t + \text{constante}$. (Vea el Problema 2.35).

Resistencia cuadrática ante movimiento horizontal y vertical

La ecuación del movimiento para un proyectil sometido a resistencia cuadrática,

$$\begin{aligned} m\ddot{\mathbf{r}} &= m\mathbf{g} - c\mathbf{v}^2\hat{\mathbf{v}} \\ &= m\mathbf{g} - c\mathbf{v}\mathbf{v}, \end{aligned} \quad (2.60)$$

se divide en sus componente horizontal y vertical (con y medida verticalmente hacia arriba) para dar

$$\left. \begin{aligned} m\dot{v}_x &= -c\sqrt{v_x^2 + v_y^2} v_x \\ m\dot{v}_y &= -mg - c\sqrt{v_x^2 + v_y^2} v_y \end{aligned} \right\} \quad (2.61)$$

Son éstas dos ecuaciones diferenciales para las dos funciones desconocidas $v_x(t)$ y $v_y(t)$, pero cada ecuación incluye a *ambas*, a v_x y a v_y . En particular, ninguna ecuación es la misma que para un objeto que se mueve sólo en la dirección x o sólo en la dirección y . Esto significa que no podemos resolver estas dos ecuaciones sencillamente poniendo juntas nuestras dos soluciones separadas para movimiento horizontal y vertical. Peor aún, sucede que las dos ecuaciones (2.61) no se pueden resolver analíticamente en absoluto. La única manera de resolverlas es numéricamente, lo cual sólo se puede hacer para determinadas condiciones iniciales numéricas (esto es, valores especificados de la posición y velocidad iniciales). Esto significa que no podemos encontrar la solución *general*; todo lo que podemos hacer numéricamente es encontrar la solución particular correspondiente a cualesquiera condiciones iniciales escogidas. Antes de discutir algunas propiedades generales de las soluciones de (2.61), obtengamos una de estas soluciones numéricas.

Ejemplo 2.6 Trayectoria de una pelota de béisbol

La pelota de béisbol del Ejemplo 2.5 se lanza ahora con una velocidad de 30 m/s (unos 108 km/h) con un ángulo de 50° por encima de la horizontal desde un precipicio elevado. Hallar su trayectoria para los primeros ocho segundos de vuelo y compararla con la correspondiente trayectoria en el vacío. Si la misma pelota se lanzase con la misma velocidad inicial en terreno horizontal, ¿qué distancia recorrería antes de aterrizar? Es decir, ¿cuál sería su alcance horizontal?

Tenemos que resolver las dos ecuaciones diferenciales acopladas (2.61) con las condiciones iniciales

$$v_{x0} = v_0 \cos \theta = 19,3 \text{ m/s} \quad \text{y} \quad v_{y0} = v_0 \sin \theta = 23,0 \text{ m/s}$$

y $x_0 = y_0 = 0$ (si ponemos el origen en el punto desde el cual se lanza la pelota). Esto se puede hacer con sistemas como Mathematica, Matlab o Maple, o con lenguajes de programación como «C» o Fortran. La Figura 2.10 muestra la trayectoria resultante, obtenida usando la función «NDSolve» en Mathematica.

Existen varios aspectos en la Figura 2.10 que merecen comentario. Es evidente que el efecto de la resistencia del aire es frenar la trayectoria, en comparación con la trayectoria en el vacío (representada por rayas). Por ejemplo podemos observar que en el vacío el punto más alto de la trayectoria se alcanza cuando $t \approx 2,3$ la arena está como a 27 m por encima del punto de partida; con resistencia del aire, el punto más alto está justo antes de $t = 2,0$ s y está alrededor de 21 m. En el vacío, la

pelota continuaría moviéndose indefinidamente en la dirección x . El efecto de la resistencia del aire es frenar el movimiento horizontal de tal manera que x nunca se mueve hacia la derecha de una asíntota vertical cuando se aproxima a $x = 100$ m.

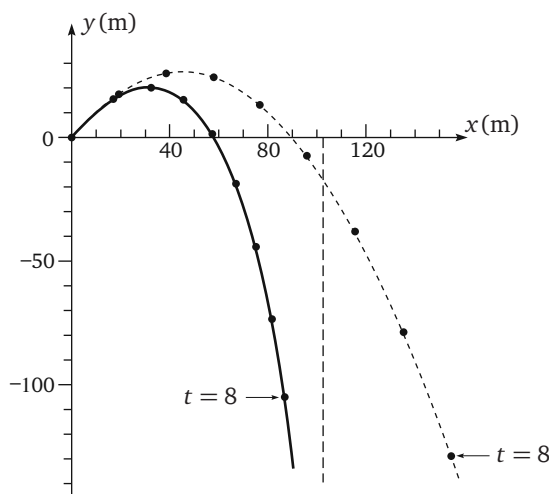


Figura 2.10. Trayectoria de una pelota de béisbol arrojada desde un precipicio y con resistencia del aire cuadrática (curva continua). La velocidad inicial es 30 m/s a 50° sobre la horizontal; la velocidad límite es 35 m/s. La curva discontinua muestra la trayectoria correspondiente en el vacío. Los puntos muestran la posición de la pelota a intervalos de un segundo. La resistencia del aire frena el movimiento horizontal por lo que la pelota se acerca hacia una asíntota vertical a poco más de $x = 100$ metros.

El alcance horizontal de la pelota de béisbol se puede leer fácilmente en la figura como el valor del x cuando y vuelve a cero. Podemos ver que $R \approx 59$ m, en contraposición al alcance en el vacío, $R_{\text{vac}} \approx 90$ m. En este ejemplo, el efecto de la resistencia del aire es bastante grande, como bien podíamos suponer: la pelota fue arrojada con una velocidad sólo ligeramente menor que la velocidad límite (30 en comparación con 35 m/s), y esto significa que la fuerza de la resistencia del aire es solo ligeramente menor que la de la gravedad. Siendo este el caso, podemos suponer que la resistencia del aire cambiará la trayectoria de manera significativa.

Este ejemplo ilustra varios de los aspectos generales del movimiento de proyectiles con fuerza de resistencia cuadrática. Aunque no podemos resolver analíticamente las ecuaciones de movimiento (2.61) de este problema, *podemos* usar las ecuaciones para demostrar varias características generales de la trayectoria. Por ejemplo, comprobamos que la pelota de béisbol alcanzó una altura máxima más baja y en menos tiempo que si hubiera estado en el vacío. Es fácil demostrar que siempre será este

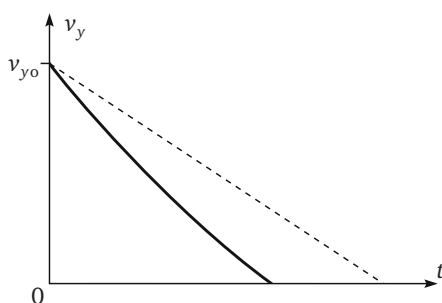


Figura 2.11. Gráfica de v_y frente a t para un proyectil lanzado hacia arriba ($v_{y0} > 0$) y sometido a resistencia cuadrática (curva continua). La línea rayada (pendiente $= -g$) es la gráfica correspondiente a la ausencia de resistencia del aire. El proyectil se mueve hacia arriba hasta que alcanza su altura máxima $v_y = 0$. Durante este tiempo, la fuerza de resistencia es hacia abajo y la aceleración hacia abajo siempre es mayor que g . Por lo tanto, la curva se inclina más que la línea rayada, y el proyectil alcanza su punto más alto en menos tiempo que si estuviera en el vacío. Ya que bajo la curva hay menos superficie que bajo la línea rayada, la altura máxima del proyectil es menor de lo que lo sería en el vacío.

el caso: siempre que el proyectil se mueva hacia arriba ($v_y > 0$), la fuerza de la resistencia del aire tendrá una componente *hacia abajo* y . Entonces la aceleración hacia abajo es mayor que g (su valor en el vacío). Por lo tanto una gráfica de v_y frente a t se va hacia abajo de v_{y0} más rápidamente de lo que lo haría en el vacío, tal como muestra la Figura 2.11. Esto garantiza que v_y alcanza el cero antes de lo que lo haría en el vacío, y que la pelota viaja menos distancia (en la dirección y) antes de alcanzar el punto más alto. Esto es, la pelota alcanza antes el punto más alto, y éste está más bajo de lo que estaría en el vacío.

Afirmé que la pelota de béisbol del Ejemplo 2.6 se aproxima a una asíntota vertical cuando $t \rightarrow \infty$, y podemos ahora demostrar que este siempre es el caso. Primero, es fácil convencerse de que una vez que la pelota comienza a moverse hacia abajo, continúa acelerándose hacia abajo, y v_y se aproxima a $-v_{\text{lím}}$ cuando $t \rightarrow \infty$. Al mismo tiempo v_x continúa decreciendo y se aproxima a cero. Entonces la raíz cuadrada en ambas ecuaciones (2.61) tiende a $v_{\text{lím}}$. En particular, cuando t es grande, la ecuación para v_x se puede aproximar, por ejemplo, por

$$\dot{v}_x \approx -\frac{cv_{\text{lím}}}{m}v_x = -kv_x$$

La solución de esta ecuación es, por supuesto, una función exponencial, $v_x = Ae^{-kt}$, y vemos que v_x tiende a cero muy rápidamente (exponencialmente) cuando $t \rightarrow \infty$. Esto garantiza que x , que es la integral de v_x ,

$$x(t) = \int_0^t v_x(t') dt',$$

tienda a un límite finito cuando $t \rightarrow \infty$, y la trayectoria tiene una asíntota vertical finita como se había enunciado.

2.5 Movimiento de una carga en un campo magnético uniforme

Otra aplicación interesante de las leyes de Newton, y que (como el movimiento de proyectiles) me permite introducir algunos métodos matemáticos importantes, es el movimiento de una partícula cargada en un campo magnético. Consideraré una partícula de carga q (que tomaré normalmente positiva) y que se mueve en un campo magnético uniforme $\mathbf{B}$ que apunta en la dirección z como muestra la Figura 2.12. La fuerza neta sobre la partícula es justo la fuerza magnética

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}, \quad (2.62)$$

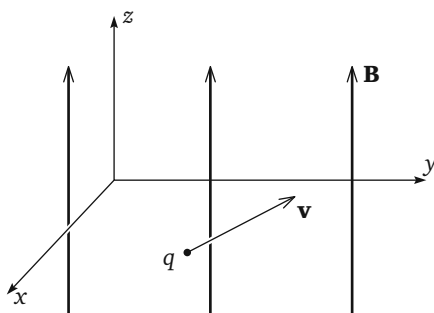


Figura 2.12. Partícula cargada que se mueve en un campo magnético uniforme que apunta en la dirección z .

así que la ecuación de movimiento se puede escribir como

$$m\dot{\mathbf{v}} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}. \quad (2.63)$$

[Como sucede con los proyectiles, la fuerza depende sólo de la velocidad (no de la posición), así que la segunda ley se reduce a una ecuación diferencial de primer orden para $\mathbf{v}$].

Tal como sucede en muchas ocasiones, la manera más fácil de resolver la ecuación de movimiento es hacerlo por componentes. Las componentes de $\mathbf{v}$ y $\mathbf{B}$ son

$$\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$$